

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي
الصف الثالث - بناء -

تأليف

المهندس شاكر محمود علي	د. قيس جواد فريح
المهندس احمد رشاد حمودي	د. زينب عامر شمس الدين
المهندسة وجدان عبد الرزاق	م. مساعد. خولة هادي مهدي

2019 --1440

الطبعة الخامسة

(المقدمة)

لحاجتنا الماسة إلى تطوير مناهج التدريب العملي الذي ينعكس ايجابيا على طلبتنا الأعزاء في تطوير بلدهم في كافة المجالات قامت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية بتطوير قسم البناء والإنشاءات وهذا التطوير شاملا تزويد المدارس بالأجهزة الحديثة والأدوات المستعملة في التدريب العملي بجانب تطوير مناهج اختصاص البناء والإنشاءات ورفده بأحدث المعلومات الأساسية الحديثة التي يتطلب اكتسابها تدريباً أساسياً وممارسة لتحقيق المستوى الذي يمكن الطلبة بعد التخرج من الالتحاق بميادين العمل المختلفة وتلبية متطلباتها أو فتح مشاريع صغيرة خاصة بهم للاستفادة منهم في تطوير بلدهم وبذلك ينعكس بالفائدة على الجميع. ختاماً نود ان نتقدم بالشكر الى الخبيرين العلميين (د. عدنان صادق جعفر و د. امجد حمد خليل) والخبير اللغوي (د. عمر عبدالله نجم الدين) لمراجعتهم الكتاب بكل عناية وحرص .

والله من وراء القصد

لجنة التأليف

أهداف الكتاب

الأهداف المعرفية:

أن يصبح الطالب في نهاية هذه المرحلة قادراً على ان :-

- 1- يتعرف على **أجهزة المساحة** الأساسية وخصائصها واستعمالاتها .
- 2- يتعرف على **استعمال أجهزة المساحة**
- 3- يتعرف على **طرق تخطيط غرفة بأبعاد 5×4 متر**
- 4- يتعرف على **كيفية حفر الأسس**
- 5- يتعرف على **مراحل البناء المختلفة**

الأهداف الوجدانية:-

أن يصبح الطالب في نهاية هذه المرحلة قادراً على ان :-

- 1- يشعر بأهمية **التقيد بالتعليمات** الواردة في مواصفات البناء الفنية والتنظيمية (العراقية والأجنبية)
- 2- يزيد **الوعي والإدراك** بأهمية الوقت وتقليل الهدر بكميات مواد البناء
- 3- **يشعر بتقدير الذات** في ضوء ممارسة العمل حسب أصوله الفنية

الأهداف المهارية (الأدائية):

أن يصبح الطالب قادراً في نهاية هذه المرحلة على ان :

- 1- يأخذ **كافة القراءات** بواسطة **أجهزة المساحة** المختلفة
- 2- ينقل **الخارطة إلى الأرض**
- 3- يجري **عملية حفر الأسس**
- 4- يجري **عملية تسليح** وصب الجسور
- 5- يجري **عملية تسليح وصب للسقوف**
- 6- يقوم **بأعمال الانهاءات المختلفة**
- 7- يقوم **بأعمال تأسيسات شبكة الماء والكهرباء** .

الفصل الأول

أجهزة المساحة للتخطيط والتسوية وطريقة التخطيط

محتويات الفصل :

1- جهاز وضبط جهاز التسوية (LEVEL)

(التعرف على أجزائه -- أنواعه -- نصبه -- قراءة الارتفاعات -- مسطرة التسوية)

2- تمرين على استخدام جهاز التسوية .

3- جهاز وضبط جهاز الثيودولايت

(أجزائه -- طريقة نصبه -- أنواعه -- قراءة الاتجاهات الأفقية والرأسية)

4- تمرين على استخدام جهاز الثيودولايت

5- تخطيط غرفة استعلامات بالأبعاد 5×4 متر بواسطة أجهزة المساحة

6- حفر الأسس وضبط أعماق الأسس بواسطة أجهزة المساحة

7- تربيع الأسس.

أهداف الفصل :

يتعرف الطالب على أنواع وأجهزة المساحة وكيفية الاستعمال

الفصل الأول

جهاز التسوية (LEVEL)

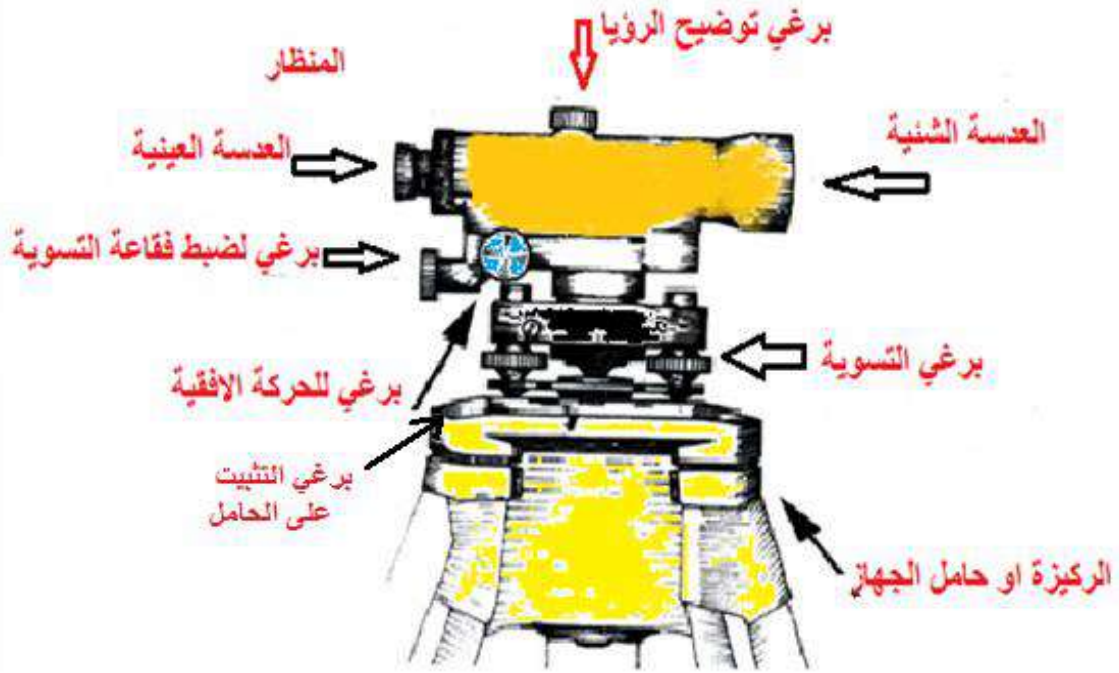
هو آلة هندسية الغرض منها الحصول على خط نظر أفقي يوازي متوسط منسوب مستوى سطح البحر والذي يمكننا من معرفة مناسيب سطح الأرض والمباني المختلفة عن طريق قياس فرق الارتفاع بين نقطتين. وان الشكل رقم (1-1) يبين نموذج من جهاز التسوية .



الشكل رقم (1-1) نموذج من جهاز التسوية

أجزاء جهاز التسوية (LEVEL) :

- 1- منظار مساحي (التلسكوب) ويتكون من :
 - أ- عدسة شبيئية
 - ب- عدسة عينية
 - ت- برغي توضيح الشعرات
 - ث- حامل الشعرات
 - 2- قاعدة مثبت عليها مسامير التسوية الثلاث لضبط الأفقية
 - 3- برغي الحركة الأفقية البطيئة
 - 4- حامل الجهاز (الركيزة) وتتكون من ثلاثة أرجل يمكن رفع الجهاز وخفضه بوساطتها انظر الشكل رقم (2 - 1)
- يوضح أجزاء جهاز التسوية وحامل الجهاز .



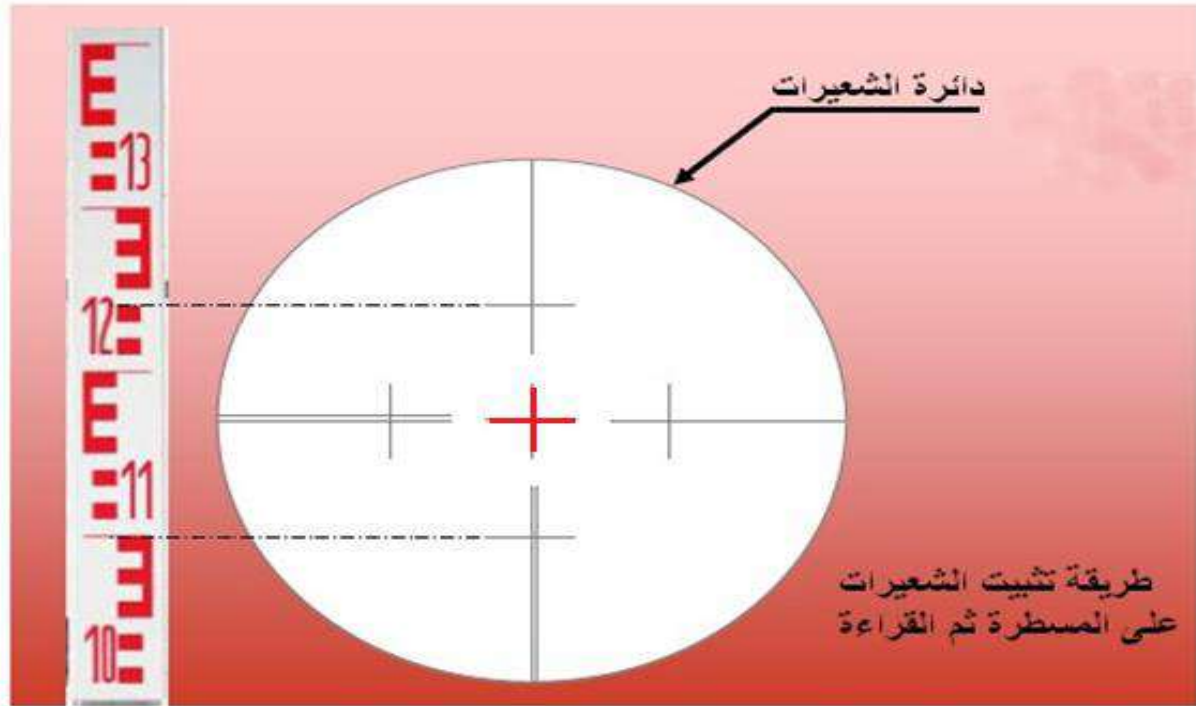
الحامل الثلاثي (الركيزة) أو القاعدة

الشكل رقم (1-2) يوضح الحامل الثلاثي وأجزاء جهاز التسوية

هذا ويتم الاستعانة بمسطرة القياس والمصنعة من الخشب أو المعدن بطول 2 متر عادة أو 3 متر والمبينة في الشكل رقم (3 - 1) لغرض تحديد متوسط المنسوب نسبة الى مستوى سطح البحر .



الشكل رقم (3 - 1) يوضح مسطرة القياس (staff) مصنوعة من الألمنيوم تستعمل في قراءة الارتفاعات بواسطة جهاز التسوية وتكون اصغر تقسيم يمثل 1 سم وتتسلسل الأرقام كل 10سم .



الشكل (4 - 1) يوضح كيفية قراءة المناسيب بالشعيرات حيث تؤخذ القراءة الواقعة على تقاطع الشعيرات المركزية للدائرة (اللون الأحمر)

أنواع أجهزة التسوية من حيث الدقة :-

1- أجهزة دقيقة :

وفيها تكون فقاعة التسوية حساسة جدا كما تكون قوة التكبير عالية ويستعمل هذا النوع في أعمال المسح التي تتطلب دقة عالية مثل أعمال الجسور ويستعمل جهاز نوع (METLAND)

2- أجهزة متوسطة الدقة :

وهي اقل دقة من الصنف الأول ويغلب استخدام هذا النوع في معظم المشاريع الهندسية مثل أعمال الطرق الاعتيادية النوع السويسري والبلغاري .

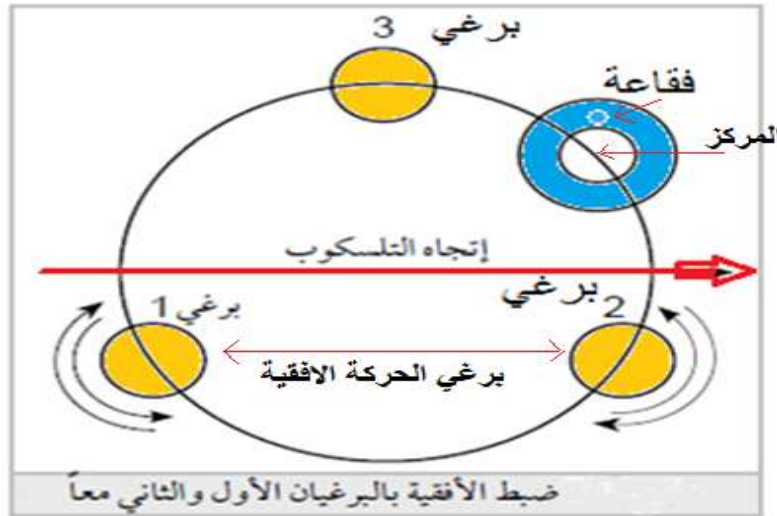
3- أجهزة منخفضة الدقة :

ويصنع هذا النوع من الأجهزة خصيصا لأغراض التسوية التقريبية كما هو الحال في مشاريع الأبنية المحدودة ولحالات التسوية على مسافات قريبة مثل الأبنية العامة والصغيرة .

كيفية ضبط جهاز التسوية :-

عملية الضبط : هي عملية اعداد الجهاز لرصد القراءة وتكون عند كل نقطة يوضع عليها الجهاز لأخذ القراءة.

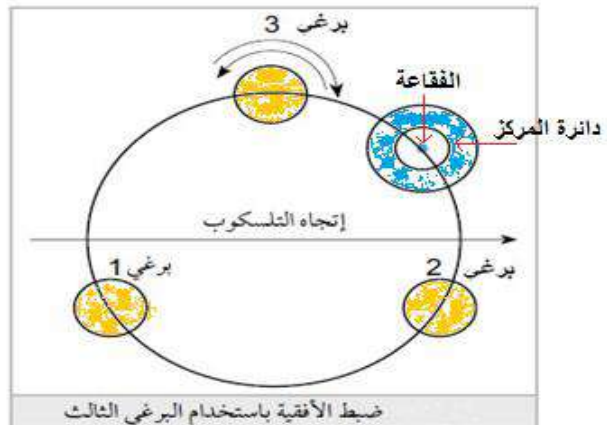
- 1- يتم تثبيت الركيزة فوق الأرض بضغط أرجل حامل الجهاز بالقدم ثم تثبيت الجهاز فوق القاعدة (الركيزة) بواسطة المسمار اللولبي (برغي) التثبيت مع المراعات ان تكون المسافات بين الارجل الثلاثة متساوية تقريبا وتكون قاعدة الحامل في مستوى افقي.
- 2- تحرير برغي الحركة الأفقية وتدوير الجهاز حتى يصبح التلسكوب موازيا لمسمارين لولبيين من المسامير الثلاثة (البراغي) للقاعدة تم نقوم بلف المسامير معا للداخل أو للخارج حتى تصبح الفقاعة في موقع متوسط بين البرغيين كما في الشكل رقم (5-1).



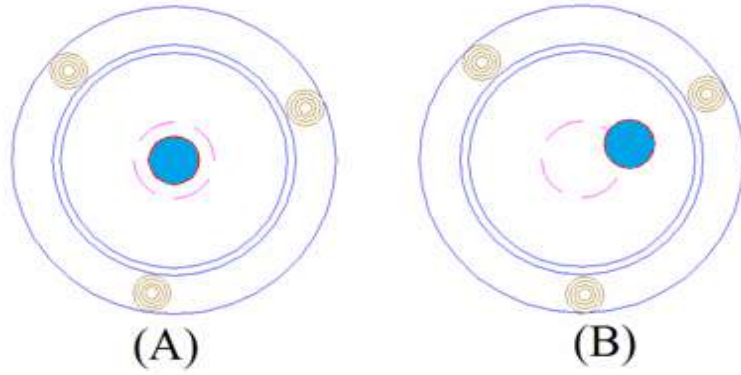
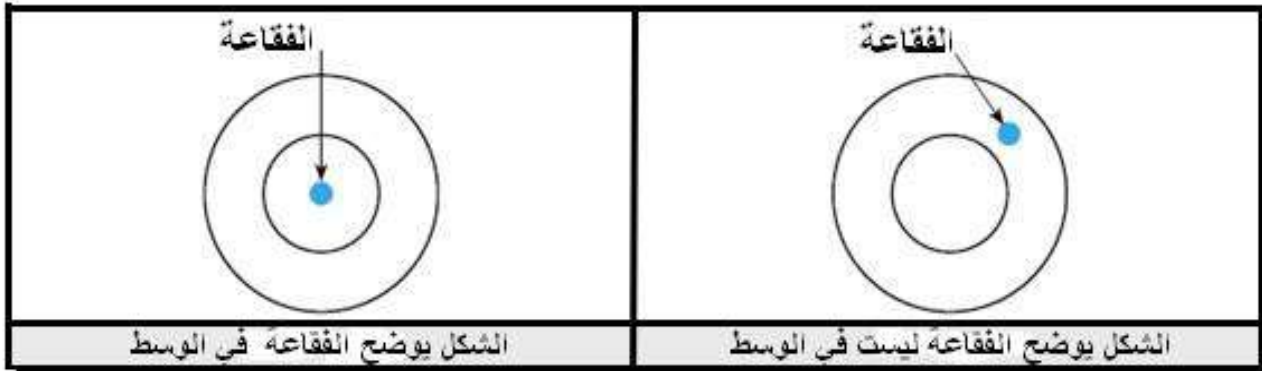
جهاز نوع (METLAND)

الشكل رقم (5-1) يبين موقع الفقاعة بين المسامير اللولبية (البراغي)

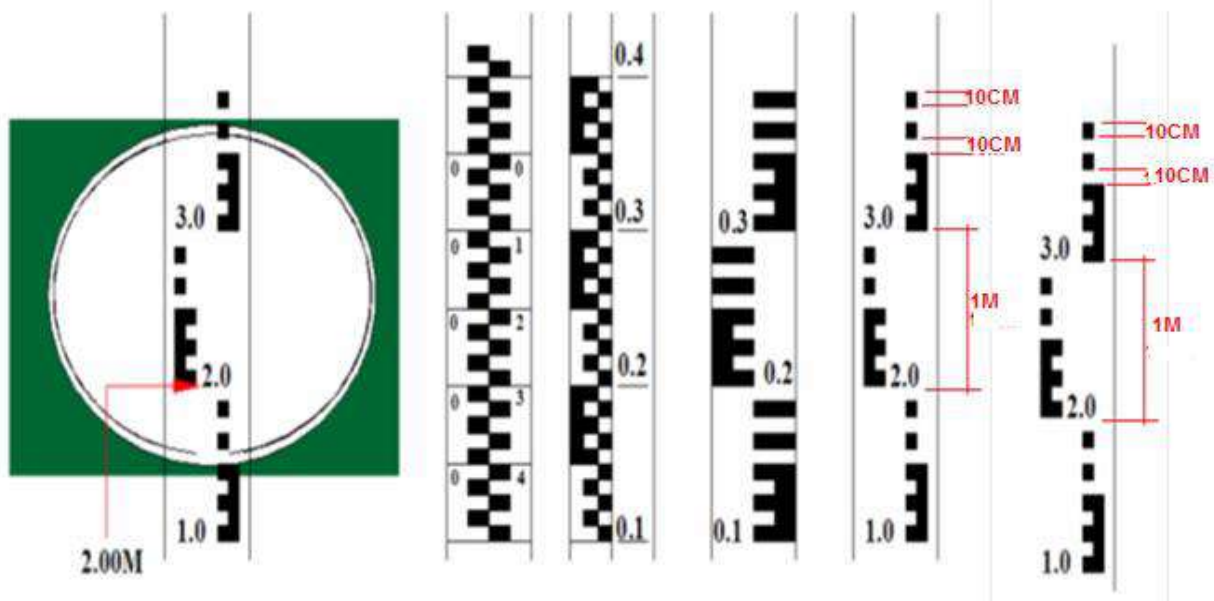
- 3- لف المسمار اللولبي (البرغي) الثالث بمفرده حتى تدخل الفقاعة إلى الدائرة الداخلية لاحظ الشكل رقم (6-1) والشكل رقم (7-1)



الشكل رقم (6-1) دخول الفقاعة إلى جانب الدائرة



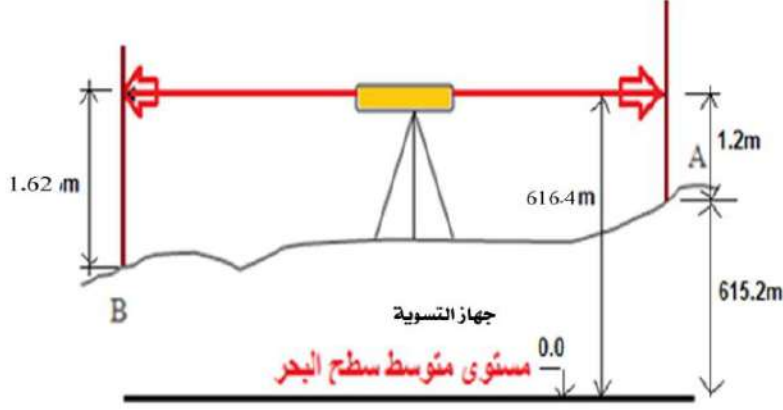
الشكل رقم (1-7) يوضح دخول الفقاعة في الوسط



الشكل (1-8) يبين تقسيم مسطرة جهاز التسوية

التمرين الأول/ تطبيق عملي لتحديد المناسيب :-

لإيجاد الفرق بين ارتفاع النقطتين A و B والمبينة في الشكل (1-9) بواسطة جهاز التسوية نتبع الخطوات التالية :



الشكل رقم (1-9) كيفية وضع جهاز التسوية

خطوات العمل :

- 1- ضع الجهاز في منتصف المسافة بين النقطتين A و B تقريبا
- 2- ثبت أرجل الحامل الثلاثي جيدا بالأرض بحيث تكون القاعدة في مستوى أفقي ثم قم بربط الجهاز فوق القاعدة (الركيزة) وضبط الجهاز لتصبح الفقاعة في مركز الدائرة الأفقية الموجودة في قاعدة الجهاز .
- 3- ضع مسطرة القياس (staff) فوق النقطة A ووجه المنظار نحوها وثبت الشعيرات ثم قم بالقراءة ولتكن 1.20 متر مثلاً .
- 4- انقل المسطرة إلى النقطة B وبنفس الطريقة قم بالقراءة ولتكن 1.62 متر مثلاً .
خط النظر في الحالتين واحد
أذن $0.42 = 1.20 - 1.62$ متر
إذا افترضنا منسوب النقطة (A) عند مستوى البحر هو 615.20 متر
إذن منسوب سطح الجهاز في هذه الحالة
 $616.40 = 1.20 + 615.20$ متر
ولإيجاد منسوب النقطة B $614.78 = 616.40 - 1.62$ متر
تدون القراءات في الجدول الآتي

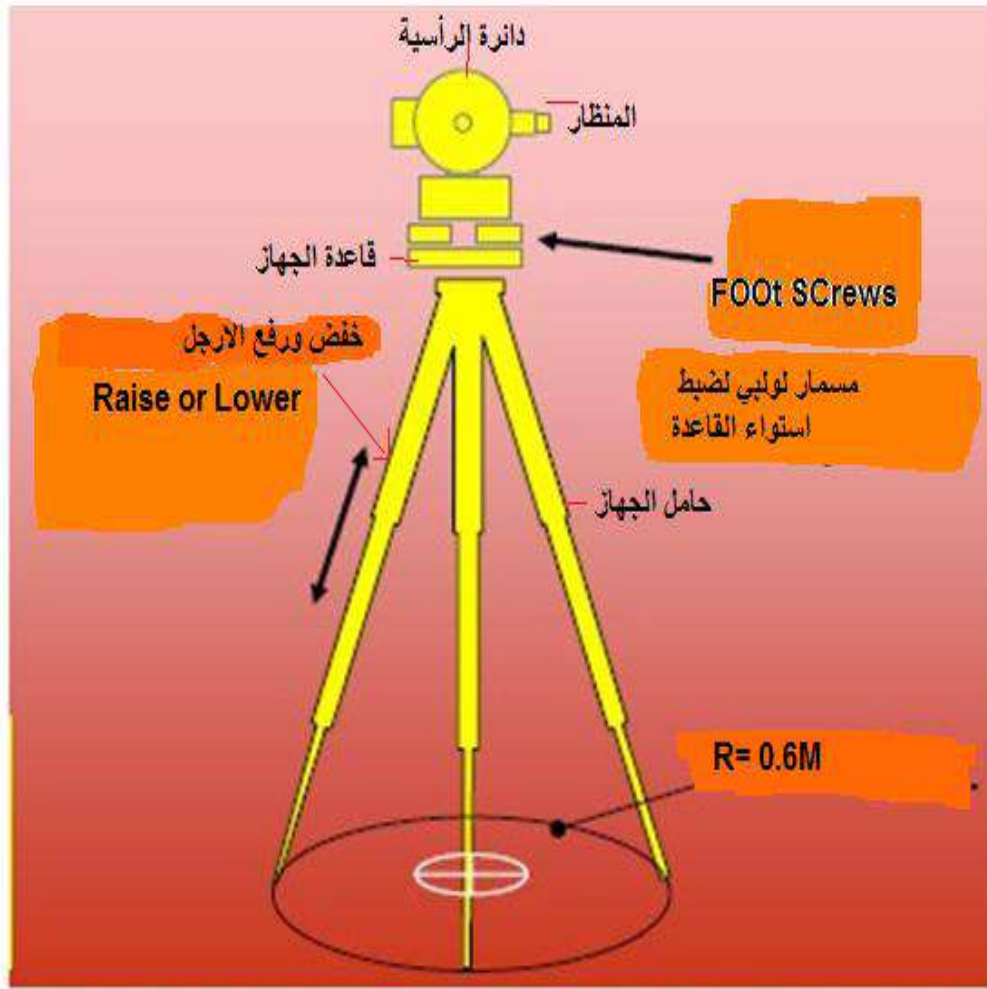
النقطة	القراءة الخلفية	المتوسط	القراءة الأمامية	المنسوب
A	1.20			616.40
B			1.62	614.78

التمرين الثاني/ أجزاء ونصب جهاز الثيودولايت

هو جهاز لقياس الزوايا الأفقية والراسية ويستعمل في كافة العمليات المساحية التي تحتاج إلى دقة كبيرة

أجزاء الثيودولايت : كما في الشكل رقم (1-10)

- 1- الجزء العلوي : ويحمل المحور الأفقي والدائرة الراسية والمنظار
- 2- الجزء السفلي : ويشمل القاعدة وهو الجزء الثابت بالجهاز ويحمل على ثلاثة مسامير
- 3- القاعدة (الركيزة) ذات ثلاثة أرجل.



الشكل رقم (1-10) يوضح جهاز الثيودولايت

ضبط الجهاز:

- 1- نضع الجهاز على الحامل بحيث يكون الشاقول المتدلي من اسفل الجهاز فوق الوتد الذي يمثل احد نقاط الشكل المراد تخطيطه على ان يكون ارتفاع الجهاز مناسب
- 2- تثبيت الجهاز فوق الحامل بوساطة برغي التثبيت الواقع في مركز القاعدة
- 3- نحرك ارجل الركيزة الثلاثة حتى يصبح الجهاز افقيا فوق النقطة ويبقى الشاقول فوق النقطة .
- 4- نقوم بضبط افقية الجهاز باستعمال مسمارين الاول والثاني وندورها للداخل او للخارج ثم نحرك المسمار الثالث حتى تصبح الفقاعة في وسط الدائرة كما عملنا في نصب جهاز (LEVEL)
- 5- نوجه المنظار نحوه هدف فاتح اللون او الى ورقة بيضاء ونحرك العدسة العينية حتى تظهر الشعرات بوضوح وبهذا يصبح الجهاز في وضع يمكن قراءة الزوايا الشكل رقم (1-11) .



الشكل رقم (1-11) يوضح توجيه الجهاز نحو لون فاتح او ورقة بيضاء

انواع اجهزة الثيودوللايت :- لاحظ الشكل رقم (1-12)

- 1- اجهزة دقيقة جهاز نوع (الاجهزة الرقمية)
- 2- اجهزة متوسطة الدقة
- 3- اجهزة منخفضة الدقة

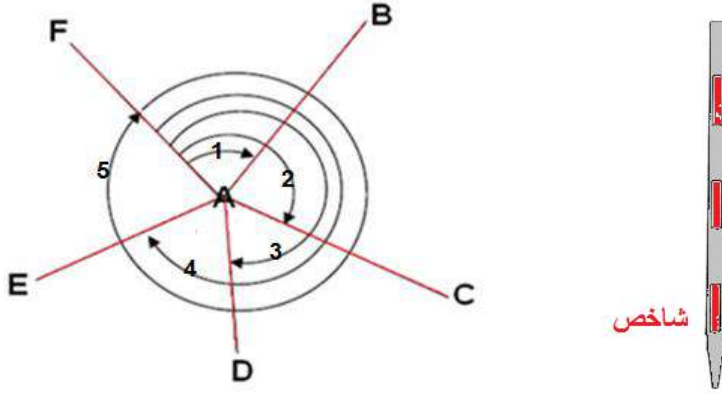


الشكل رقم (1-12) جهاز الثيودوللايت داخل الحقيبة لحفظه من الكسر

التمرين الثالث / تطبيق عملي لقياس زوايا شكل هندسي .

تمرين على استعمال الثيودولايت :

المطلوب قياس الزوايا الأفقية FAB و BAC و CAD و DAE و EAF بواسطة جهاز الثيودولايت من الشكل رقم (1-13) وإيجاد نسبة الخطأ في القياس.



الاجهزة المستعملة :

1- جهاز الثيودولايت

2- حامل الجهاز

3- اوتاد

4- مطرقة

5- شواخص

الشكل رقم (1-13) طريقة قياس الزوايا بجهاز الثيودولايت

الحل :- نبدأ أولاً بالزاوية FAB ونقوم بتثبيت الجهاز فوق النقطة A حسب الطريقة السابقة ونقوم بتثبيت الشواخص في النقطة F والنقطة B ثم نقوم بتوجيه الجهاز نحو الشاخص الاول في النقطة F وتثبيت القراءة الاولى صفر بواسطة برغي خاص وبعدها توجيه الجهاز نحو الشاخص المثبت في النقطة B ونقرأ الزاوية (FAB) ونكرر هذه العملية لبقية الزوايا ونرتبها في جدول كما مبين ادناه .

ت	الزاوية	مقدار الزاوية دقيقة	درجة
1	FAB	16	62
2	BAC	42	73
3	CAD	26	86
4	DAE	30	64
5	EAF	05	73

بما ان : مجموع زوايا الشكل الدثري 360 درجة

قياس زاوية FAB 16' 62°

(135° 58' FAC) (222° 24' FAD) (286° 54' FAE)

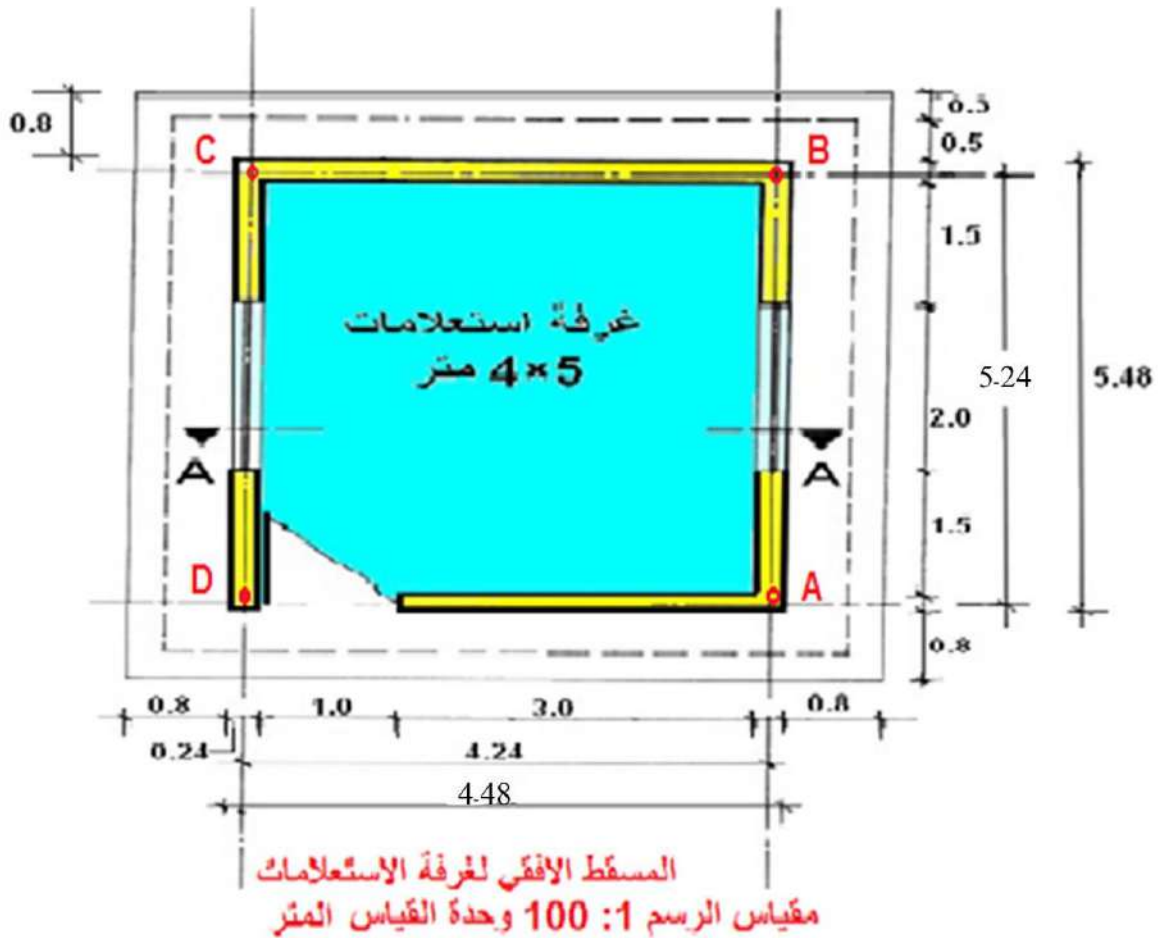
FAF (359° 59') الرقم يمثل قياس جميع الزوايا الافقية

مجموع الزوايا المقاسة (359° 59')

نسبة الخطأ في القياس = 360° - (359° 59') = 1' (دقيقه)

التمرين الرابع : تخطيط غرفة استعلامات بالابعاد 5×4 متر كما في الشكل (1-14). خطوات العمل

- 1- نصب جهاز التودلايت في احد نقاط تقاطع مراكز جدران الغرفة ولتكن نقطة A .
- 2- نوجه المنظار باتجاه المحور AB ونقيس مسافة 5.24 متر لنحصل على النقطة B وندق وتد
- 3- نصفر قراءة الزاوية على المحور AB ثم ندور الجهاز افقياً باتجاه المحور AD الى ان تصبح الزاوية الافقية في المنظار 90 درجة نثبت الجهاز على الخط AD ونقيس مسافة 4.24 متر من نقطة A لنحصل على D
- 4- ننصب الجهاز مرة ثانية في نقطة B او D ونكرر نفس الخطوات السابقة لنحصل على C من الخطوات اعلاه فقد حصلنا على محاور جدران الغرفة المبينة في الشكل (1-14)



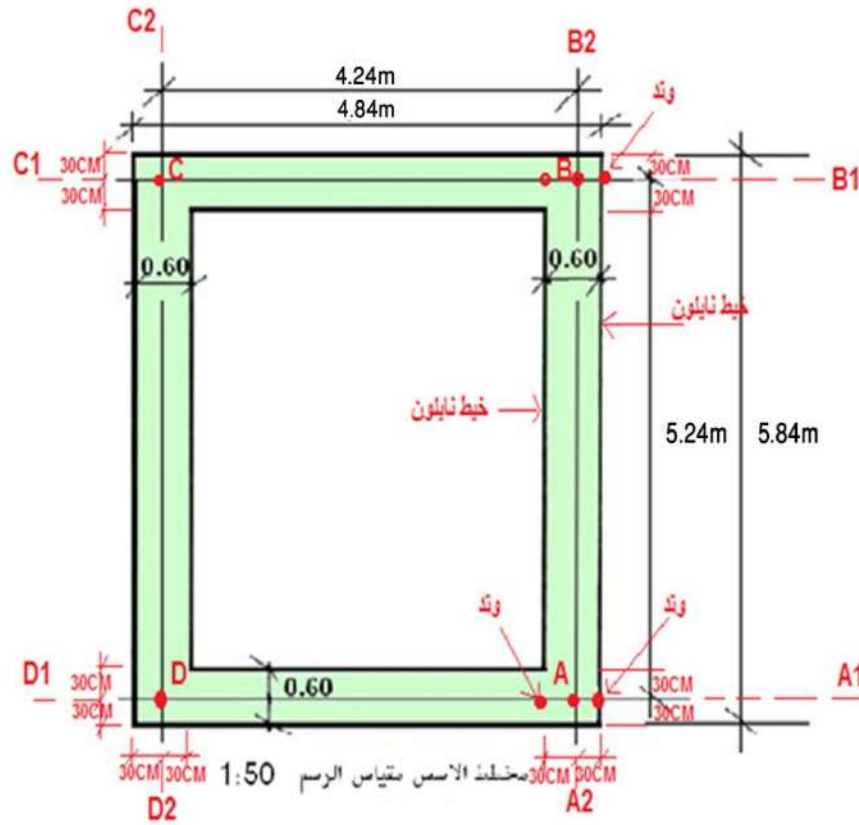
الشكل رقم (1-14) مخطط غرفة الاستعلامات

تخطيط أساس الجدران بعرض (60 سم)

1- بعد ايجاد مراكز تقاطع الجدران (ABCD) في الخطوات السابقة نقيس مسافة 30 سم على هذه المحاور من كل جانب ثم ندق أوتاد ونربط خيط نايلون بين هذه الأوتاد فنحصل على خطوط توازي الخط المحوري (AB مثلاً) وتبعد عنه مسافة 30 سم حيث تمثل هذه الخطوط حافات الأساس المطلوب حفرها .

2- نكرر العملية أعلاه لبقية المحاور

3- ولنحافظ على مراكز الجدران يتطلب إخراجها خارج مناطق الحفر بمسافة 3 متر على امتداد هذه المحاور لنحصل على النقاط (D1,D2-C1,C2 --B1,B2 --A1,A2) المبينة في الشكل (1-15).



الشكل رقم (1-15) تخطيط أساس غرفة الاستعلامات بالأجهزة المساحية

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء

اسم التمرين : ممارسة الطلبة قراءة أجهزة تخطيط الأسس

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة أجهزة المساحة والملحقات والأدوات	10		
3	القيام بتثبيت الجهاز وتهيئته للقراءة	20		
4	تسجيل القراءة الأولى	10		
5	تسجيل بقية القراءات	10		
6	أيجاد مراكز تقاطع جدران الغرفة	17		
7	أيجاد محاور جدران الغرفة وحافات الأسس	20		
8	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
9	القيام بتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

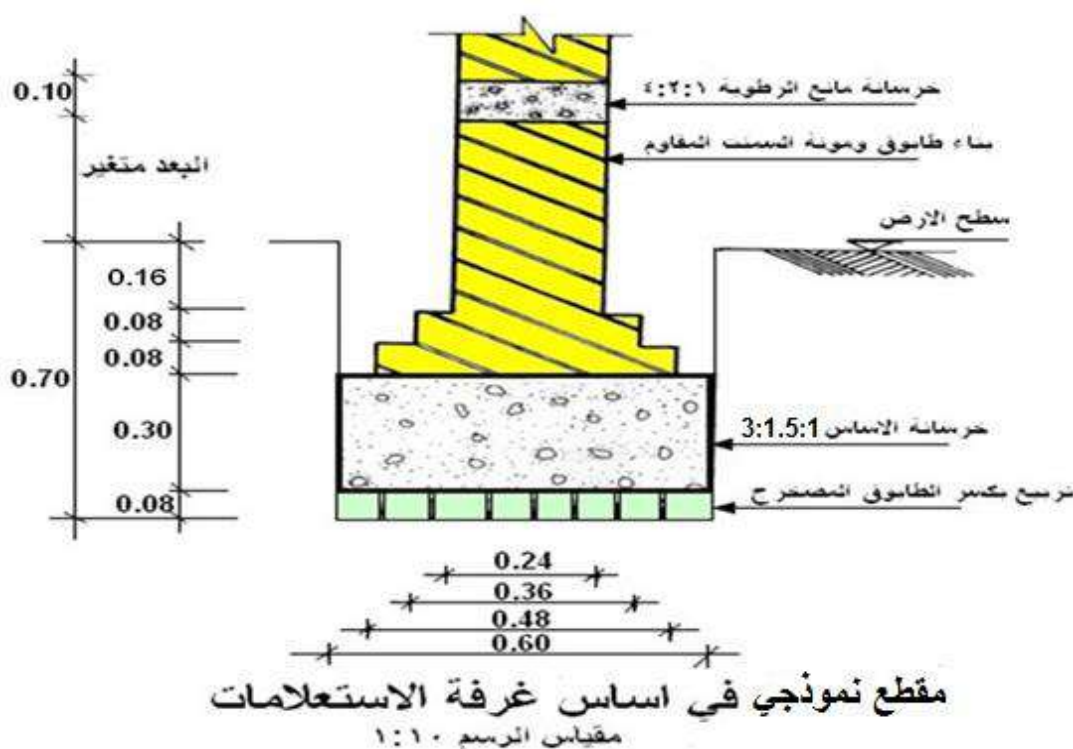
الأساس :

هو ذلك القسم من المنشأ الذي يشيد عادة تحت مستوى الأرض الطبيعية وعلى عمق معين وبمواد مختلفة منها الخرسانة المسلحة وغير المسلحة والطابوق والحجر والحديد وينقل ثقل المنشأ إلى طبقات التربة الصالحة لتحمل تلك الأثقال لاحظ الشكل رقم (1-16) .

تخطيط الأساس (أساس جدار)

يتم تخطيط أساس الغرفة بواسطة أجهزة المساحة وهي:

- 1- جهاز التيودولايت
 - 2- لوحة الخرائط وشرط القياس أو مسطرة القياس
 - 3- أوتاد مع مطرقة مع خيط نايلون
- وعملية التخطيط تعتمد على تثبيت نقطة مركزية ومنها يتم تحديد باقي الخطوط بواسطة الجهاز لأنه قابل للدوران بزوايا مختلفة تسهل تعيين النقاط والخطوط
- تثبت مراكز الجدران بصورة دقيقة بواسطة جهاز التيودولايت بعد عملية التخطيط يتم نقل وتثبيت مراكز الأسس خارج ارض الغرفة بمسافة متر واحد بواسطة الأوتاد ويجري تحديد خطوط الأسس بواسطة البورك أو الجص أن **الغاية** من عمل الأوتاد هو الرجوع إليها في تدقيق صحة العمل المنجز.



الشكل رقم (1-16) مقطع في أساس الغرفة

التمرين الخامس : حفر الأسس :

حفر الأسس وضبط أعماق الأسس بواسطة أجهزة المساحة بعد الانتهاء من التخطيط تبدأ عملية الحفر بواسطة الكرك أو القزمة بموجب المخطط وذلك بحسب نوع التربة وحجم المنزل وعدد الطوابق ونوع التسليح فيكون مثلا : بعمق 70 سم وبعرض 60 سم لجميع الأضلاع ويتم إبعاد الأتربة عن حافة الأسس بمسافة لأقل عن 70 سم لتجنب سقوط الأتربة في الأسس ويجب أن يكون الحفر شاقوليا وحافات مستقيمة وباطن الحفريات مستوية

التأكد من منسوب الحفر :

يتم التأكد من منسوب أعماق الحفريات بواسطة جهاز التسوية (Level) ويجب أن تكون جميع الأسس على عمق واحد ومستوية وذلك بنصب جهاز (Level) في أي مكان قريب وتأخذ قراءة في إيه نقطة من نقاط الأرض المحفورة ثم تنتقل المسطرة إلى بقية النقاط ويجب أن تكون القراءة نفسها لكافة نقاط الحفر .

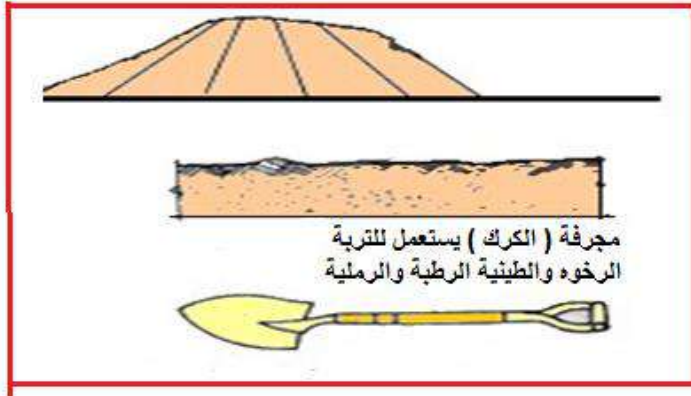
والحفر يتم على نوعين :

1- **الحفر اليدوي :-** يكون الحفر اليدوي باستعمال معدات بسيطة مثل القزمة والكرك لاحظ الشكل رقم (1-17) وأنواع من المجارف وهذا النوع من الحفر يتم في الأعمال الصغيرة مثل أسس الدور الصغيرة وغرفة الاستعلامات وأن الحفر اليدوي لا يستعمل في التربة ذات الصلادة العالية تعمل حافات الحفر شاقولية عادة وترمى الأتربة الناتجة عن الحفر إلى جانب الحفر وتعمل على شكل كومة مع ترك مسافة عن حافة الحفر كافية لسير وسائل نقل الخرسانة والمواد الأخرى اللازمة لتنفيذ الأسس أو المجاري وتكون هذه المسافة (70-100) سم وفي الشكل رقم (1-18) يوضح معدات الحفر اليدوي أن سلامة جوانب الحفر من الانهدام مهمة لحماية العاملين داخل الحفر ولسلامة الأعمال المنفذة . يعتمد ثبات جوانب الحفر على

- 1- طبيعة التربة وخواصها الهندسية
- 2- محتوى الرطوبة وحركة المياه الجوفية
- 3- عمق الحفر
- 4- الأحمال الجانبية المجاورة وطبيعتها (ساكنة، متحركة أو اهتزازية)



الشكل رقم (1-17) احد الطلاب يقوم بحفر الأساس أثناء التدريب العملي بالكرك



الشكل رقم (1-18) معدات الحفر اليدوية

2- الحفر بواسطة المعدات الميكانيكية :-

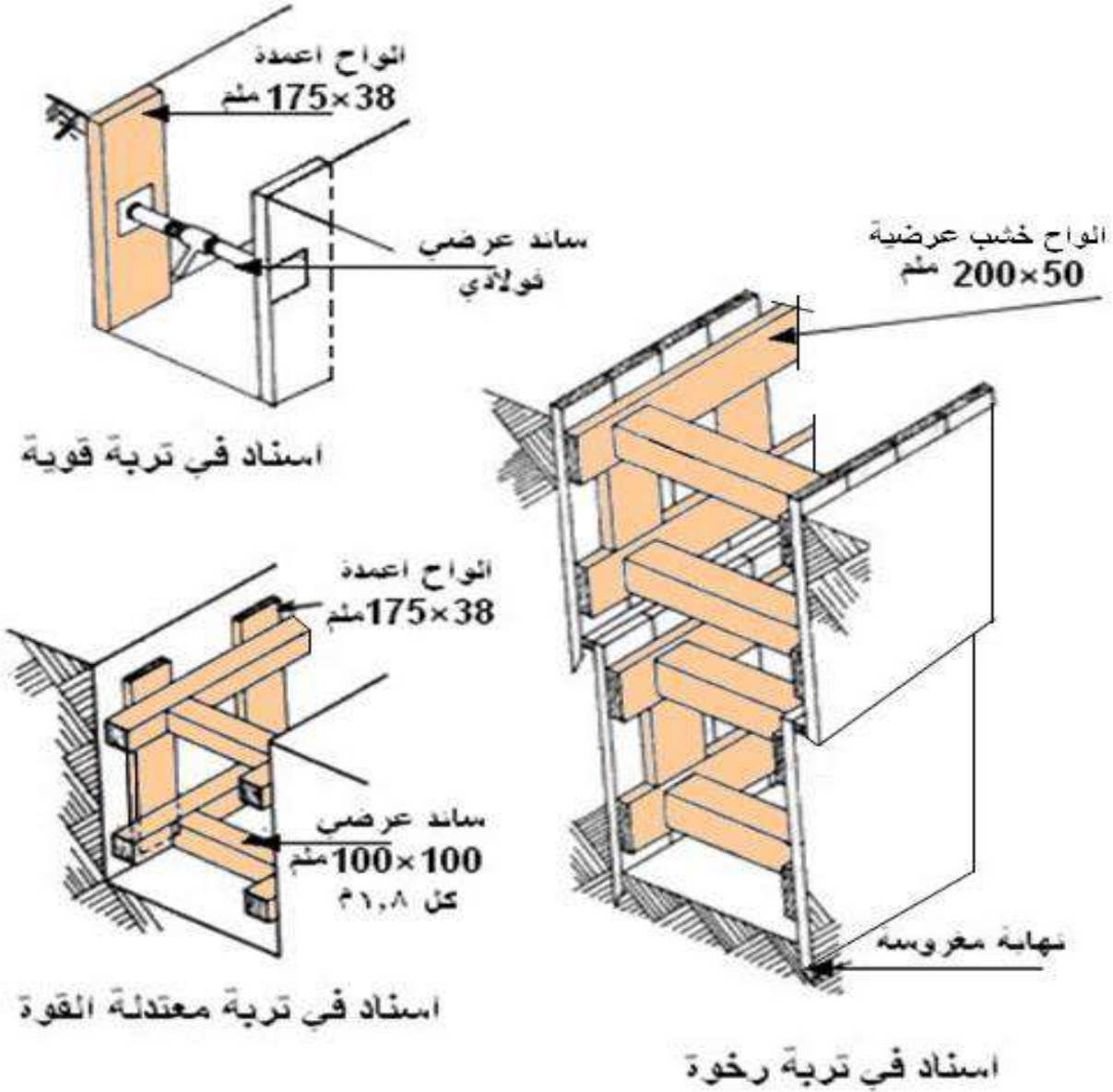
تستعمل المعدات الميكانيكية كذلك في حفر الأسس مثل البوكلين وتسمى المجرّفة الآلية والحفر بهذا النوع يكون أسرع وبكميات كبيرة وعندما يكون عمق الحفر كبيراً نسبياً وعندما تكون التربة حصوية ومتصلدة أو طينية مرصوصة لا يمكن حفرها بسهولة وإن سرعة تحميل الأتربة بواسطة الماكينة أعلى من بقية المعدات ويمكن التحكم فيها بدقة أكبر والصورة أدناه توضح إحدى معدات الحفر الميكانيكية الشكل (1-19) .



الشكل (1-19) معدات الحفر الميكانيكية

أهم الملاحظات في حفر الأسس:-

- 1- تكون التربة في بعض الأحيان هشة وضعيفة خاصة عندما يكون عمق الحفر أكثر من 1 متر فيجب إسناد جوانب الحفر بألواح خشبية أو معدنية كما في الشكل رقم (1-20) .
- 2- في حالة ظهور مياه جوفية أثناء الحفر فيجب سحب المياه بواسطة المضخات
- 3- يجب تسوية قعر الأسس وتعديلها بموجب المخططات
- 4- التأكد من عدم وجود خطوط الصرف الصحي او خطوط الكهرباء عند مكان الحفر
- 5- مراعات اساس المباني المجاورة بحيث لا يتسبب حفر الاساس الى انهيار المباني المجاورة

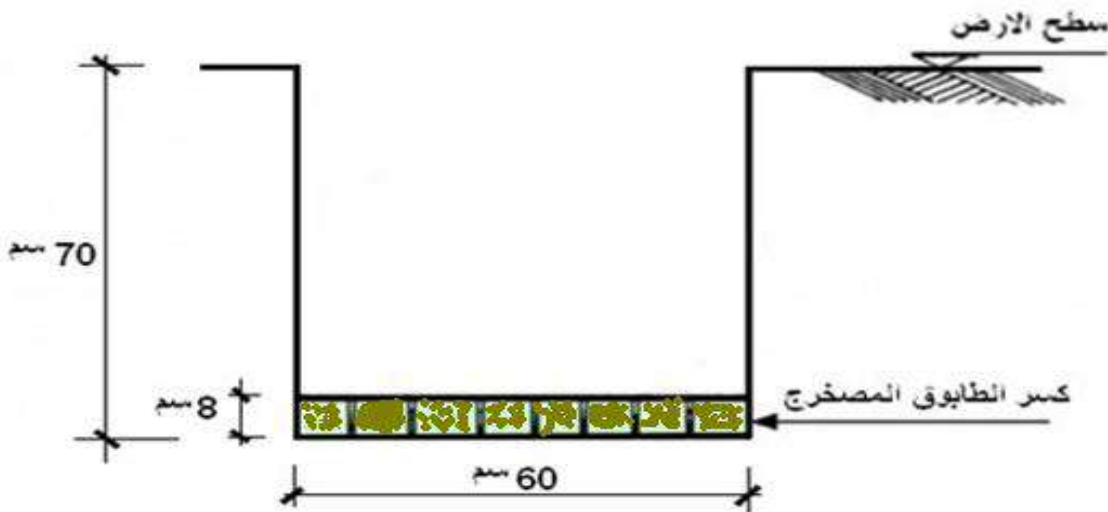


الشكل (1-20) الأشكال توضح إسناد الحفريات في تربة مختلفة

فقرة تربيع الأسس:-

بعد الانتهاء من عملية الحفر للأسس تبدأ عملية التربيع وان أهم المواد المستعملة في التربيع هي احدى المواد الإنشائية التالية :-

- 1- كسر الطابوق المصخرج سمك (5 – 8) سم لاحظ الشكل رقم (1-21)
 - 2- الحصى الخشن (الجلمود) بسمك 10 سم على الأقل
 - 3- كسر الحجر الصلد بسمك 10 سم
 - 4- الخرسانة الضعيفة 6:3:1 و بسمك 10 سم (Blind concrete)
- بعد وضع كسر الطابوق والذي بسمك (5-8) سم أو احد الفقرات أعلاه في قاع الأساس وبشكل جيد يجب اتخاذ الاجراءت التالية .
- أ- رش طبقة التربيع بالماء الصالح للشرب لغرض إشباع ارضية الأساس وجعل التربة أكثر مرونة لعملية الانضغاط
- ب- البدء بعملية دق كسر طابوق التربيع بالمدق الحديدي (الطخماخ) بشكل جيد ويشمل العمل كل مساحة الأساس
- ت- رش طبقة التربيع بمادة قاتلة للحشرات مثل الكلوريدين حيث تخلط هذه المادة مع الماء حسب النسبة المحددة من قبل الشركة المنتجة وترش في الاساس لأكثر من مرة على سبيل المثال (واحد لتر من مادة الكلوريدين) تحل مع برميل الماء (200 لتر) وترش على مساحة حوالي (50) م² .
- ث- المباشرة بغلق كافة الفراغات بين كسر الطابوق باستعمال مزيج من السمنت و الرمل الجاف
- 1/1
- ج- فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك تحت الصبة الخرسانية وذلك لحفظ ماء خلط الخرسانة وعدم صعود الأملاح من الأرض .



الشكل رقم (1-21) يوضح فقرة التربيع للأساس

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين : ممارسة الطلبة لتخطيط الأسس				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة المواد والعدد	5		
3	القيام بالقياس ودق الأوتاد مع ربط الخيوط بالأوتاد والتي تمثل الخطوط المركزية	15		
4	وضع مادة الجص او البورك لتحديد عرض الأسس	10		
5	قم برفع الخيوط والبدء بحفر الأسس حسب المخطط	35		
6	القيام بتربيع الأساس والرص الجيد	20		
7	إعادة ربط الخيوط حتى بعد الارتفاع فوق الأرض الطبيعية	7		
8	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

الفصل الثاني

أهداف الفصل :

يتعرف الطالب على كيفية صب الأسس ونسب الخلط واسقاء الصبة الخرسانية بالماء

التمرين السادس : صب خرسانة الأسس

- 1- تحديد منسوب صبة الأساس في البداية وقبل الصب يجب اخذ الأوزان لصبة الأساس بوساطة جهاز التسوية (Level) ومسطرة القياس (staff) لتحديد وضبط وجه صبة الأساس بحيث تحدد أعلى نقطة لوجه الصبة بوساطة الجهاز ثم دق شيش حديدي (وتد) في جانب الحفر للأساس بحيث تكون المسافة بين أعلى الوتد ووجه طبقة التبريع تساوي 30 سم وهي تمثل سمك صبة الأساس الخرساني ومن هذه النقطة يتم نقل وتثبيت مناسب وجه الصبة لكل أجزاء الأساس بوساطة الأوتاد أو القضبان الحديدية (الشيش الحديدي)
- 2- تحديد نسب مكونات الخرسانة : يتم ذلك بموجب المخططات وبالإشراف بالجدول التالي بصورة تقريبية .

جدول مزج الخرسانة

نسبة المزج حجماً	السمنت /م3	الرمل /م3	الحصى /م3
2:1:1	0.3 73	0.373	0.746
3:1. 5:1	0.271	0.4065	0.813
4:2:1	0.213	0.426	0.852
5:2 . 5 : 1	0.175	0.4375	0.875
6:3:1	0.149	0.447	0.894

ملاحظة : تحتسب النسبة الوزنية كالآتي : فلو اخذنا خلطة (2:1:1) ونريد احتساب وزن السمنت المطلوب لكل متر مكعب من الخرسانة .

إن وزن كيس السمنت = 50 كغم ولتحويل 1م3 من السمنت نضرب $1400 \times$ كغم

لأن وزن 1م3 من السمنت = 1400 كغم لأجل تحويل قيمة السمنت بالأكياس نتبع الخطوات التالية

$$0.373 \text{ م}^3 = 1400 \times 0.373 = 522.2 \text{ كغم}$$

$$522.2 \text{ كغم} = 522.2 \div 50 = 10.4 \text{ كيس سمنت وتساوي تقريبا 11 كيس سمنت / م}^3 \text{ خرسانة}$$

وبنفس الطريقة تحسب الكميات لباقي النسب وعلى المدرس إعطاء مثال آخر .

شروط المواد الأولية المستعملة في الخرسانة:

- 1- يشترط في الرمل المستعمل أن يكون طبيعياً نظيفاً خالياً من الأوساخ والتراب والمواد الطينية والأملاح والمواد الغريبة وحاد الزوايا وان يكون متدرج الحجم يطابق المواصفات المطلوبة .
- 2- وكذلك الحصى يتم فحصه موقعياً وذلك بتقليبه على عدة جهات وفحصه باللمس والنظر للتأكد من نظافته وقوته وخلوه من المواد الرخوة الضعيفة التي تكثر فيها المسامات والشقوق وفي حالة عدم نظافته فيغسل بالماء للتخلص من الأتربة والطين العالق وان يكون الحصى متدرج وحسب المواصفات المطلوبة
- 3- أن يكون الماء المستعمل في الصب صالحاً للشرب وخالياً من الحوامض والقلويات والدهون والمواد الطينية وخالياً من المواد العضوية
- 4- يجب أن لا تزيد نسبة الماء إلى السمنت عن 0.5
- 5- يجب استعمال سمنت مقاوم للأملاح ومطابق للمواصفات

عمل الماء في الخرسانة يتلخص في :

- 1- تفاعله مع السمنت لعمل مادة قابلة للتماسك فتربط ذرات الرمل والحصى مع بعضها وتكتسب الخرسانة القوة المطلوبة .
- 2- يعمل الماء على نشر ذرات السمنت على سطح الرمل والحصى في الأقسام الدقيقة من الحصى والرمل
- 3- يعمل الماء على تسهيل خلط الرمل والحصى إلى مزيج ذي كتلة متجانسة
- 4- يحجز الماء في كتلة الخرسانة فراغ معين
- 5- غمر الخرسانة بالماء بعد صبها وجفافها ليزيد من قوتها

خلط الخرسانة :

عدم الدقة في خلط الخرسانة وجعل مزيجها غير متجانس قد يضيع قسماً من الفائدة الناتجة عنها ويقلل مقاومتها بصورة كبيرة وكذلك دقة تدرج الحصى أو الرمل و دقة كمية الماء وان مكونات الخرسانة أن تنتشر بصورة منتظمة في جميع الخرسانة وكذلك السمنت والرمل يجب أن يكون ذا تركيب متجانس يغطي جميع الحصى ويفضل الخلط بالطريقة الميكانيكية (الخباطة) بدلاً عن الطريقة اليدوية .

طرق خلط الخرسانة:

أولاً- طريقة الخلط اليدوية

طريقة الخلط باليد وهي أن يكال الحصى أولاً ثم يكال الرمل ويفرغ فوق الحصى ثم تفرغ أكياس السمنت ثم تبدأ عملية الخلط بدون ماء بحيث يصبح المزيج متجانساً تماماً ويخلط عادة مرتين أو ثلاث ثم تحفر حفرة في الوسط ويوضع الماء في الحفرة في الوسط ثم تخلط المادة مع الماء من الحافات إلى الوسط ثم يقلب المزيج مرة ثانية إلى أن يمتزج الخليط مع الماء مزجاً جيداً ويجب أن تتم هذه على أرض غير مسامية وصلبة ونظيفة لاحظ الشكل رقم (2-1)



الشكل (2-1) يوضح طريقة الخلط اليدوي

أثناء الخلط اليدوي يجب أن تراعى الأمور التالية :

- 1- الجاروف المستعمل في الخلط اليدوي يجب أن يكون طرفه مربعاً وله يد طويلة حتى يوفر الجهد كما في الشكل رقم (2-1)
- 2- المكان المستعمل للخلط اليدوي خالي من الأتربة والمواد الطينية
- 3- الحفاظ على الماء وسط كومة الخلط ومنعه من التسرب وجرف معه كمية من السمنت

4- يجب تقليب و خلط السمنت والرمل أولا وذلك لمنع تكتل بعض حبيبات السمنت إذا أضيف إليها الماء وبدون تقليب

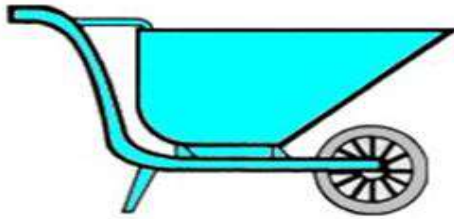
ثانياً- طريقة الخلط الميكانيكية (الخباطة) :-

وتتكون من اسطوانة مثبتة بداخلها ألواح معدنية تسمى ريش التحريك وهي تساعد على إجراء عملية المزج بطريقة منتظمة أثناء دوران الاسطوانة والخلط بالخباطة فهو انجح وارخص في الحالات التي تتطلب كميات كبيرة من الخرسانة كما إن نتيجة الخلط يكون أحسن بكثير من ناحية التجانس وضبط المواد وتستغرق مدة الخلط بين دقيقة ودقيقة ونصف ولا توجد فائدة من الخلط لأكثر من دقيقتين على أن تثبت الخباطة على سطح ثابت وتوضع المواد في الوعاء الدوار حسب النسبة المثبتة في المخطط وهي (4:2:1 مثلاً) بحيث يوضع الحصى أولاً ثم الرمل ثم السمنت ويليه الماء ويتم التفريغ بأنزال الوعاء الى الاسفل بواسطة عتلة لتهبط فوهة الاسطوانة فتتزلق المواد إلى داخل عربة النقل اليدوية لاحظ الشكل رقم (2-2) .

نقل الخرسانة :

تنقل الخرسانة من الخباطة إلى الأسس بعد إدارة اسطوانة الخبط بواسطة المقود للجهة الثانية لغرض تفريغها في واسطة النقل وهي .

1- تنقل الخرسانة بواسطة عربة النقل اليدوية كما في الشكل (2-2) مع ملاحظة إيقاف العربة تحت فوهة الاسطوانة لتجنب فقدان جزء من الخرسانة مع فرش طبقة من النايلون على حافة الأسس في طريق دخول العربات لتجنب سقوط الأتربة على الخرسانة ثم يتم توزيع الخرسانة بشكل مستوي مع مراعاة أن يكون وجه الصب مع منسوب الأوتاد التي تم تثبيتها ووزنها ثم تعديل وجه الصب بالمالج .



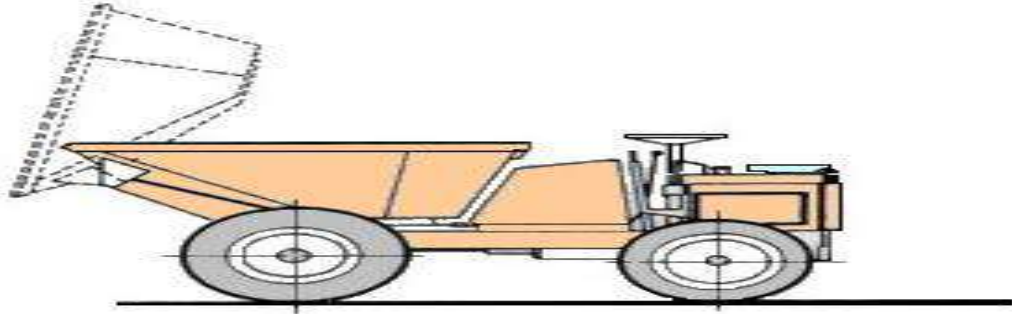
عربة نقل الخرسانة



الشكل رقم (2-2) طريقة عمل الخباطة وعملية تفريغ الخرسانة في العربة

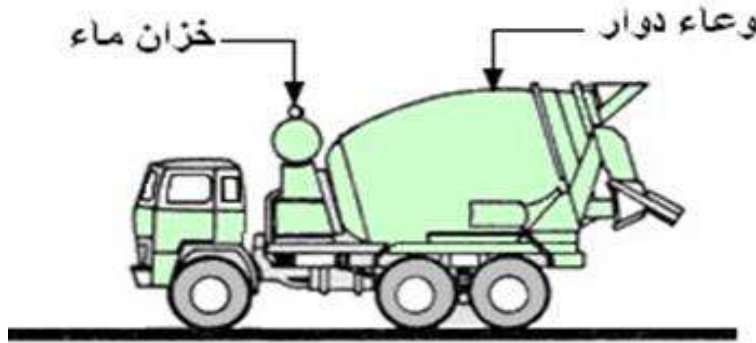
2- وقد تنقل الخرسانة بواسطة العربة الآلية الناقلة (Dumper) الشكل رقم (2-3) / وذلك عندما تكون المسافة بعيدة ويتوفر طريق مستوي تسير عليه العجلة .

عربة نقل الية قلاية



الشكل رقم (2-3) ماكينة نقل الخرسانة

3- وفي حالة كون الكمية التي نحتاجها من الخرسانة كبيرة في الصب تنقل بواسطة سيارة الخلط الكبيرة كما في الشكل (2-4) خاصة عندما يكون موقع مواد الخلط بعيدة عن موقع العمل .



الشكل رقم (2-4) سيارة نقل الخرسانة

تراعى الأمور التالية عند نقل الخرسانة في الوسائل السابقة

- 1- عدم السماح لمكونات الخرسانة بالانفصال
- 2- عدم تلوث الخرسانة أثناء النقل
- 3- إكمال نقل ووضع الخرسانة بفترة زمنية مناسبة قبل تماسك الخرسانة (ترك الخرسانة في عربة النقل لفترة لاتزيد عن ساعة واحدة حسب المواصفة العراقية)
- 4- تناسب الكمية المنقولة مع الإنتاجية المطلوبة
- 5- العامل الاقتصادي
- 6- لايجوز استعمال ماء إضافي عند الصب في حالة كون الخرسانة شد .
- 7- يمكن استعمال مضافات لتحسين انسيابية الخرسانة اثناء العمل .

التمرين السابع

أسقاء الخرسانة

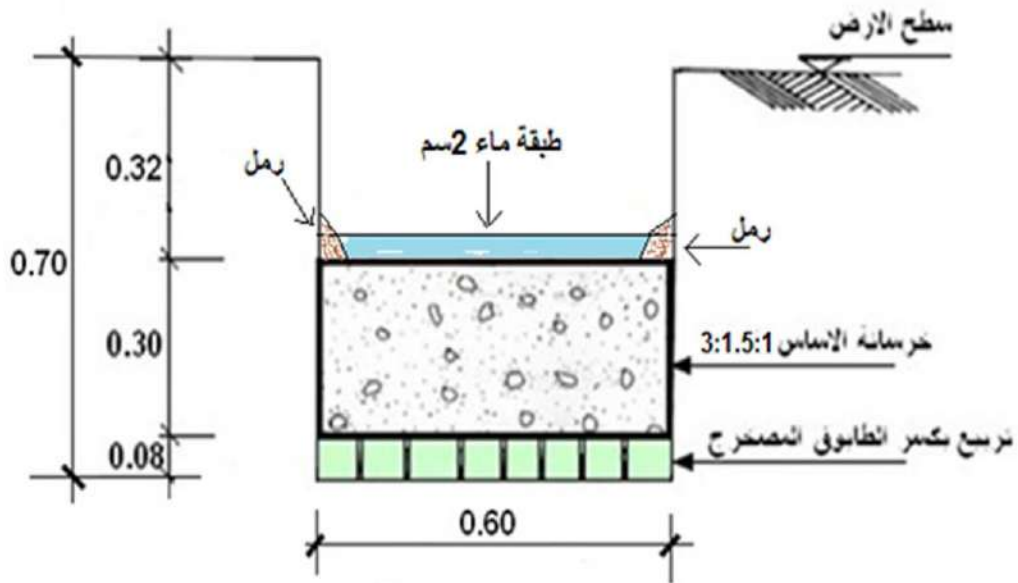
هي معالجة الخرسانة بالماء والتي تساعد على الحصول على المقاومة والصلابة المطلوبة لمقاومة الأحمال المسلطة عليها وكذلك مقاومة العوامل الجوية المختلفة لاحظ الشكل رقم (2-5). وبالإمكان تغطية الخرسانة بقماش (الجفاف) المبلل بدلاً من الماء .

والفائدة من الأسقاء:-

هي جعل كمية الرطوبة على سطح الخرسانة كافية لمنع الجفاف والانكماش قبل تصلب الخرسانة وكذلك المحافظة على نسبة الماء داخل الخرسانة .

تصلب الخرسانة :-

يبدأ تصلب الخرسانة بعد مرور 30 دقيقة وتستمر عملية التصلب حتى 10 ساعات بعد الخبط حيث تبدأ أولاً مرحلة التصلب الأولي والتي يجب أن تعالج بالماء وذلك بغمر صبة الأساس بالماء ولمدة ثلاثة أيام على الأقل وللحصول على نتائج أفضل يستمر الرش بالماء لمدة سبعة أيام .



الشكل رقم (2-5) يوضح كيفية معالجة خرسانة الأساس بالماء

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :		المرحلة :الثالثة		التخصص : بناء
اسم التمرين :ممارسة الطلبة صب واسقاء خرسانة الأسس				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تحديد أوزان صبة الأساس	10		
3	القيام بتهيئة مواد الخلطة الخرسانية	12		
4	خلط مواد الخرسانة مع إضافة الماء	15		
5	نقل وصب الخرسانة في الاساس	40		
6	اسقاء الخرسانة بالماء	10		
7	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
8	القيام بتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل الثالث

أهداف الفصل :

يتعرف الطالب على تحديد مستوى مانع الرطوبة وتحديد مراكز البناء فوق الأساس وكيفية البناء تحت مستوى مانع الرطوبة .

التمرين الثامن :- البناء تحت مستوى مانع الرطوبة

قبل المباشرة في تنفيذ فقرة البناء تحت مستوى مانع الرطوبة يجب غمر الطابوق بالماء وذلك بوضعه في أحواض معدنية يمكن بسهولة تبديل الماء من داخلها يتم تحضيرها مسبقا أو بناءها من الطابوق ومونة السمنت مرتفعة عن الأرض أو عمل الحوض داخل الأرض بعمق لا يزيد عن 1م على أن يتم تبديل الماء بوساطة المضخة وهذه تستعمل في التربة الطينية الغير نفاذه للماء .

الغاية من غمر الطابوق بالماء :-

هو السماح للطابوق بامتصاص الماء قبل استعماله بالبناء وعدم امتصاصه لماء مونة السمنت ويعمل الماء المتبقي في الطابوق على اسقاء المونة بعد التصلب وملاحظة بقاءه داخل الماء في فصل الصيف المدة الكافية وإخراجه بعناية لمنعه من الانكسار أو تتلمه .

مراحل البناء:

- 1- تنظيف وجه صبة الخرسانة من الأتربة والمواد الساقطة عليها
- 2- عمل خبطة (مونة السمنت والرمل) Mortars بالطريقة اليدوية وذلك بتهيئة لوح معدني تجري عليه عملية الخبط وذلك لصغر كمية العمل
- 3- تجري عملية الخبط بنسبة 3:1 (1حجم سمنت ، 3حجم رمل) على أن يكون السمنت مقاوم للأملاح والرمل نظيفا ومطابق للمواصفات وإذا استحدثت نسب أخرى في المخططات يمكن الاستعانة بالجدول التالي لحساب كمية السمنت بالمتر المكعب من المونة .

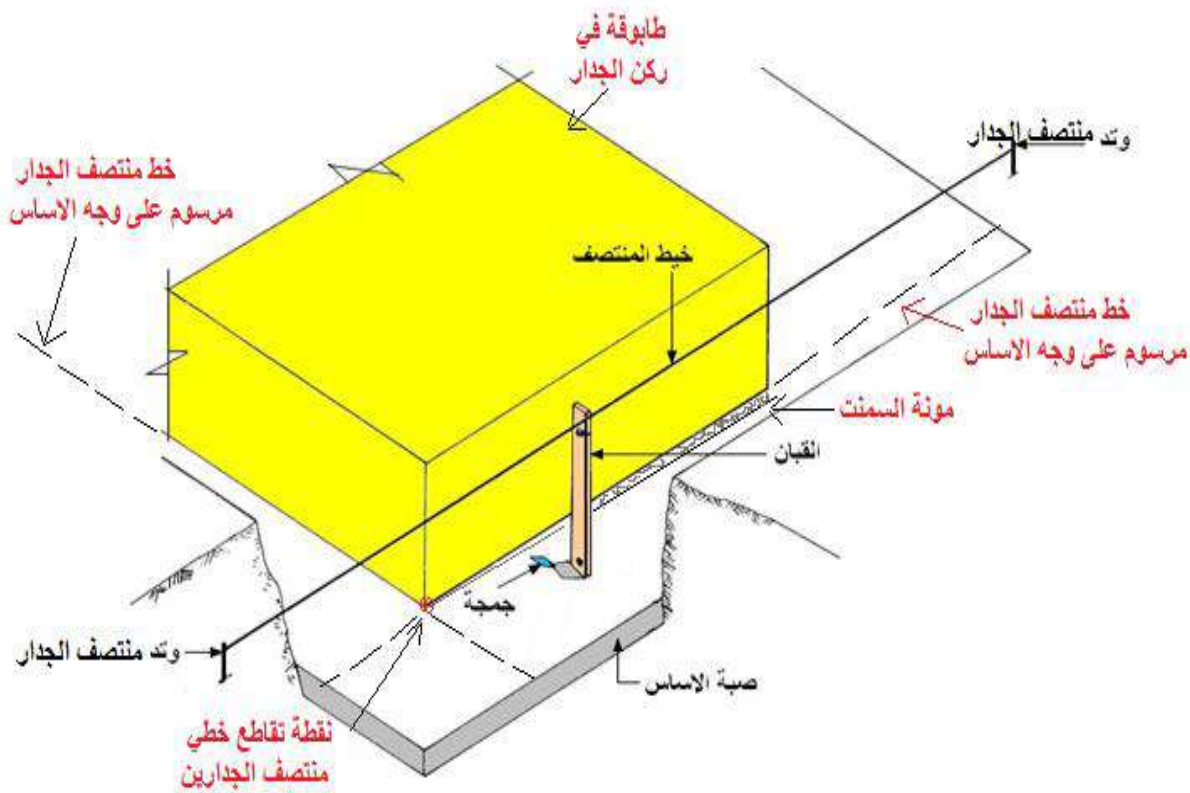
كمية السمنت في 1م3 حسب نسبة الخلط من الجدول الآتي

الرقم	نوع المونة	نسبة التركيب	كمية السمنت في 1م3 من المونة (كيس)
1	السمنت	2:1	12.5 كيس = 622 كغم
2	السمنت	2.5 : 1	11 كيس = 533 كغم
3	السمنت	3:1	9.5 كيس = 467 كغم
4	السمنت	4:1	7 كيس = 361 كغم
5	السمنت والنورة	6:1:1	4 كيس
6	السمنت والنورة	9:2:1	2.7 كيس = 3 كيس

ملاحظة :- وزن كيس السمنت الواحد = 50 كغم وعند تحويل كمية السمنت من كغم الى كيس يمكن تقريب الارقام للحصول على وزن كيس كامل .

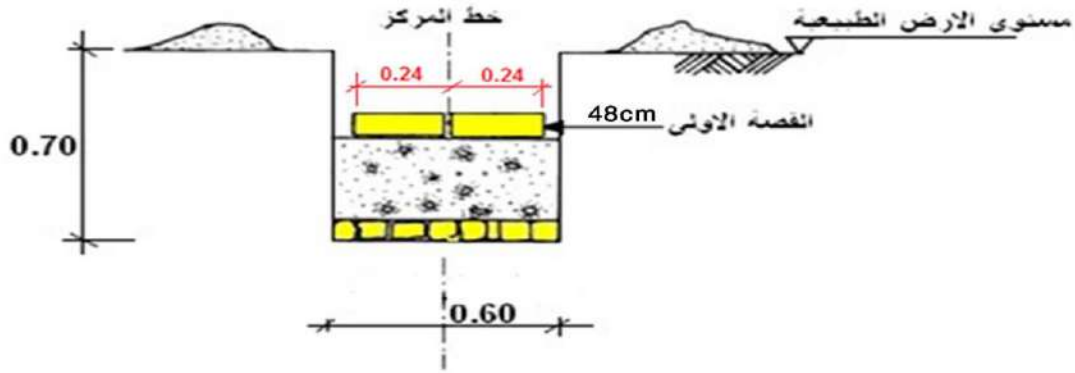
مراحل بناء الطابوق تحت صبة مانع الرطوبة:-

بعد عملية صب خرسانة الأساس يتم تعيين خط منتصف الأساس بالاعتماد على الأوتاد التي تم ترحيلها إلى خارج الأساس وذلك بربط خيط بين كل وتدين متقابلين . ينزل الشاقول الى سطح الاساس بحيث يكون خيط الشاقول ملامسا لخط المركز ومن نقطة التقاء جسم الشاقول بسطح الأساس نعين نقطة المركز في الأركان وبفس الطريقة نعين علامة ثانية في الركن الثاني وبعدها نثبت طابوقة عند كل علامة بمونة السمنت والرمل بحيث يكون طرف الطابوقة ملامسا للعلامة التي تم تعيينها . ويمكن تعيين خط منتصف البناء بأستعمال القبان لاحظ الشكل رقم (3-1) .



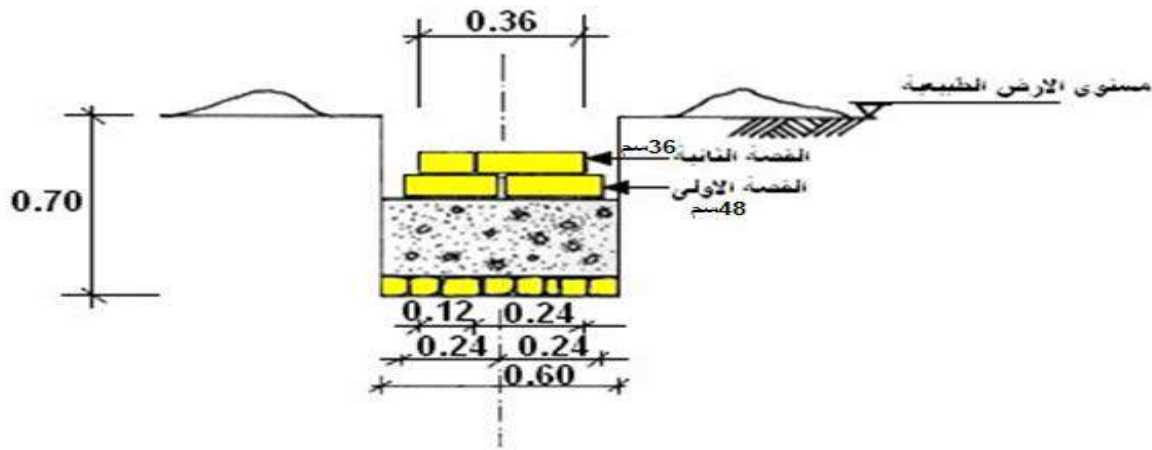
الشكل رقم (3-1) يوضح كيفية تعيين منتصف البناء

يتم وزن الطابوقة أفقياً بواسطة ألقبان (الميزان المائي) وبياسر بالبناء وذلك بفرش مونة السمنت والرمل على وجه صبة الأساس وبرصف طابوق الساف الأول وتسمى محلياً (القصبة الأولى) وتكون بعرض 48سم بحيث توضع الطابوقة على مونة السمنت والرمل وتدق بالجمجة وذلك لرص ضغط المونة وجعلها تتلاصق مع وجه الطابوقة بأكملها لاحظ الشكل رقم (3-2)



الشكل رقم (3-2) مقطع عرضي في الأساس يبين الساف الاول بعرض (48 سم)

وبعد الانتهاء من بناء القصة الأولى يتم رفع وتثبيت الخيط بنفس الطريقة لبناء الساف الثاني (القصة الثانية) . يثبت الخيط على بعد 18 سم من منتصف عرض الأساس لان عرض القصة 36 سم ويكون الرصف طابوقة على الطول وأخرى على الرأس لان القصة الثانية عبارة عن ساف واحد او حسب ارتفاع المنسوب لاحظ الشكل رقم (3-3) .

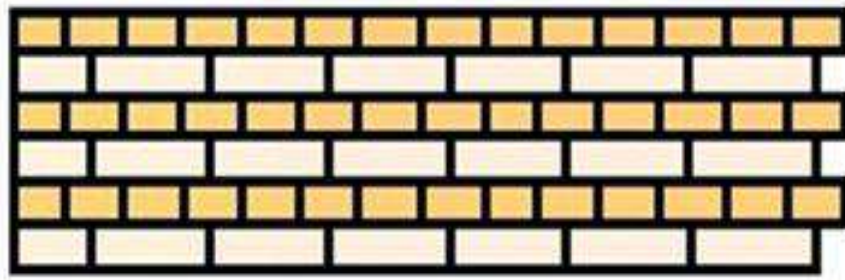


الشكل رقم (3-3) مقطع عرضي في الأساس يبين الساف الثاني (36 سم)

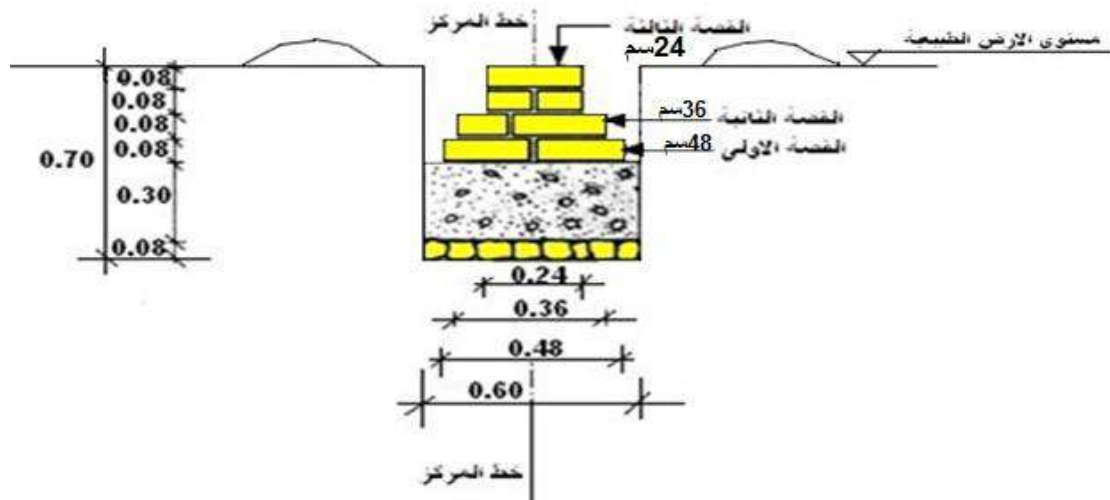
وبنفس الطريقة يتم بناء القصة الثالثة بعرض 24 سم ويعتمد ارتفاعها على مستوى الأبنية المجاورة لذا يجب وزن منسوب إي بناية مجاورة أو شارع بواسطة جهاز التسوية (**LEVEL**) ونقل الارتفاع للمشروع يجب معالجة البناء بالرش بالماء الذي يعطي البناء قوة ومتانة ويتم الرش في اليوم الثاني ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية للمحافظة على البناء من الجفاف . يتم ملأ المفاصل والحلول بمونة السمنت (التشميع) من الخارج والداخل لغرض غلق الفراغات بين الطابوق لزيادة متانة البناء. يرش التشميع بالماء جيداً كما يرفع عند البناء عملية الحل والشد بين سوف البناء تجنباً لحدوث تشققات في الجدران كما في الشكل رقم (3-4). اما الشكل رقم (3-5) يوضح القصات الثلاث والبناء لحد مانع الرطوبة .

ان الفائدة الرئيسية من جعل البناء بالطابوق على شكل تدريجات هو لنقل الاحمال الى التربة بزاوية 45

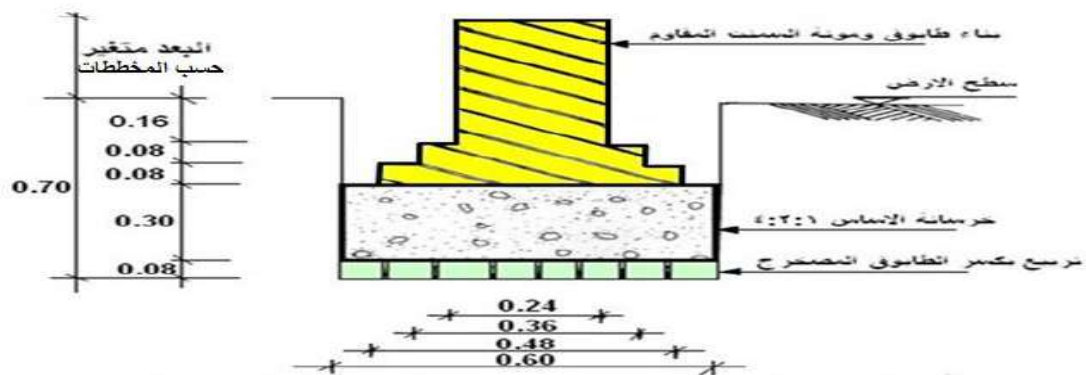
وبالتالي يمنع حدوث القص في الاسس وبالتالي الحصول على بناية دون تشققات وبعمر اطول .



الشكل رقم (3-4) يوضح الحل والشد في البناء



مقطع عرضي في الاساس يبين الساف الثالث بعرض 24 سم



الشكل رقم (3-5) يوضح البناء بالطابوق تحت مستوى مانع الرطوبة

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :		المرحلة :الثالثة		التخصص : بناء
اسم التمرين :ممارسة الطلبة البناء تحت مستوى مانع الرطوبة .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة الأدوات ومواد البناء	5		
3	القيام بتهيئة الطابوق وغمره بالماء	5		
4	خلط مواد المونة (السمنت والرمل) مع إضافة الماء	15		
5	نقل وتثبيت الأوتاد خارج الأساس	15		
6	تحديد مراكز البناء على الأساس	20		
7	مد خيط ضبط البناء (الدستر) للساف الأول وبناء القصة الاولى	5		
8	بناء القصة الثانية مع وزن البناء بالقبان (الميزان المائي)	17		
9	القيام بتشميع بناء الأساس	10		
10	القيام بتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل الرابع

أهداف الفصل :

يتعرف الطالب على كيفية تهيئة القالب الخشبي والحديدي والسّمك وطريقة تثبيت القالب وصب خرسانة مانع الرطوبة .

التمرين التاسع:

صبّة مانع الرطوبة (وتشمل عمل القالب الخشبي والحديدي وتجهيز المواد والصب)

الأبنية المشيدة في الأماكن الرطبة تصبح رطبة بعد مدة وجيزة ويتغلغل الماء في البناء إلى عشرات السنتيمترات فوق مستوى الأرض وذلك بواسطة الخاصية الشعرية ولمنع صعود الماء من الأرض إلى الجدران لذا كان لابد من منع نفاذ الرطوبة نستعمل طرق منع الرطوبة وذلك بصب خرسانة غير نفاذه مضافا إليها احد المواد العازلة للرطوبة و الشائعة الاستعمال وهي:

1- البادلو (D P C) :damping proofing corse

وهي عبارة عن مسحوق ابيض كلسي التكوين أكثر نعومة من السمنت تضاف لها عند الصنع مواد دهنية تجعلها منفرة للماء وعند المزج يكون مادة دهنية تسد الفراغات التي يتركها السمنت عند خلطه مع الرمل والحصى وتكوين كتلة غير مسامية يمزج مسحوق البادلو بنسبة 5% من وزن السمنت أو 2.5 كيلوغرام لكل كيس سمنت وان طريقة إضافة مسحوق البادلو إلى الصبة وهي جافة إلى مكونات الخرسانة (السمنت والرمل والحصى) اما صبّة البادلو فهي الحد الفاصل بين الاساس والجدران الحاملة للانتقال الفائدة منه لمنع تسرب الرطوبة بالخاصية الشعرية .

2- السيكا (Sika) :

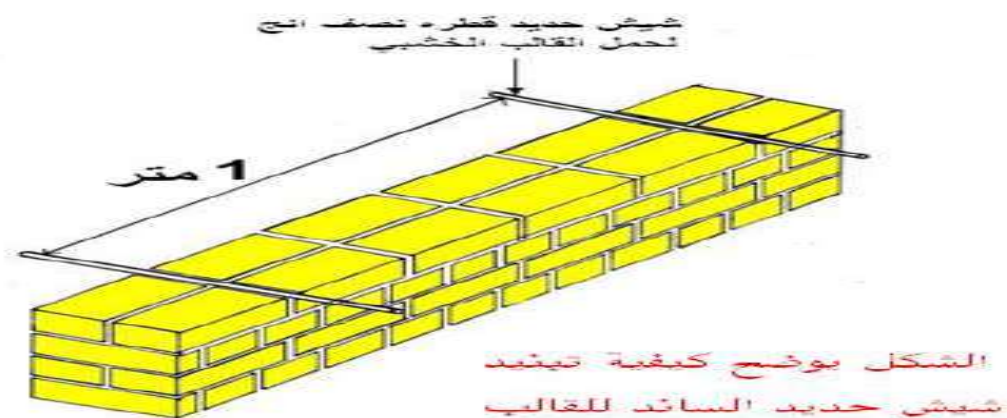
وهي مادة عجينية تخلط مع الخرسانة وتسد المسامات الموجودة فيها ومن خواص هذه المواد هي أنها مواد ذات أصل دهني لها القابلية على الذوبان في الماء وعند جفافها تفقد قابليتها على الذوبان وبهذا تنفر الماء لكونها مادة دهنية علاوة على أنها تتحول في تصلبها إلى مادة جلاتينية تسد الفراغات وتمزج بنسبة 1 : 10 حيث تذاب السيكا في ماء الخلط قبل إضافتها إلى مواد الخرسانة .

تهيئة القالب:

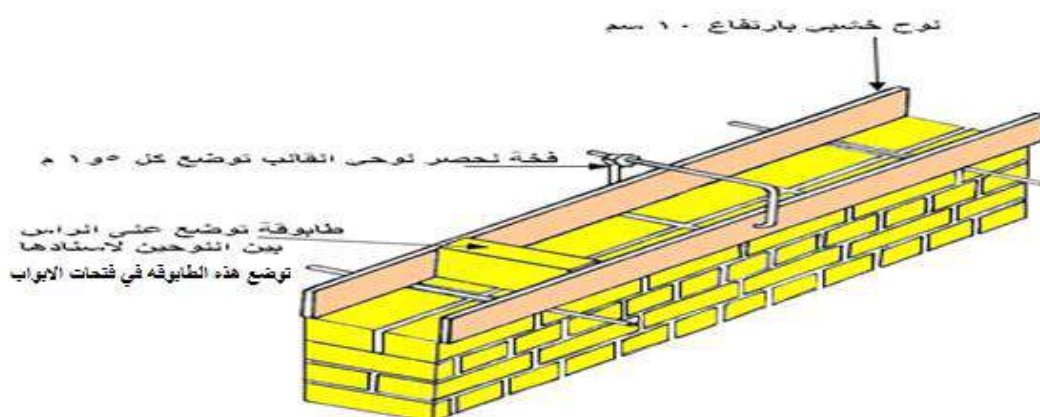
يتم تهيئة القالب الذي سوف تصب فيه خرسانة مانع الرطوبة بطريقتين هما

1- القالب الخشبي: ويتكون من لوحين خشب جانبيه بعرض 10 سم حيث يثبت شيش حديدي مسافة كل

1متر يبرز من جانبي الجدار لاحظ الشكل (1-4) وتسند اللوحين على الشيش الحديدي مع وضع طابوقة على الرأس مسافة 1.5 متر وتحصر الألواح الخشبية بواسطة قفيص حديدي (فخه) وبعد أكمال يتطلب دهن القالب قبل تركيبه على الجدار من الداخل وذلك لمنع التصاقها بخرسانة مانع الرطوبة مع ملاحظة أماكن الأبواب بموجب المخططات حيث لا يتم صب مكان الأبواب لاحظ الشكل رقم (2-4) .

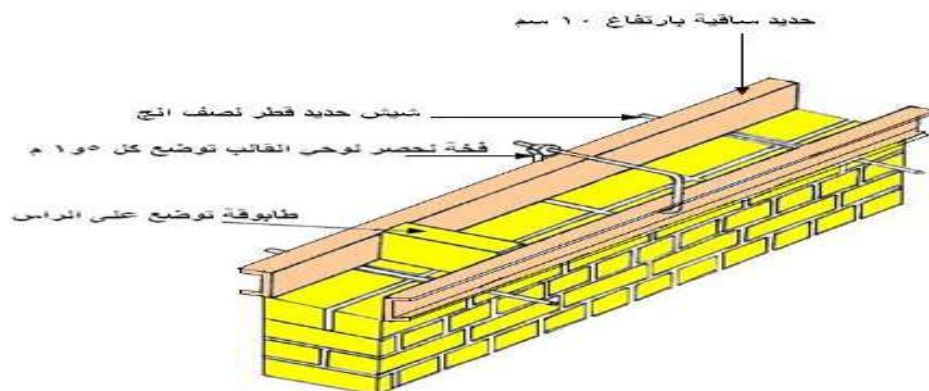


الشكل رقم (4-1) يوضح كيفية تثبيت شيش الحديد على الساف



الشكل رقم (4-2) تركيب القالب الخشبي لخرسانة مانع الرطوبة

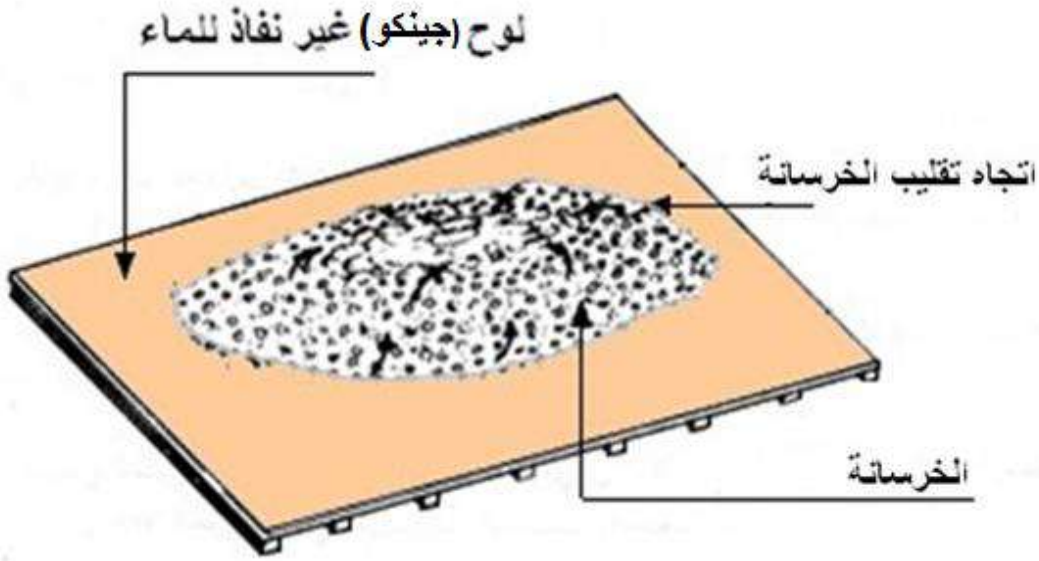
2- **القالب الحديدي :** يتم تثبيت الشيش الحديدي الذي قطره نصف انج في الجدار مسافة كل 1متر حيث يتم أداخله في أخدود بين الطابوق ثم يسند حديد الساقية عليه من الجانبين على أن يكون ارتفاع حديد الساقية يساوي 10 سم وهذا يمثل سمك الصب وبنفس الطريقة توضع مسافة 1.5متر طابوقة على الرأس وذلك لإسناد القالب الحديدي وبنفس الطريقة يتم حصر القالب بالفخة الحديدية كل 1,5متر وبعد أكمال القالب يتم دهنه لمنع التصاق القالب بالخرسانة وتعين مكان الأبواب حيث لاتصب بخرسانة مانع الرطوبة لاحظ الشكل (4-3) .



الشكل رقم (4-3) تركيب القالب الحديدي لصب خرسانة مانع الرطوبة

صب خرسانة مانع الرطوبة :

نبدأ بعملية خبط الخرسانة على لوح خشبي وبنسبة 1:2:4 (1 حجم سمنت ، 2 حجم رمل ، 4 حجم حصى) مع إضافة مادة مانع الرطوبة بالنسب المقررة حسب نوع المادة وتعليمات الشركة المنتجة لاحظ الشكل (4-4) وبعد الانتهاء من الخبط توضع الخرسانة داخل القالب وتوزع ثم يتم تعديلها بوساطة المالج الحديدي وعند الوصول للطابوقة نرفعها من داخل القالب وهكذا نستمر بملء القالب بالخرسانة حتى إكمال جميع الصبة وفي اليوم التالي للصب نرفع القالب ونستمر بعملية الرش لمدة عشرة أيام لأحظ الشكل (4-5).



الشكل (4-4) اللوح (الجينكو) الذي يجري عليه عملية الخلط



الشكل رقم (4-5) يوضح صبة مانع الرطوبة فوق بناء الأساس

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة :الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة عمل قالب الخشب وصب مانع الرطوبة .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهينة وتركيب قالب الخشب	20		
3	ضبط مستوى الصب في القالب مع وزن القالب	10		
4	خلط مواد الخرسانة (السمنت والرمل والحصى) مع إضافة الماء	25		
5	نقل وصب الخرسانة في القالب	27		
6	رفع قالب الخشب وتنظيف ألواح الخشب	10		
7	القيام بتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل الخامس

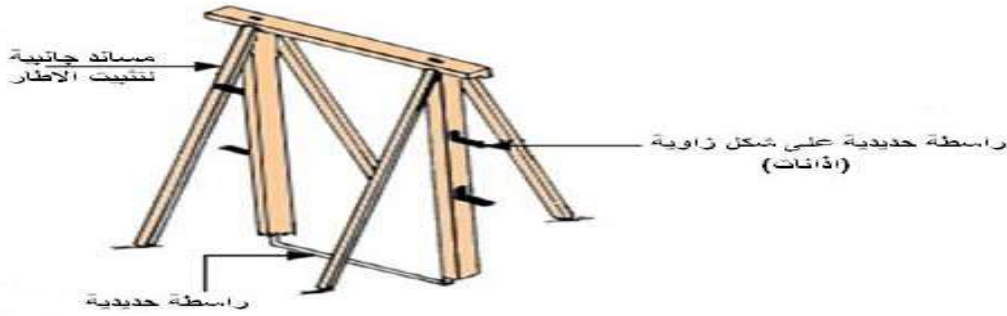
أهداف الفصل :

يتعرف الطالب على كيفية البناء فوق مانع الرطوبة وتحديد أماكن الأبواب والشبابيك والارتفاعات وكيفية صب الرباط فوق الفتحات والبناء فوق الرباط .

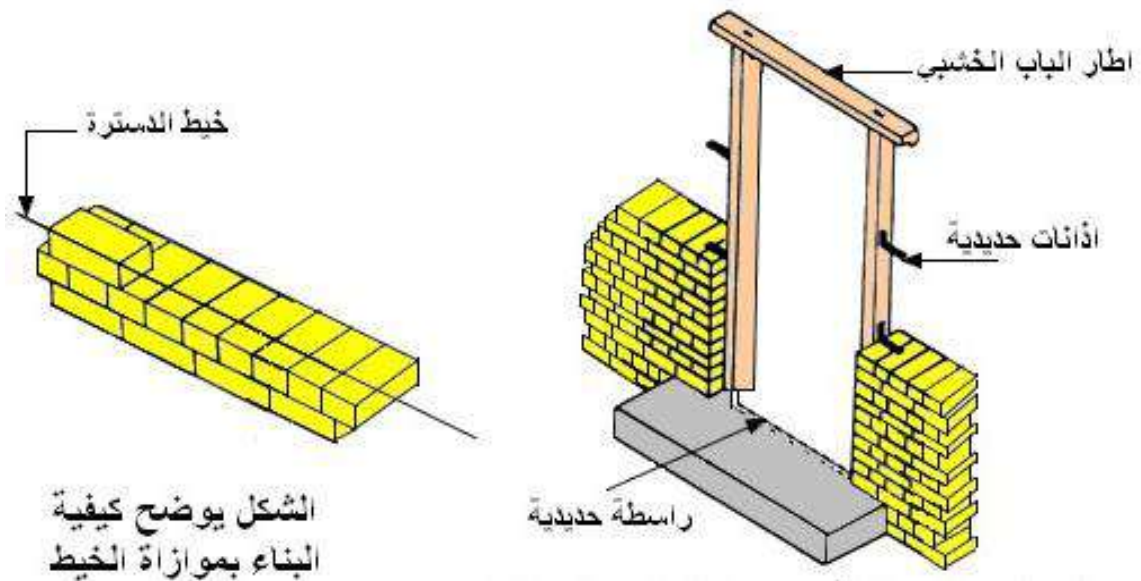
التمرين العاشر: البناء بالطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة

عند الانتهاء من صب خرسانة مانع الرطوبة وجفافه نبدأ بعملية البناء وكما يلي :

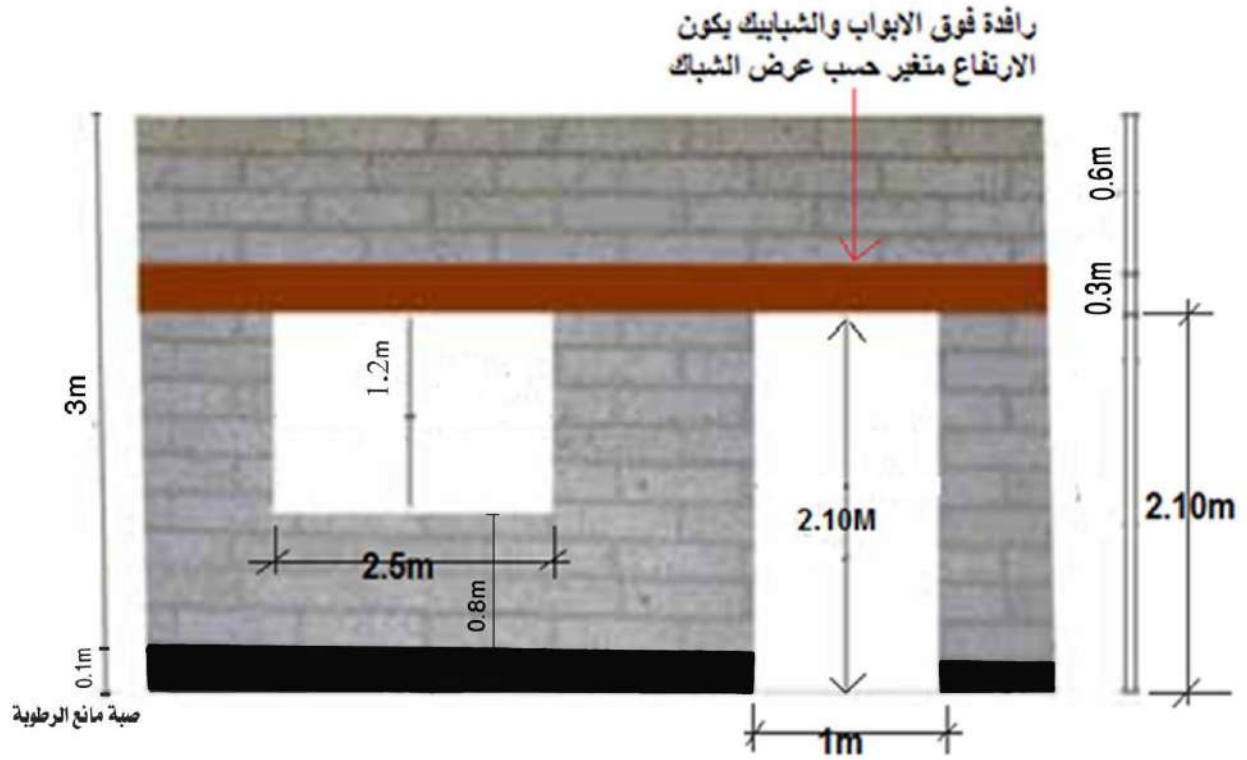
- 1- يسند إطار الباب بوساطة مساند جانبية مع وزنها بالشاقول أو ألقبان (الميزان المائي) وذلك لمنع الإطار من الحركة أثناء البناء أن تركيب الإطار قبل البناء هو لغرض تثبيت الراسطات (الاذانات) المثبت في إطار الباب بالبناء لاحظ الشكل رقم (5-1) .
- 2- يتم تثبيت إطار الباب الخشبي في المكان المحدد له (المكان الذي عرضه 1متر تم تركه غير مصبوب في صبة مانع الرطوبة) لاحظ الشكل رقم (5-2)
- 3- نربط خيط البناء وذلك لكي نتمكن من البناء على استقامته
- 4- البدء بالبناء بالطابوق ومونة السمنت والرمل ونسبة 3:1 (1حجم سمنت ،3حجم رمل)
- 5- نرصف الطابوق للساف الأول وهي طابوقة على الرأس ودواله (رويس) Queen Cleanser على الرأس وطابوقة على الطول نبدأ برصف الساف الثاني بوضع طابوقة على الطول وطابوقة على الرأس بالتناوب ويستمر البناء للسوف بحيث لا يقع أي مفصل بين الطابوق في ساف على مفصل الساف الذي يليه .
- 6- يجب استعمال الشاقول أو ألقبان في أركان البناء قبل تثبيت خيط البناء لضبط استقامته
- 7- نرتفع بالبناء إلى مستوى 80 سم فوق مستوى مانع الرطوبة وبعدها نركب إطارات الشبابيك الحديدية حيث تسند بوساطة مساند خشبية بعد وزنها بشكل جيد والسبب منعها من الحركة أثناء البناء
- 8- نستمر في البناء إلى ارتفاع (2.10م) ومع مستوى صب خرسانة الرباط فوق الباب والشبابيك والجدران لاحظ الشكل رقم (5-3) .
- 9- نرش البناء بالماء جيدا ولمدة 5 أيام



الشكل رقم (5-1) يوضح كيفية إسناد الباب من الجوانب عند التثبيت



الشكل رقم (5-2) يوضح كيفية تثبيت إطار الباب في البناء

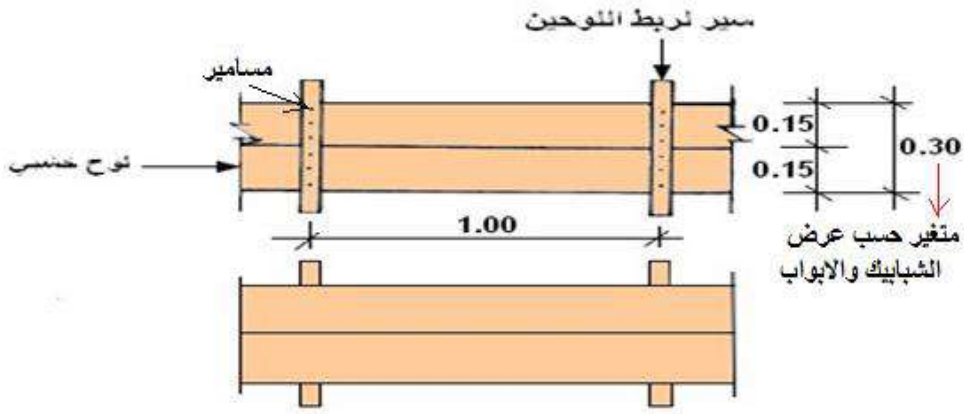


الشكل رقم (5-3) يوضح موقع الرباط

التمرين/الحادي عشر صب الرباط (ويشمل عمل القالب وحديد التسليح وتجهيز مواد الخرسانة والصب)

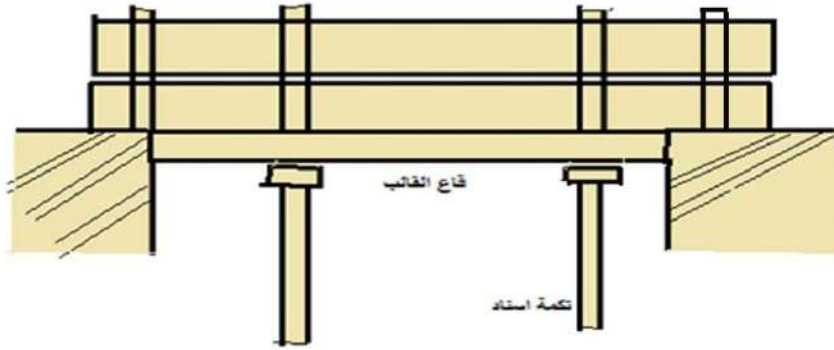
خطوات العمل :-

1- عند الوصول إلى مستوى 2.10 متر من البناء بالطابق لجدران غرفة الاستعلامات يتم تهيئة القالب الخشبي لصب خرسانة الرباط المسلحة حول جدران الغرفة لاحظ الشكل رقم (5-3) .

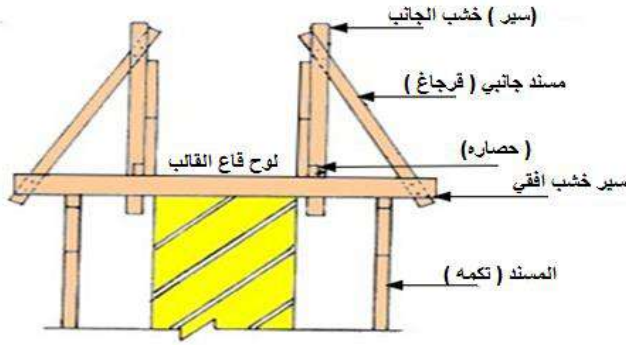


الشكل رقم (5-4) يوضح جانبي قالب الرباط

نبدأ بتجميع القالب الخشبي الخاص بالرباط من الجهتين الذي بأبعاد 30×24 سم ونقوم بإسناد السيور الخشبية الأفقية من الأسفل بواسطة تكم (مسند) من الجانبين حيث تعمل جوانب القالب من ألواح بسمك 2.5 سم وذلك بربط لوحين أو أكثر بواسطة سير خشبي كل 1متر لاحظ الشكل (5-4) والشكل (5-5) .



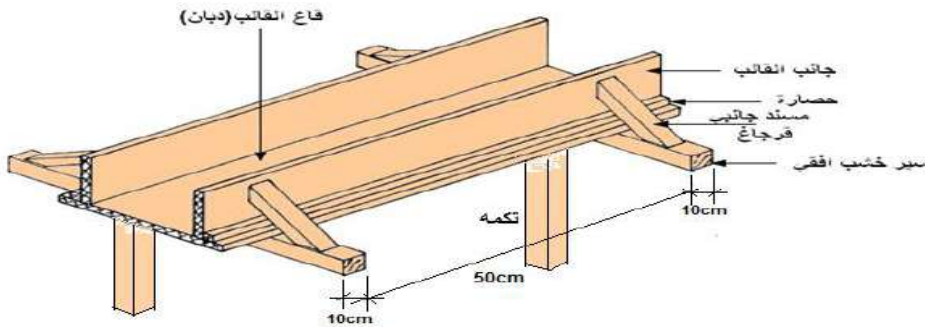
الشكل (5-5) مقطع جانبي للرباط فوق الفتحات



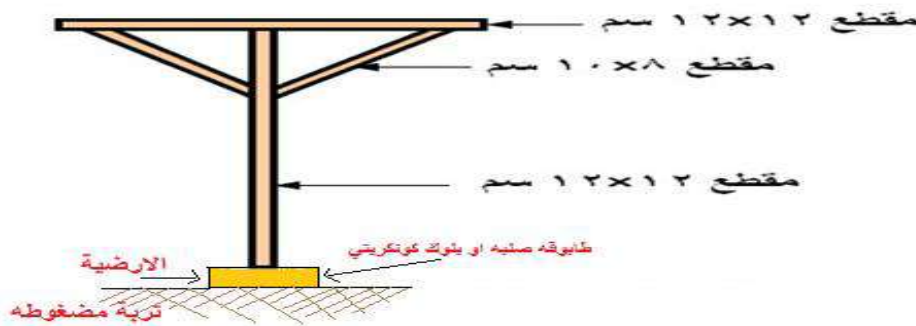
وللمحافظة على جانبي القالب من الحركة نضع قطعة خشبية طولها 30 سم من الجانبين بشكل مائل بين كل سير أفقي وسير للجانب وتسمى (قرجاغ) لاحظ الشكل رقم (5-6) .

الشكل رقم (5-6) يوضح كيفية إسناد القالب

أما فوق فتحات الباب والشبابيك يتم تغطية الفتحة (ركم قاع القالب) بوساطة ألواح تسمى الدبان وهي عبارة عن ألواح خشبية بعرض الجسر ويساوي 24 سم مثبتة على سيور أفقية كل 50 سم حيث يربط قاع القالب مع الجوانب بوساطة قطعة خشبية تسمى الحصاره ويفضل أن تكون على طول الفتحة للحصول على ربط جيد ويجب إسناد القالب بتكم لمنع القالب من الهبوط وبعد الانتهاء من تهيئة القالب يطلى القالب من الداخل بمواد دهنية لمنع التصاق الخرسانة بالقالب لاحظ الشكل (5-7) . يتم تثبيت القالب الخشبي بوساطة ألتكم الخشبية التي يجب وضعها بصورة عمودية وعلى ارض قوية حتى نحافظ على أفقية القالب وفي الشكل رقم (5-8) يوضح شكل التكمة.

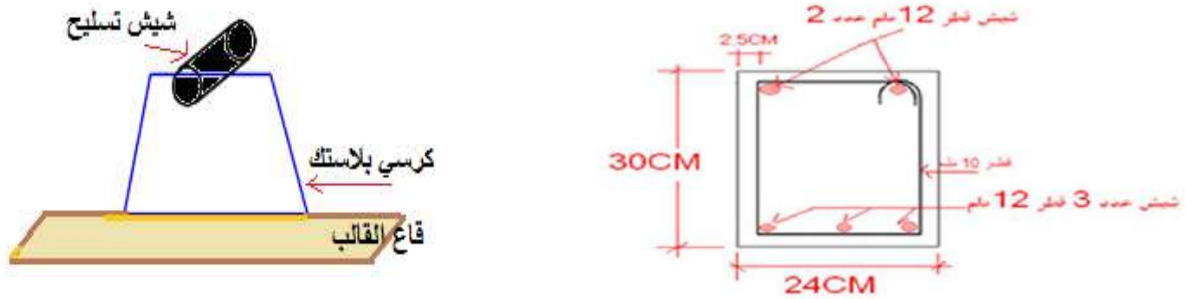


الشكل (5-7) يوضح قالب خشبي فوق الفتحات (الأبواب والشبابيك)



الشكل رقم (5-8) حاملة خشبية (تكمة)

فقرة تسليح الرباط : بعد الانتهاء من عمل قالب الرباط وضبطه ودهنه نقوم بتسليحه حيث نضيف حديد التسليح إلى خرسانة الرباط لزيادة قوتها ومعالجة ضعف الصبة في منطقة الشد (Tension) ويجب ان يتم التسليح بموجب المخططات حيث يتم تقطيع حديد الحلقات باستعمال المقص الحديدي ذو عتلة طويلة وبعد قطع الحديد يتم عمل الحلقات باستعمال المنضدة ومفتاح حديدي الذي له فتحة (10) ملم بقدر قطر حديد الحلقات ويتم ثنيه بزاوية قائمة والنهايات تثنى بزاوية 135 درجة وبعدها نبدأ بتقطيع حديد التسليح ذو قطر (12) ملم على طول جدران الغرفة والتي نفترض عددها خمسة (اثنان في الأعلى وثلاثة في الأسفل) حيث يتم ربط الحلقات بالقضبان الخمسة كل 25 سم فرض بواسطة أسلاك مغلونة كيج 18 او 20 حول كل قضيبين متقاطعين وقطع الزائد وبعد الانتهاء من ربط كل أجزاء الرباط تضع كراسي تصنع من مونة الخرسانة بأبعاد (4×4×4) سم توضع في جوانب القالب وفي قاع القالب الخشبي لحمل حديد التسليح ومنعه من التماس مع القالب وبالإمكان استعمال كراسي بلاستيك جاهزة تثبت بحديد التسليح مباشرة يتم رفعه ووضعه داخل القالب مع الربط الجيد لكل ضلع من الأضلاع وكما في الشكل رقم (5-9) . يدعى الرباط فوق الباب والشباك (lintel) وفي بعض الأحيان يستخدم حديد الزاوية بدل الخرسانة .



الشكل رقم (5-9) مقطع لتسليح الرباط ورفع الحديد عن القالب

مزج الخرسانة : عند تحضير مواد الخرسانة نبدأ بمزج المواد (السمنت والرمل والحصى والماء) ونسبة سمنت : رمل : حصى حجماً (4:2:1) ونسبة الماء إلى السمنت لاتزيد عن 1/2 والخلط بالخطاطة الصغيرة الشكل رقم (5-10) ثم يتم تفريغها بالعربانة وبعدها توضع بالطوس التي بوساطتها نضعها في القالب وتوزع بصورة منتظمة داخل القالب وبعد الانتهاء من عملية الصب نتركها لكي تجف ففي فصل الصيف يتم رفع جانب القالب بعد يوم واحد إما قاع القالب فيرفع بعد سبعة أيام في الصيف أما في الشتاء فيكون بعد عشرة أيام ترفع المساند الجانبية وجوانب القالب بعد يوم ثم ألتكم بعد سبعة أيام وتنظف جيداً وتوضع في مكان مخصص له لاستعماله فيما بعد .

المعالجة بالماء :

معالجة صبة الرباط بالماء وذلك

بوساطة رشها بالماء جيداً ولمدة

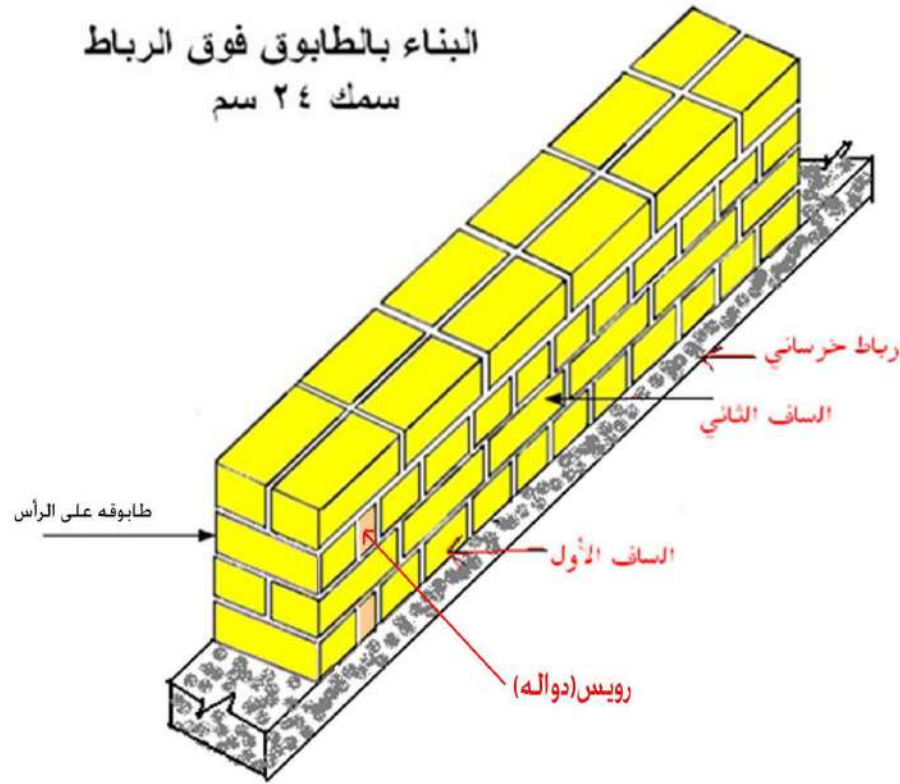
سبعة أيام او بتغطيته بقماش مبلل .



الشكل رقم (5-10) يوضح خباطة خرسانة صغيرة

التمرين /الثاني عشر البناء بالطابوق فوق الرباط :-

نبدأ بالبناء فوق الرباط بعد سبعة أيام من تاريخ صبه في الصيف وعشرة أيام في الشتاء وذلك بربط خيط البناء للبناء على استقامته حيث نقوم بوضع ألساف الأول من الطابوق ومونة السمنت بنسبة 1حجم سمنت و3حجم رمل ثم ألساف الثاني ونستمر بالبناء لغاية ارتفاع 3متر من منتصف البادلو إلى مستوى صبة السقف وبموجب المخططات ويراعى استعمال ألقبان والشاقول في أركان البناء وفيما يلي ألساف الأول والثاني من الجدار سمك 24 سم مبني بطريقة الربط الانكليزي مع معالجة البناء بالرش بالماء لإعطاء الجدار القوة والمتانة وذلك لحاجة مونة السمنت لإكمال التفاعل وحصوله على التماسك أن المعالجة بالماء للجدار تتم في اليوم التالي للبناء وبشكل جيد . لاحظ الشكل رقم (5-11) .



الشكل رقم (5-11) البناء بالطابوق فوق الرباط

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين : ممارسة الطلبة عمل تثبيت الباب والشباك مع تركيب قالب الخشب وحديد التسليح وصب الرباط والبناء فوق الرباط .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	البناء بالطابوق فوق صبة مانع الرطوبة	10		
3	ضبط مستوى البناء وتركيب الباب والشباك	15		
4	تهينة وتركيب قالب الخشب للرباط	15		
5	تسليح الرباط	12		
6	تحضير ونقل وصب الخرسانة في القالب	20		
7	رفع قالب الخشب وتنظيف ألواح الخشب	10		
8	البناء بالطابوق فوق الرباط	10		
8	القيام بتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل السادس

أهداف الفصل :-

يزيد خبرة الطلبة بصب السقف وبناء أكتاف المماشي وتهيئة الأرضية للتبليط ودفن التراب وتحديد مناسيب التبليط

التمرين الثالث عشر :- صب السقف

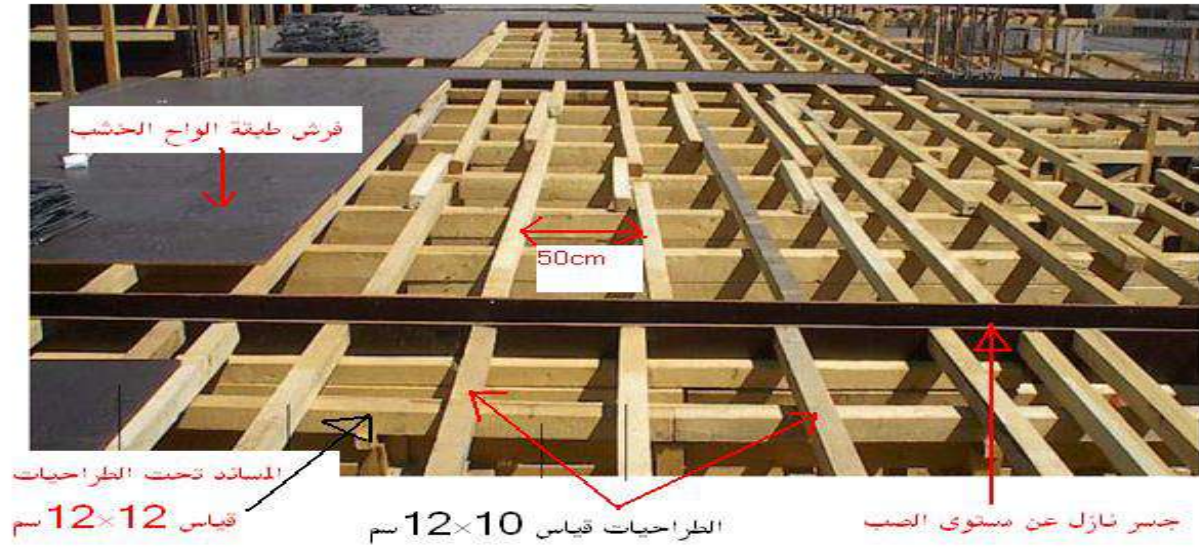
تهيئة القالب لصب السقف

نبدأ بعمل القالب الخشبي المخصص لصب خرسانة السقف المسلحة ويجب ملاحظة مايلي:

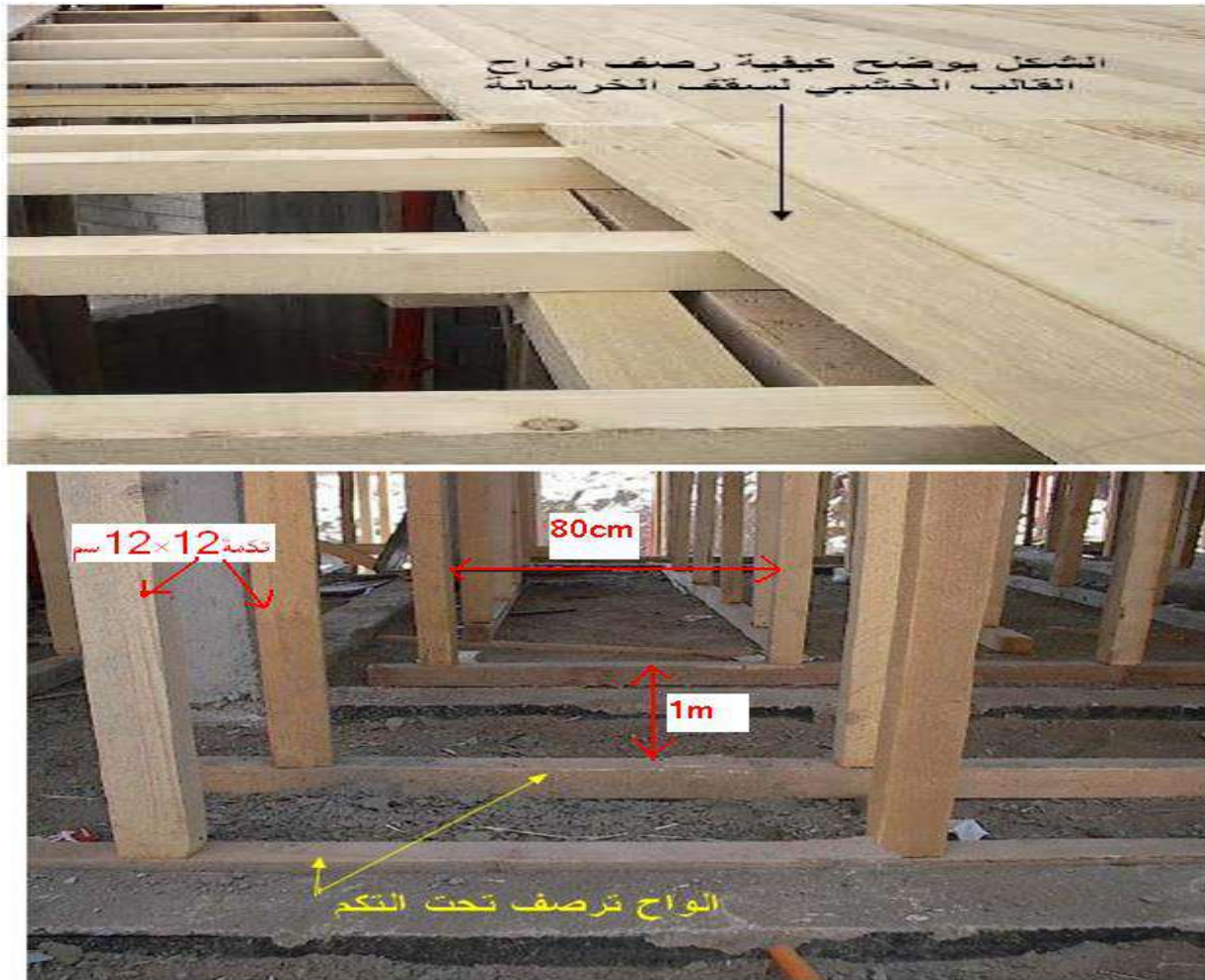
- 1- أن يكون الخشب المستعمل لعمل القالب نظيفا وخالي من العقد
- 2- ذا متانة لتحمل الأثقال المسلطة على السقف (وزن الخرسانة مع حركة العمال والعدد)
- 3- أن يتحمل الاهتزازات الناتجة من استعمال الهزازات الميكانيكية إضافة للأحمال المسلطة عليه
- 4- يجب تنظيف الخشب المستعمل من بقايا المواد العالقة به جيدا
- 5- عدم استعمال الأخشاب غير الجيدة وعدم السماح لترك فتحات بين الألواح الناتجة عن رداءة العمل
- 6- الأمان بالنسبة لسلامة العاملين أثناء عمل القالب
- 7- يجب ان يكون سطح القالب مستو وذلك باستعمال جهاز (Level)
- 8- يجب مد أنابيب لتأسيسات الكهربائية فوق القالب

أخشاب القالب :-

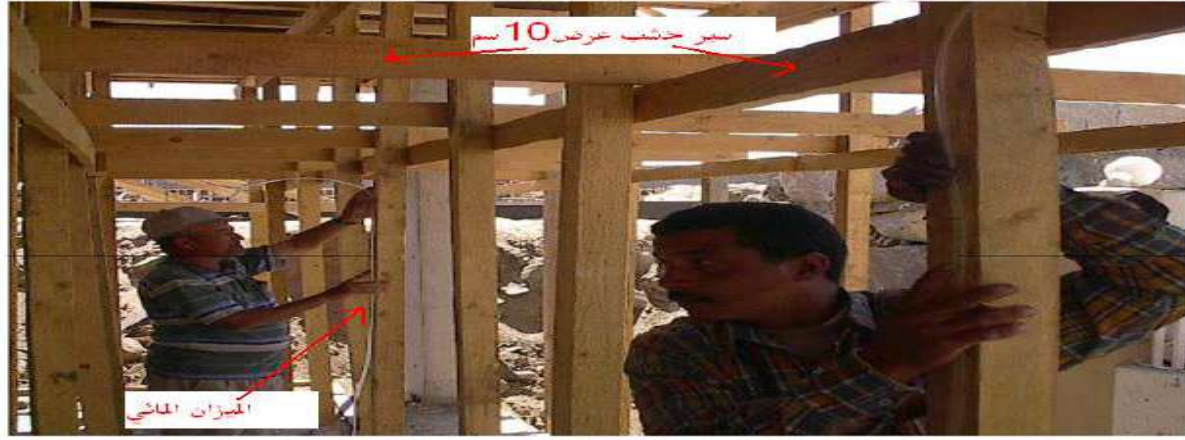
يستعمل في القالب أخشاب مختلفة المقاطع حيث تستعمل للمساند العمودية ذات مقطع (12×12) سم وللمساند الجانبية يكون المقطع (10×8) سم واللوح التي تكون تحت القالب قياس (12×10) سم وعرض الألواح للقالب التي تكون أفقية في السطوح او عمودية في الأعمدة (10—15) سم مع ركم الألواح بصورة جيدة وضبط أبعاد القوالب ليكون جاهز لنشر حديد التسليح عليه لاحظ الشكل رقم (1-6) يبين القالب من الوجه الخارجي وكيفية ترتيب القالب بحيث تنتج الخرسانة بأبعادها ومستوياتها المصممة وكما يجب ضبط الشقوق والمفاصل بين الألواح حتى لا تفقد الخرسانة ماءها أو بعض موادها الناعمة لاحظ الشكل رقم (2-6) وفي حالة الأرض التي تستند عليها ألتكم ضعيفة ويخشى من نزولها نستعمل جسور خشبية ترص على الأرض وتستند عليها ألتكم الخشبية كما في الشكل رقم (3-6) ويجب ضبط الأوزان للأعمدة الساندة (ألتكم) بوساطة الميزان المائي (الصوندة) والتي تعمل بطريقة الأواني المستطرقة حيث الماء يصل مستواه وذلك بتحديد نقطة على احد الجوانب من الجدار أو احد الأعمدة ويكون الارتفاع المطلوب من الأرض إلى القالب ثم يتم نقل القراءة بوساطة الميزان المائي إلى النقاط الأخرى لضبط ارتفاع القالب لاحظ الشكل رقم (4-6) ويمكن اخذ وزن القالب من الأعلى بوساطة جهاز التسوية ثم نكمل القالب الخشبي من جميع المقاطع بما فيه جوانب مرد الماء والتي تكون بارتفاع 40 سم وتسد بوساطة المساند الجانبية (قرجاغ) لاحظ الشكل رقم (5-6) وبعد الانتهاء من عمل القالب يتم طلاءه أو استعمال الدهون وذلك لمنع التصاق الخرسانة بألواح خشب القالب . بعد إكمال قالب السقف من جمع ورص الألواح ودقها بوساطة المسامير يكون شكل القالب جاهز لنشر حديد التسليح حسب التصميم الإنشائي .



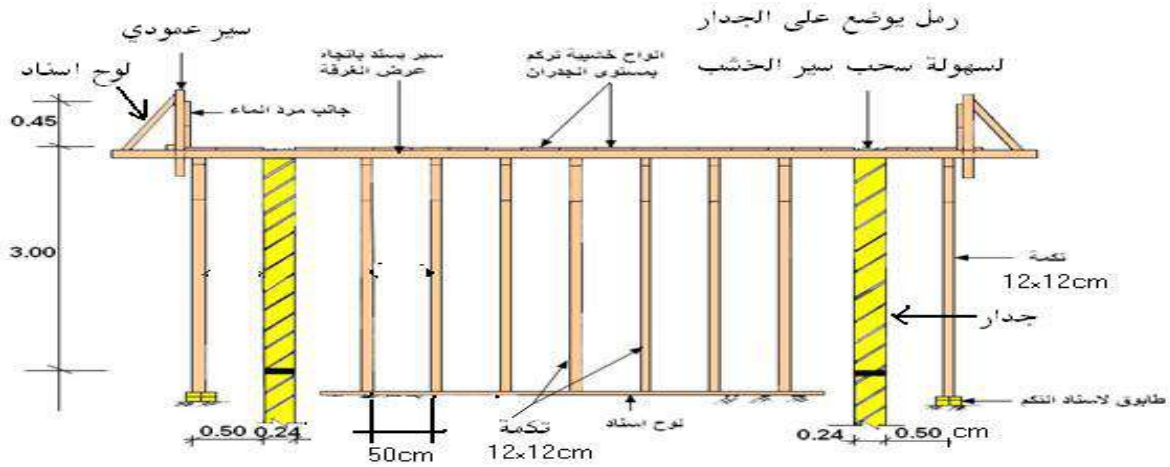
الشكل رقم (6-1) يوضح كيفية ربط القالب الخشبي من الوجه الخارجي



الشكل رقم (6-2,3) ألواح المساندة للسقف



الشكل رقم (4-6) يوضح عملية نقل الأوزان بواسطة الميزان المائي (الصوئدة)



الشكل رقم (5-6) مقطع في قالب السقف يوضح قالب مرد الماء

تسليح السقف:- احتساب كمية حديد التسليح وفق المخططات وفي ضوء جدول الاوزان

قبل تقطيع حديد التسليح يجب ملاحظة ما يلي :

- 1- التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ
- 2- مراجعة نوع وقطر وعدد قضبان حديد التسليح
- 3- التأكد من أطوال ووصلات حديد التسليح حسب الرسوم
- 4- وضع كراسي حديد التسليح
- 5- توزيع وربط حديد التسليح وفق المخططات

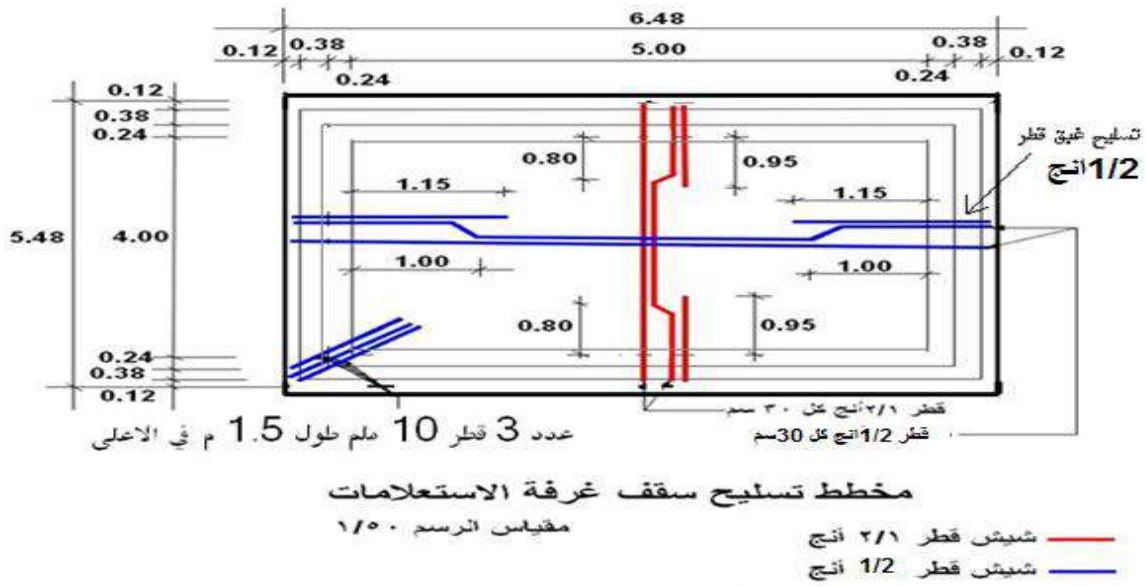
نبدأ بتفصيل وتقطيع حديد التسليح بواسطة المقص لاحظ الشكل

رقم (6-6) وثني حديد التسليح بموجب مخطط التسليح الشكل رقم (6-7).





الشكل رقم (6-6) مقص يدوي لقص حديد التسليح وثنائية كهربائية

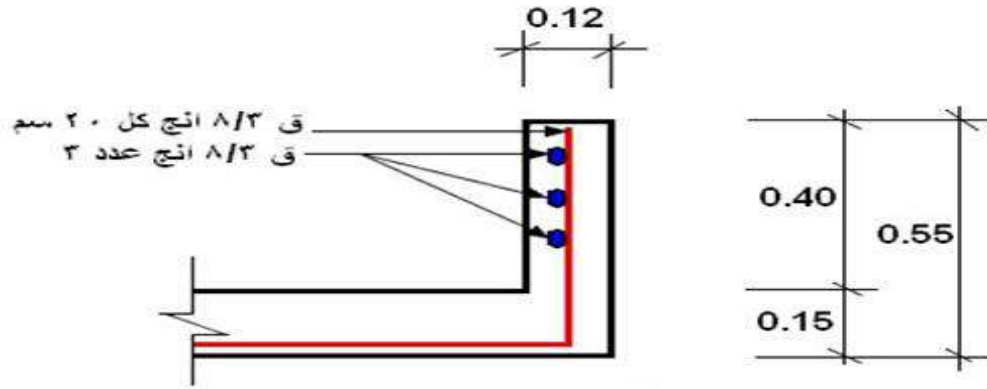


الشكل رقم (6-7) يوضح تفاصيل حديد التسليح

وبعد إكمال التفصيل يرفع حديد التسليح وتضعه فوق القالب والبدء بتوزيعه وبالربط حسب القياسات وعند الانتهاء من الطبقتين السفلى والعلوية من التسليح تسند الطبقة العلوية لحديد التسليح بوساطة كراسي من حديد التسليح أو من البلاستيك كما في الشكل رقم (6-8) لمنع أنطابق الطبقة العلوية من حديد التسليح مع الطبقة السفلى يتم تسليح سقف غرفة الاستعلامات بنوعي من حديد التسليح وهما قطر 12 ملم وقطر 10 ملم كل 30 سم على شكل شبكتين العلوية والسفلى وترفع بوساطة الكراسي ويتم تركيب الجانب الداخلي لمرد الماء بعد إكمال التسليح لاحظ الشكل رقم (6-9) حيث يتم ربط الجانب الخارجي لقالب مرد الماء بالداخلي بوساطة سير معدني لمنع انفتاح القالب من جراء الضغط الذي تسطه الخرسانة



الشكل رقم (6-8) يوضح كراسي من البلاستيك وحديد التسليح تستعمل لمنع انطباق طبقتي التسليح



الشكل رقم (6-9) تفاصيل مرد الماء

يجب غلق الفراغات بين ألواح خشب القالب وفرش حديد التسليح كما في الشكل (6-10) وينزل من منتصف القالب شيش حديدي قطره 0.5 انج بطول مناسب والغرض منه تركيب المروحة في سقف غرفة الاستعلامات



الشكل رقم (6-10) يوضح فرش طبقة حديد التسليح للسقف

صب خرسانة السقف :-

نبدأ بمزج الخرسانة بالخباطة بنسبة 4:2:1 (1حجم سمنت عادي ،2حجم رمل ،4حجم حصى) ويجب إن لاتزيد نسبة الماء إلى السمنت عن 0.5 وزنها حيث يتم رفع الخرسانة إلى السقف بوساطة رافعة صغيرة تسمى (الونج)ترفع فيها العربة وهي مملوءة بالخرسانة إلى سطح القالب التي تسير على ألواح خشبية تسمى (الدراريب) حيث نبدأ بوضع الخرسانة في الجهة البعيدة من القالب حتى نصل إلى آخر نقطة من سقف الغرفة لاحظ الشكل رقم (6-11) يصحب عملية الصب استعمال الهزاز ذو المخروط الذي يسمى الفابرتير Vibrator كما هو موضح بالشكل (6-12) وذلك لجعل الخرسانة تتغلغل داخل حديد التسليح والتخلص من الفراغات والحصول على خرسانة صلبة وقوية وفي نفس الوقت نضع الخرسانة داخل قالب مرد الماء مع استعمال الهزاز أَلخرطومي نفسه مع ملاحظة عدم الإسراف باستعمال الهزاز وذلك لمنع حدوث انفصال مكونات الخرسانة ويجب التأكد من سمك الصبة والبالغ 15 سم وذلك بإدخال شيش حديدي عليه علامة قياس السمك نفسه .



الشكل رقم (6-11) يوضح عملية صب الخرسانة للسقف

وبعد التأكد من السمك المطلوب لصبة السقف نبدأ بعملية التعديل بوساطة مالج خشبي طويل أو لوح خشبي مستقيم وجيد لاحظ الشكل رقم (6-12) .



جهاز الهزاز للخرسانة



الشكل رقم (6-12) مالج من الخشب للتسوية وجهاز الهزاز

الشكل رقم (6-13) يوضح كيفية استعمال الهزاز الخرطومي (Vibrator) في صب السقف الخرساني لغرفة الاستعلامات وعملية توزيع الخرسانة على كل السقف وصل الخرسانة كما في الشكل رقم (6-14) .



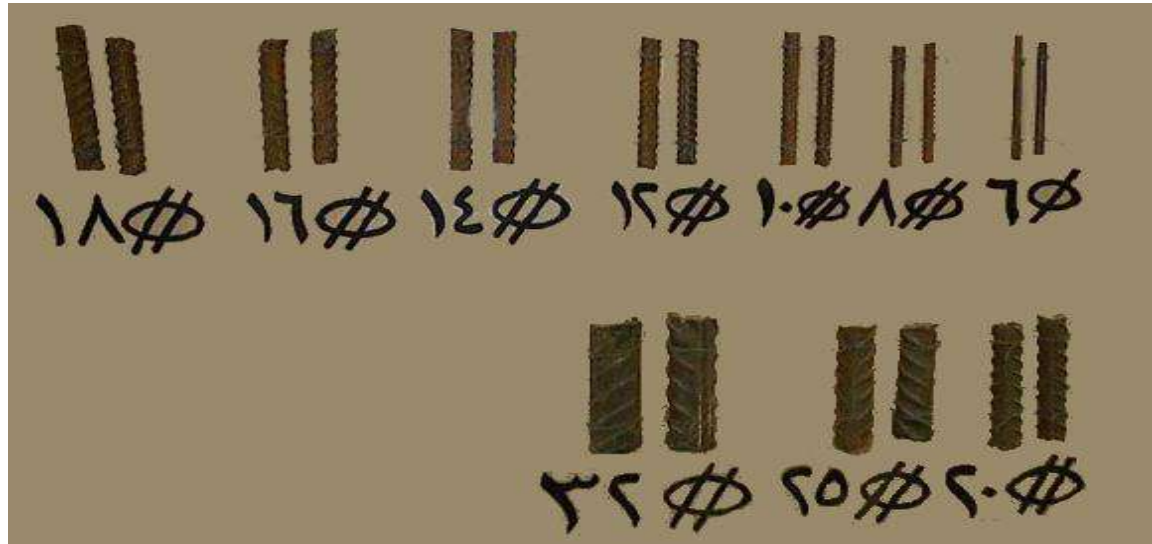
الشكل رقم (6-13) كيفية توزيع ورس الخرسانة



الشكل رقم (6-14) عملية صقل سطح الخرسانة

بعد الانتهاء من الصب وبعد مرور 24 ساعة يتم معالجة الصبة بالماء وذلك بإغراق الصبة بالماء لمدة 10 أيام .

أجزاء القالب	المدة بالأيام	صيفا	شتاءاً
رفع جوانب القالب من السقف والمردات والرباطات الخارجية	3	10	
رفع القالب الخشبي بشكل كامل	بعد مرور 21 يوم		



الشكل يوضح الأقطار المختلفة لحديد التسليح المستعملة في الخرسانة

جدول بأقطار وأوزان حديد التسليح المستعمل

ت	قطر الحديد / ملم	وزن المتر طول (كغم / م)
1	6	0.222
2	8	0.395
3	10	0.617
4	12	0.888
5	16	1.58
6	18	2.00
7	22	2.988
8	25	3.858
9	32	6.315

التمرين الرابع عشر / بناء الأكتاف للمماشي حول غرفة الاستعلامات :-

أولاً :- حفر أساس الكتف

في البداية يتم حفر أساس الأكتاف بعرض 40 سم وعمق 40 سم على أن يبعد خط مركز الحفر بمسافة 68 سم عن الجدار الخارجي. يجب أن يتم الحفر بشكل جيد ومستقيم ثم نفرش طبقة التبريع على قاع الحفر بسمك 8 سم من كسر الطابوق مع الدق والحدل الجيد ويرش قاتل الحشرات على طبقة التبريع بشكل جيد .

ثانياً :- مزج الخرسانة

بعد إكمال فقرة التبريع بشكل جيد نبدأ بمزج الخرسانة بنسبة 6:3:1 بالطريقة اليدوية لأنها كمية قليلة كما هو موضح في الشكل رقم (6-15) ويجب استعمال سمنت مقاوم للأملاح .



الشكل رقم (6-15) طريقة الخلط اليدوي

ثالثاً :- صب الخرسانة

تنقل الخرسانة بعد مزجها جيداً بواسطة عربانه نقل الخرسانة الشكل رقم (6-16) حيث نبدأ بصب خرسانة أسس الأكتاف بسمك (10) سم باستعمال السمنت المقاوم للأملاح وبعد الانتهاء من صب خرسانة الأكتاف تبدأ معالجتها بالماء بعد مرور 24 ساعة من الصب ولمدة خمسة أيام .



الشكل رقم (6-16) عربة نقل الخرسانة

رابعاً :- البناء بالطابوق

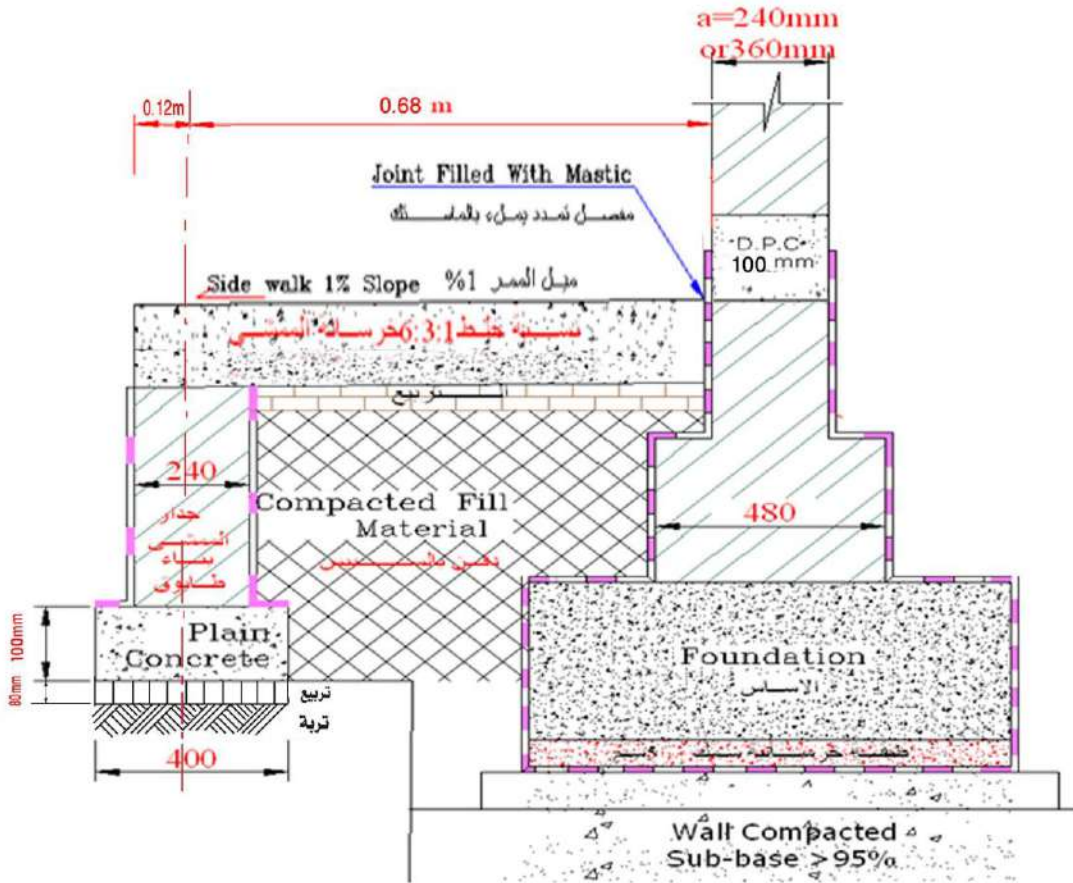
نباشر ببناء الأكتاف بالطابوق ومونة السمنت المقاوم ونسبة 3:1 بعد تنظيف سطح الصب من الأتربة المتساقطة على وجه صبة الخرسانة ويكون البناء على شكل حل وشد كما موضح في الشكل رقم (3-4) الفصل الثالث .

خامساً :- المعالجة بالماء

بعد إكمال البناء بالطابوق الى المستوى المطلوب الشكل رقم (6-17) تتم عملية المعالجة بالماء وذلك بالرش بشكل جيد

سادساً :- عملية التشميع

يجب تشميع البناء بالطابوق بمونة السمنت والرمل بنسبة 3:1 من الخارج والداخل لغلق الفراغات



الشكل رقم (6-17) مقطع في اساس الكتف

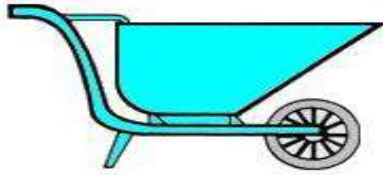
التمرين /الخامس عشر الدفن بالتراب ثم تهيئة الأرضية :-

تدفن أرضية الغرفة والمماشي بصورة منتظمة حول الغرفة بالتراب النظيف والخالي من الأوساخ وجذور الأشجار والأملاح ويكون الدفن على شكل طبقات سمك كل طبقة 15 سم ترش بالماء وترص إما بالمدق اليدوي أو بوساطة الحادله الصغيرة (Vibrating plate compactor) كما موضحة بالشكل رقم (6-18).

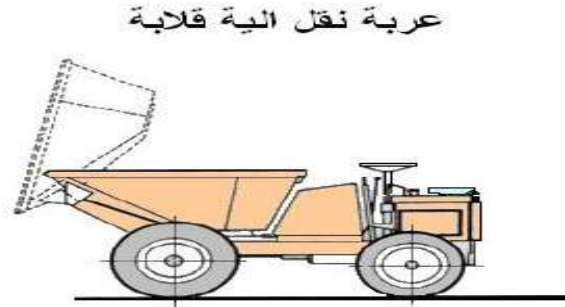


الشكل رقم (6-18) حادله رص التربة

مع رص التربة نرش كل طبقة بالماء للطبقة الأولى لتسهيل عملية الرص ثم نقوم بعملية دفن الطبقة الثانية وهكذا إلى أن يصل الارتفاع 23 سم تحت منتصف البادلو داخل الغرفة أو إلى ارتفاع 18 سم تحت أسفل البادلو خارج الغرفة للمماشي وحسب المخططات وكما مبين بالشكل (6-17) حيث ينقل التراب بوساطة العربانة أو بوساطة العربة الناقلة القلابية الشكل رقم (6-19) إلى الغرفة أن الهدف من رص التربة هو لإكسابها قوة معينة وجعلها قابلة لمقاومة الأحمال و لضمان عدم وجود فراغات هوائية بين التراب مما يتسبب في نزول التطبيق بالمستقبل



عربانة نقل التراب



عربة نقل آلية قلابية

الشكل رقم (6-19) وسائل نقل التراب

تحديد مناسب التبليط :- بعدما تم تحديد منسوب الطبقة النهائية لدفن التراب داخل الغرفة وفي الممشى حول الغرفة كما تم ذكرها في أنفا نبدأ بعملية الترتيب بكسر الطابوق بسمك 8 سم مع الدق الجيد بوساطة المدق الحديدي والرش بالماء وبعد ذلك رش طبقة من النايلون الزراعي السميك لغرض الحفاظ على ماء الخلط وعدم صعود الأملاح من التربة إلى الصب ثم إجراء عملية الخلط والصب مع مراعاة عمل مفاصل التمدد إلي يجب أن تملأ بمادة لينة مثل الفلين أو الرمل أو الماستك لاحظ الشكل رقم (6-20) يوضح مراحل العمل .



الشكل رقم (20-6) يوضح الترتيب وصب الخرسانة

صب خرسانة تحت الكاشي والممشى حول غرفة الاستعلامات :-

القيام بعملية مزج الخرسانة بنسبة 6:3:1 (1حجم سمنت مقاوم للأملاح، 3حجم رمل، 6حجم حصى)

بوساطة الخلطة ذات الحوض الصغير على أن تكون المواد المستعملة في الخرسانة متدرجة وخالية من المواد الطينية والعضوية والأملاح والماء صالح للشرب ويتم نقل الخرسانة بوساطة العربات إلى موقع العمل

1- **صب خرسانة تحت الكاشي** لأرضية الغرفة بسبك 10سم بعد تحديد المنسوب على جدران الغرفة مع فواصل تمتد باتجاه الطول وأخرى باتجاه العرض وتعديل وجه الصب بلوح خشبي أو باستعمال مالج خشبي كبير

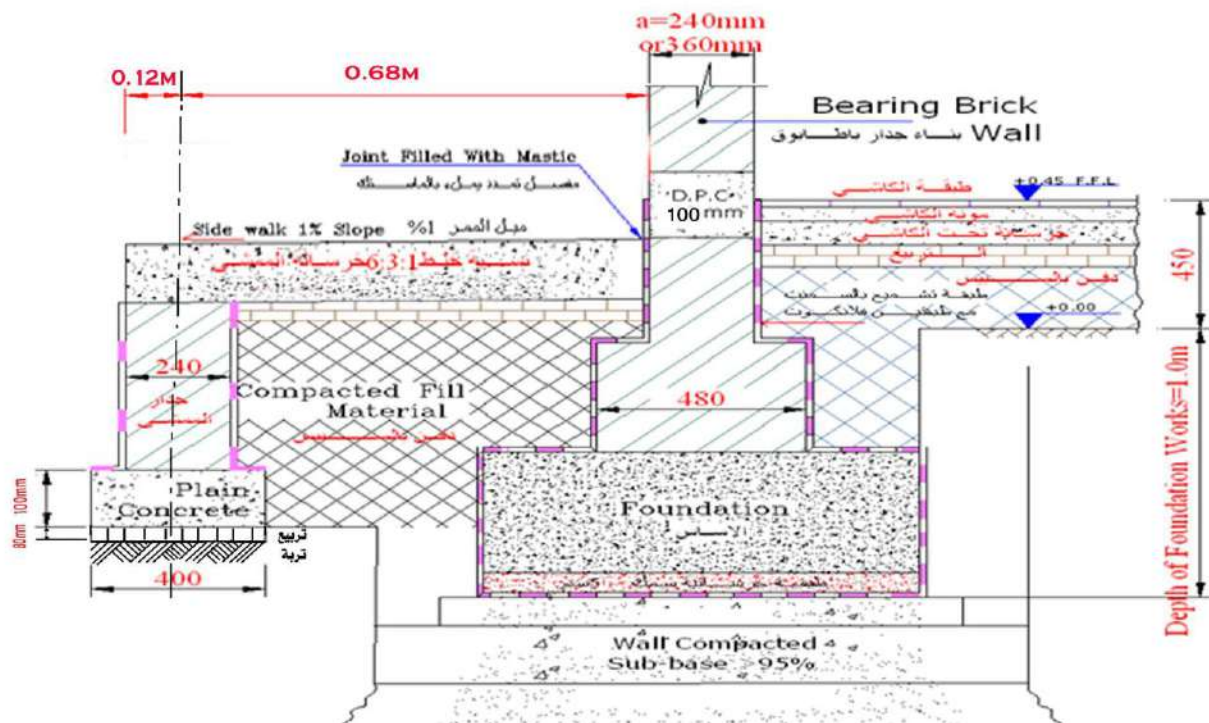
2- **صب خرسانة الممشى** حول الغرفة بعرض 80 سم و بسبك 10 سم وبنسبة 6:3:1 على أن يكون السمنت المستعمل مقاوم للأملاح لاحظ الشكل رقم (21-6) مع عمل مفاصل تمتد كل 1.5 متر بوساطة لوح خشبي سمك أنج واحد ويرفع بعد أكمال الصب مباشرة مع ملئ الفواصل او المفاصل في المماشي بمادة الفلين

او الستايربور لتمدد الخرسانة وتعديل وجه الخرسانة بالمالج مع عمل أحواض ماء يتم حجزه بوساطة الرمل ولمدة خمسة أيام بعد الانتهاء من صب الممشى والمعالجة بالماء يتم ملء المفاصل بمونة السمنت الخفيفة بنسبة 6:1 (1سمنت 6 رمل) لاحظ الشكل (6-22) .



الشكل رقم (6-21) يوضح جزء من صبة الممشى

الفائدة من عمل الفواصل :- هو السماح للخرسانة بالتمدد وذلك بفعل زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف دون حدوث تشققات أو كسور في الصبة الخرسانية.



الشكل (6-22) يوضح طبقات التريبع والصب تحت الكاشي

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة لتركيب قالب الخشب للسقف والتسليح والصب وبناء أكتاف المماشي				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة قالب الخشب مع تركيب القالب من المساند إلى مستوى الصب	15		
3	القيام بالقياس وتقطيع حديد التسليح	10		
4	ربط وتركيب قالب الخشب وتسليح مرد الماء	15		
5	تحضير مواد الخرسانة مع تهيئة ماكينة الخبط (الخبابة)	10		
6	نقل الخرسانة وصب السقف مع ضبط الأوزان	20		
7	القيام بحفر أسس أكتاف المماشي وصب الخرسانة	12		
8	البناء بالطابوق ومونة السمنت وتشميع البناء	10		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل السابع

أهداف الفصل :- هو زيادة معلومات الطلبة وإكسابهم المهارات في تسطيح السقوف وتغليف الجدران والسقوف والتأسيسات الصحية والكهربائية .

التمرين السادس عشر / تسطيح السقف

أن التسطيح ضروري للسقوف ولكونها مستوية سواء كان السقف من الخرسانة أو من العقادة بالطابوق والشيلمان لذا يجب إعطاء الانحدارات اللازمة لتسليط ماء المطر مباشرة إلى فوهة التصريف (المرازيب) ومنع تجمعه على السطح وكذلك يعطينا التسطيح العزل الحراري والصوتي اللازم والجيد وفي العراق نتبع الطريقة التالية والتي تتكون من .

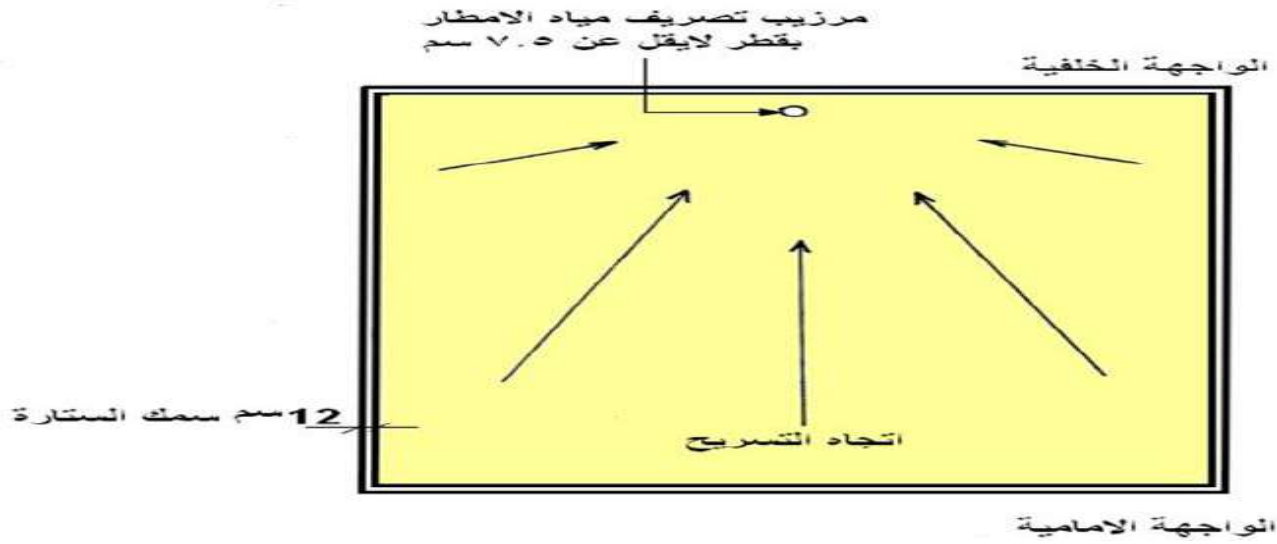
طبقات التسطيح تتضمن الفقرات التالية :-

- 1- طبقة مانع الرطوبة
- 2- طبقة العزل الحراري والصوتي
- 3- الطبقة النهائية (الشتاكر)

إذا كان السطح من الخرسانة المسلحة فيجب أن ينظف جيدا من النتوءات وإذا كان من العقادة بالطابوق والشيلمان فيجب إن يشرب السطح بالجص الناعم وان يكون السطح مستويا وأملس يجب عمل فتحة لتصريف ماء المطر مع تثبيت أنبوب قطره 4 أنج يثبت في الفتحة وتثبيت أنبوب آخر بوساطة عكس ينزل إلى الأسفل ملاصقا للجدار ويثبت بوساطة قفايص ونركب في نهايته عكس يرتفع بمقدار 10 سم عن مستوى الممشى .

تركيب أنابيب تصريف الماء (مرازيب)

تكون من الأنابيب البلاستيك المقاوم للانضغاط وبقطر مناسب لمساحة السطح حيث يكون أنبوب لكل 30 م² ويثبت على الجدار بوساطة قفايص خاصة مع وجود عكس من نفس نوع الأنبوب مع التسليط لمستوى السطح باتجاه الأنبوب لاحظ الشكل رقم (1-7)



الشكل رقم (7-1) المخطط الأفقي لسطح غرفة الاستعلامات يوضح اتجاه تصريف مياه الأمطار

1- طبقة مانع الرطوبة Damp proof Course ويتكون من الطبقات التالية :-

أولاً :- طبقة زفت المصافي:

تزفيت السطح بزفت المصافي ذي النفاذية (80 – 100) على أن يتم تصعيد التزفيت إلى صبة مرد الماء لاحظ الشكل (7-2) حيث يتم التزفيت بالفرشاة وذلك لمليء جميع الشقوق الشعرية الدقيقة وأي مسامات موجودة في وجه خرسانة السقف ويترك السقف لمدة 72 ساعة ليجف الزفت .



الشكل (7-2) يوضح طريقة تزفيت السطح بواسطة الفرشاة

ثانياً :- طبقة قير الصلب Bitumen

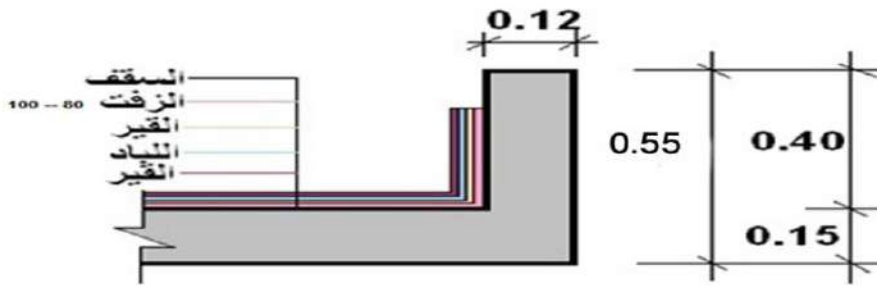
نضيف طبقة من القير بسمك 1 سم ويكون على نوعين :-

أ- القير الهيتي

وهو عبارة عن قطع صلبة عند استعمالها تسخن بوساطة الحرارة وعند الاستعمال تمزج مع كمية من القير السيلي بنسبة 3:1 ليكون لدينا عندما نقوم بفرشه بوساطة اسطوانة خشبية وذلك بالدرجة والضغط وبسمك 0.5 سم .

ب - قير المصافي :-

وهو القير الذي يكون معبأ في براميل مغلقة يتم فتح البرميل ويسخن وذلك ليتحول إلى سائل لجعله أكثر سهولة في نشره على السطح وبسمك 0.5 سم والشكل (7-3) يوضح طبقات مانع الرطوبة .



الشكل (7-3) يوضح طبقات مانع الرطوبة

ثالثاً :- طبقة اللباد الزفتي Asphaltic Felts

وهي عبارة عن لفات من اللباد المزفت بأبعاد قياسية بعرض 1 متر وسمك 3 ملم وطول 20 متر يتم فرش طبقة واحدة من اللباد ألزفت يفوق طبقة القير مع استعمال حادلة يدوية لضمان التخلص من جميع الفراغات وكذلك لضمان لصق اللباد بطبقة القير على إن يراعى التداخل بين طبقات اللباد بحيث لا يقل عن 15 سم وفي بعض الأحيان يستخدم فرش طبقة من النايلون بدلاً من اللباد الزفتي في حالة عدم توفره كما موضح بالشكل رقم (7-4).





الشكل (4-7) يوضح عملية فرش اللباد الزيتي
أو فرش طبقة النايلون والتداخل في عملية الفرش

رابعاً :- طبقة القير الصلب

نقوم بفرش الطبقة الأخيرة من القير الصلب فوق طبقة اللباد بعد تسخينه في البراميل وفرش بوساطة الحادلة اليدوية بحيث يتم تغطية السقف بأكمله ووضع طبقة اللباد الزيتي بين طبقتي القير الصلب لمنع طبقتي القير من التمدد والتصلب وحدوث التشققات فيها.

2- طبقة العزل الحراري والصوتي :

الفائدة من استعمال تراب التهوير في التسطيح هو العزل الحراري وإعطاء الانحدارات اللازمة ويجب أن يكون التراب ذا ذرات ناعمة وخالياً من الأملاح والمواد العضوية وجذور النباتات نقوم بفرش التراب على السطح على شكل طبقة واحدة بسمك يتراوح من (8-12) سم حيث ترص وتضغط بانحدار 8:1 وبعد الانتهاء من الانحدارات اللازمة ترش بالماء ثم تدق بوساطة المدق الخشبي بحيث لا يقل سمك أوطاً نقطة عن 8 سم ويكون التسريح باتجاه فتحة تصريف المياه (المرازيب) ويمكن استخدام قطع الفلين (الستايروبور) تحت التراب بطبقة سمك 5 سم ويكون عازل للحرارة أو استعمال قطع خاصة بالعزل الحراري تفرش على شكل طبقات متعكسة وتغطي أجزاء السطح لاحظ الشكل رقم (5-7).



الشكل رقم (5-7) يوضح عملية فرش طبقة العازل الحراري

3- الطبقة النهائية (الشتاير) :-

الطبقة النهائية تكون من تطبيق الشتاير (البلاطات الخرسانية) التي بأبعاد $4 \times 80 \times 80$ سم والمفحوصة والمطابقة للمواصفات الفنية والتي توضع على طبقة من الرمل لا يقل سمكها عن 2 سم والتطبيق يتم فوق طبقة التراب بحيث نحافظ على نفس الانحدار الذي تم عمله في التراب يجب عمل مفاصل تمتد بين قطع الشتاير بعرض لا يقل عن 1 سم تملئ بالماستك وهي مادة قيرية تمنع تسرب الماء خلال المفاصل ويكون شكله مقعرا عندما يكوى بوساطة شيش حديدي معكوف النهائية بعد تسخينه لاحظ شكل (6-7) وفائدة الكوي هو غلق جميع الفتحات لضمان عدم دخول الماء وسهولة جريان ماء المطر والتقعر هو يفيدنا في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة فانه يتمدد ويكون مستويا لاحظ الشكل (7-7) يوضح الشتاير بعد إنهاء العمل.



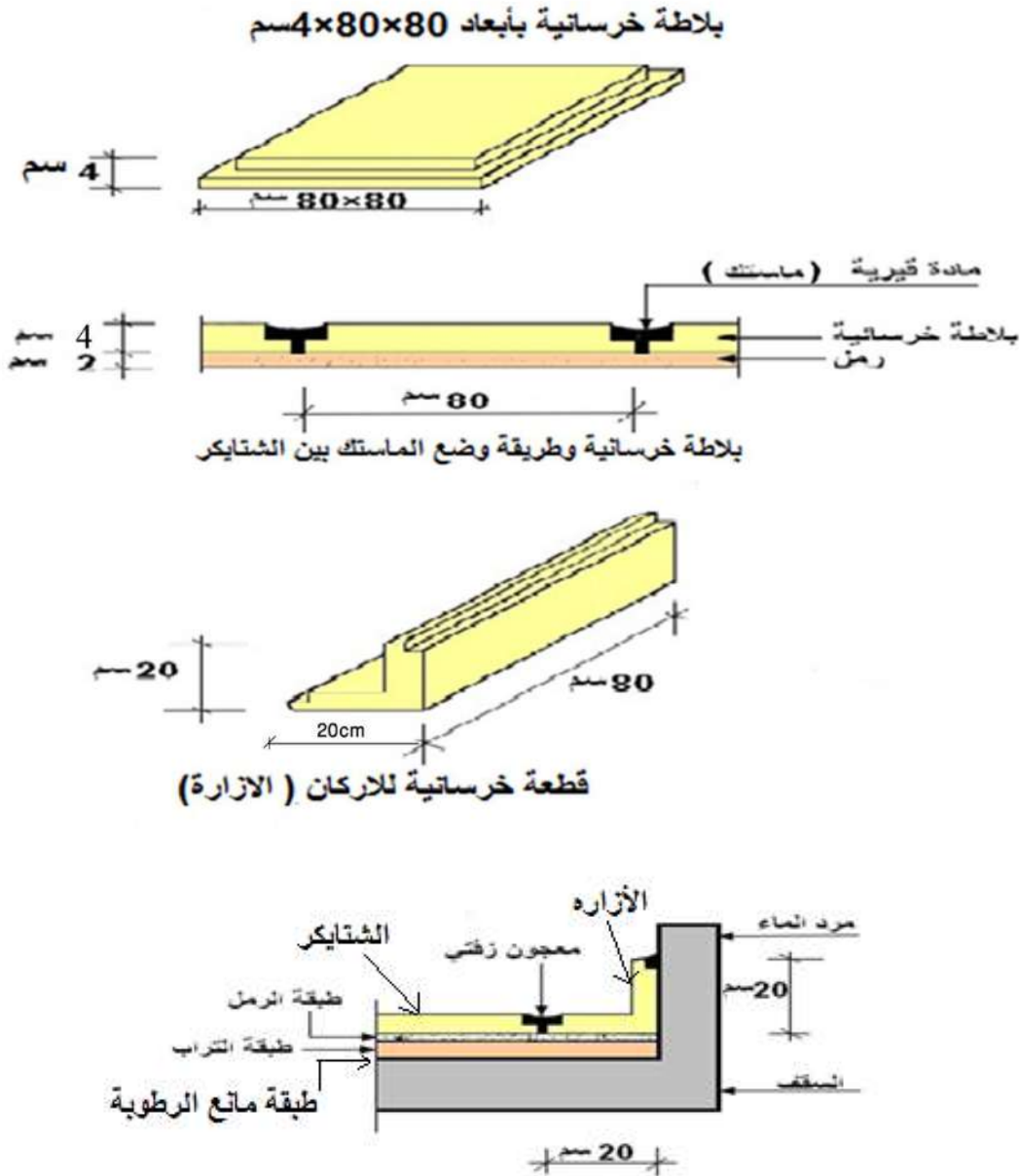
الشكل (6-7) طريقة كوي الماستك بين قطع الشتاير



الشكل رقم (7-7) يوضح شتاير السطح بعد إكماله

التطبيق بمحاذاة الجدار والأركان :-

تكون القطع على شكل زاوية قائمة وتسمى الازارة بحيث لا يقل ارتفاع الضلع القائم عن 10 سم
لاحظ الشكل رقم (7-8) يوضح أبعاد بلاطة الشتاير وطريقة وضع الماستك بين قطع الشتاير وكذلك قطع الشتاير التي تستخدم في الأركان والازارة .



الشكل يوضح بلاطة ازارة على الستارة

الشكل رقم (7-8) يوضح تفاصيل ازارة مرد الماء

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة				
التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة تسطیح السقف				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهينة المواد والعدد	5		
3	القيام بتنظيف السطح وفرش طبقة الزيت وطبقة القير الصلب	13		
4	وضع طبقات اللباد ألزفتي وضبط التداخل بين الطبقات وطبقة القير الصلب	10		
5	وضع طبقات مانع الحرارة	10		
6	القيام بوضع طبقة التراب (التهوير) مع ضبط الميل	15		
7	القيام بتبليط السطح بالشتاكر	25		
8	القيام بوضع الماستك والكوي	15		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين السابع عشر/ الانتهاءات الخارجية

عند الانتهاء من عملية البناء ولغرض الانتهاءات الخارجية هناك طرق عدة من الإنهاء ولكل نوع مواصفات العمل الخاصة بها كما تم شرحه في كتاب العلوم الصناعية وسوف يتم إنهاء الأوجه الخارجية للجدران بإحدى الطرق الآتية :-

- 1- التغليف بالرخام او المرمر
- 2- التغليف بالحجر
- 3- اللبخ بالسمنت ذات وجه صقيل مع الصبغ
- 4- اللبخ بالسمنت ذات وجه خشن مع النثر
- 5- التغليف بقطع الكوبون (وهي عبارة عن قطع من معدن المنيوم المغلون سمك 2 ملم يقطع بأشكال مختلفة حسب التصميم ويثبت على الهيكل الحديدي لاحظ الشكل (7-10) وفيه ألوان مختلفة .
- 6- التغليف بالطابوق الخاص بالواجهات لاحظ الشكل (7-11)

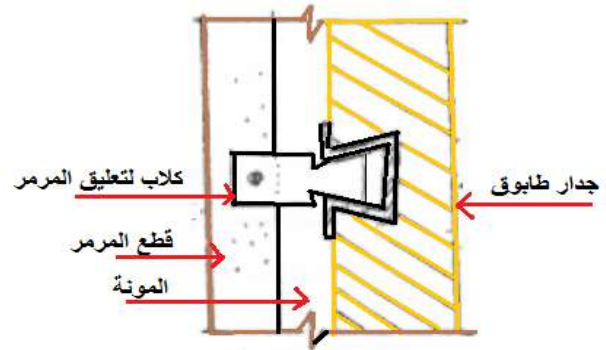
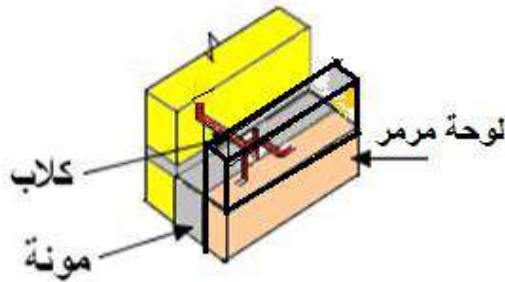
نلخص في هذا التمرين طريقة تغليف واجهه بالرخام .

التغليف بالرخام :-

هو مادة بنائية ذات كلفة عالية تستعمل في واجهات الدور والمباني المختلفة التي تتطلب فيها المظهر الجيد ومقاومة التغيرات الجوية ويستعمل كذلك في داخل المباني .

طريقة التثبيت :-

تثبت الرخام في الواجهة وذلك بوضع اللوح الذي يكون بسمك 2 سم وبمسافة 2- 3 سم عن الجدار وتثبت مع الجدار بكتل صغيرة من عجينة البورك تصل الرخام بالجدار وتجعله بمستوى واحد مع بعضه وتثبت الألواح معاً بعصفورة من النحاس Brass بقطر 4 ملم ومع الجدار بكلاّب تدخل نهايته المعوجة في حفرة تعمل في الرخام إما الجهة الثانية من الكلاّب فتثبت في الجدار مقدما وعند تشيد الجدار على أن لا يقل عدد العصفورات في كل جهة عن اثنين ولا يقل عدد الكلاّيب عن اثنين أيضا وفي بعض الأحيان يثبت طبقة حديد (B.R.C) على وجه الجدار أما طريقة وضع الكلاّيب بالجدار فتكون بموجب خرائط خاصة لوجه الرخام ومتناظرة مع حجوم الرخام المثبتة في هذه الخرائط بحيث توضع قيمة سمنت بنسبة 2:1 أو 3:1 خلف الحفرة الموجودة بين الجدار وظهر اللوحة الرخامية وتكون القيمة مادة خفيفة نسبيا بحيث تنساب بسهولة إلى أن يمتلئ الفراغ لاحظ الشكل رقم (7-9).



الشكل (7-9) يوضح أكساء الجدار الخارجي بالرخام

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة				
التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة التغليف بالرخام او المرمر				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهيئة المواد والعدد	5		
3	القيام بتنظيف سطح الجدار وتثبيت طبقة الحديد او الكلايب	13		
4	القيام بأخذ الأوزان العمودية والأفقية وتثبيت الخيط	10		
5	تهيئة مونة الربط وتقطيع المرمر	10		
6	القيام بوضع المونة على الجدار وتثبيت الساف الأول	15		
7	القيام بالتغليف حسب المخططات المعمارية	25		
8	القيام بوضع المونة لشربطة وجه التغليف	15		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين الثامن عشر / تغليف السقوف والجدران الداخلية

هناك طرق عدة لإنهاء الجدران والسقوف الداخلية ومنها

- 1- التغليف بالبورسلين او السيراميك للجدران الشكل (7-13)
 - 2- الإنهاء بالبياض للجدران والسقوف
 - 3- الإنهاء بالقطع البلاستيكية الملونة الخاصة بالتغليف الداخلي لاحظ الشكل رقم (7-15) و(7-16)
 - 4- الإنهاء بالقطع الخشبية للجدران والسقوف
 - 5- الإنهاء باللبخ الناعم والأصباغ البلاستيكية أو الدهنية لاحظ الشكل رقم (7-14) .
 - 6- إنهاء السقوف يكون إما بالبياض أو السقوف الثانوية كما سبق شرحه في كتاب العلوم الصناعية
- وسوف يتم استعمال بلاط البورسلين او السيراميك وفي هذا التمرين لتغليف الجدران الداخلية ومن مميزاته :-

- 1- مقاوم للأملاح والكبريتات
- 2- ذو قوة يتحمل أثقال أثاث البيت
- 3- لا يتأثر بالخدش ومقاوم للاهتراء
- 4- ذو لمعان دائم
- 5- لا يحتاج إلى الجلي وغير قابل لامتصاص الماء
- 6- شكله جذاب وألوانه رائعة

أنواع البورسلين :

- 1- ذو سطح خشن /اقل لمعان
- 2- ذو سطح ناعم/يتميز بلمعانة

طريقة العمل :

لجدار المبني حديثا تتم عملية رشه بشربت بالسمنت ثم التطبيق بمونة السمنت 3:1 بعد اخذ الأوزان اللازمة واستعمال الخيط والقبان (الميزان المائي) وبداية العمل من الأسفل حتى نهاية الجدار مع الحفاظ على استوائية وجه الجدار ثم ملء الطول بالسمنت الأبيض ومسحه بقطعة قماش لإزالة المواد العالقة به لاحظ الشكل رقم (7-13)

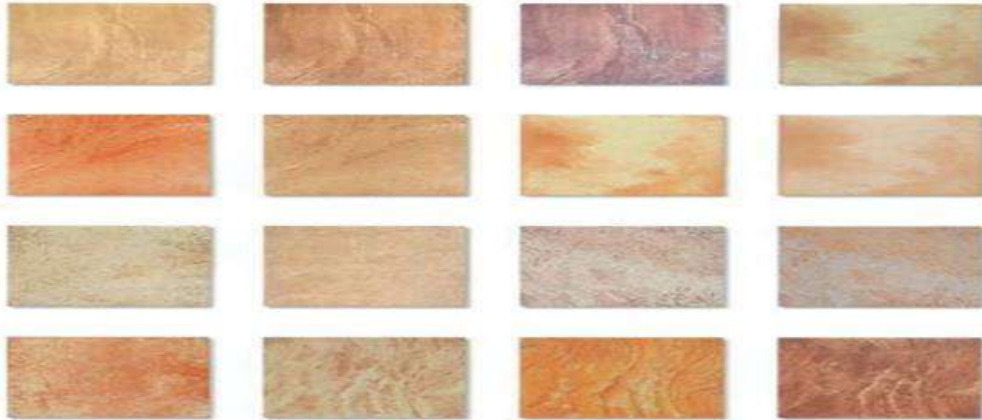
اهم الفحوصات للبورسلين او السيراميك:

- 1- فحص استوائية وانتظام الابعاد
- 2- فحص استقامة الحواف
- 3- فحص القوة
- 4- فحص امتصاص الماء
- 5- فحص مقاومة المواد الكيميائية والاحماض

- ادوات العمل المستخدمة : 1- مقص بورسلين 2- جمجة 3- خيط بناء 4- شاقول 5- قبان 6- طاسة بناء 7- كرك 8- عربانة

المواد المستخدمة : لاحظ الشكل رقم (7-12)

1- السمنت 2- الرمل 3- سمنت ابيض 4- بلاط البورسلين



الوان مختلفة من بلاطة البورسلين



عملية قطع بلاطة البورسلين بزاوية 45 درجة



الشكل رقم (7-12) يوضح قطع البورسلين ومقص وأدوات القطع

جدار طابوق بعد الرش بمادة السمنت لغرض التغليف بالبورسلين

قطع البورسلين

مونة السمنت





الساف الاول

عملية تغليف اليورستين الساف الاول

الشكل رقم (7-13) عملية التغليف الداخلي بالسيراميك



قالب تطبيع الجدران



التغليف بالسيراميك

شكل رقم (7-14) الإنهاء بأصباغ الترخيم



تثبيت السكة على الجدار لتثبيت قطع التغليف

الشكل رقم (7-15) طريقة استعمال القطع البلاستيك للتغليف الداخلي



الشكل رقم (7-16) طريقة استعمال القطع البلاستيك للتغليف الداخلي

استمارة قائمة الفحص			
الجهة الفاحصة			
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء			
اسم التمرين : ممارسة الطلبة التغليف الداخلي للجدران بالسيراميك او البورسلين			
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
1	ارتداء بدلة العمل	2	
2	تهينة المواد والعدد وخط المونة	13	
3	القيام بتنظيف سطح الجدار واخذ الأوزان الأفقية والعمودية	15	
4	وضع المونة وتثبيت الساف الأول	15	
5	تقطيع السيراميك للزوايا ونهاية الجدار	10	
6	القيام بوضع طبقة المونة وتغليف الجدار مع ضبط الوزن	25	
7	القيام بشربتت الوجه بعد إنهاء العمل	10	
8	القيام برش العمل بالماء	5	
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ			

التمرين التاسع عشر: تأسيسات شبكة مياه الشرب لغرفة الاستعلامات

1- شبكة الماء الصافي

نقوم بإيصال الماء الصافي من الأنبوب الرئيسي إلى غرفة الاستعلامات بأنبوب قطره 1/2 أنج مع تثبيت حنفية بجانب الجدار لغرفة الاستعلامات لأغراض الغسل وشرب الماء منها

2- شبكة ماء خزان السطح

نقوم بتجهيز خزان لغرفة الاستعلامات بأبعاد 1×1×1 متر من الصفائح المغلونة كما الشكل (7-17) او خزان بلاستيك سعة 1 م3 مع كافة ملحقاته وتركيب أنبوب الماء الصاعد من أنبوب الإسالة وأنبوب الماء النازل من الخزان وربط مضخة ماء قطر 1/2 أنج ترفع الماء بالضغط من خط إسالة الماء إلى الخزان العالي المثبت على سطح الغرفة ويوضع عادة على أربع قواعد خرسانية تثبت على صبة السطح وليس على الشتاكر وتجهيز حنفية ثانية ترتبط بخط الخزان النازل ليصل إلى سخان يغذي ماء حار إلى مغسلة ويؤخذ خط ثاني من الماء البارد من الخط الرئيسي إلى المغسلة . والسخان الذي يجهز الماء الحار يجب أن يكفي مستعملي البناية. ويجب ربط انبوب الماء الفائض (التنفيس) والذي يربط على خط الماء الحار مع السخان ويمتد الارتفاع الى مسافة متر فوق مستوى الخزان. وتستعمل الأنابيب المغلونة للتأسيسات الخارجية والأنابيب البلاستيكية في حالة الأماكن التي تكون فيها الأنبوب دفن لاحظ الشكل (7-18) يتضمن بعض ملحقات ربط الأنابيب ومخطط للمغسلة. ويكون الربط والتوصيل حسب الطرق التي تم شرحها في كتاب العلوم الصناعية .



الشكل (7-17) خزان ماء من الصفائح المغلونة سعة 1 متر مكعب مع مضخة الماء



أ) ملحقات الأنابيب



ج) تفصيل المغسلة



ب) بعض التقاسيم للأنابيب المغلونة

الشكل (7-18) يوضح أنواع مختلفة من أنابيب وملحقات التأسيسات المائية

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة				
التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة لربط التأسيسات الصحية				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهيئة المواد والعدد	5		
3	القيام بتنظيف مكان الربط واخذ القياسات	13		
4	القيام بعمل الفتحات في البناء وتثبيت الأنابيب	10		
5	وضع طبقات مانع الصدأ على الأنابيب مع التغليف	10		
6	القيام بربط الحنفيات والانتهاءات والمغسلة	15		
7	القيام بربط خزان الماء	25		
8	القيام بربط سخان الماء	15		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين العشرون: التأسيسات الكهربائية لغرفة الاستعلامات الشكل (7-21).

أنواع التأسيس :

- 1- النوع الظاهري:- وهو عبارة عن أسلاك ممدودة على الجدران و ظاهرة للعيان لاحظ الشكل (7-19)
- 2- النوع المخفي :- وهي التي تكون مخفية تحت طبقة البياض أما داخل أنابيب معدنية أو بلاستيكية مثبتة على الجدران بوساطة المسامير ويسمى في السوق المحلي (تأسيس بوري) أو التأسيس تحت البياض بأسلاك تسمى السيمنس وهي خاصة للتأسيس المخفي (الدفن)
- 3- النوع داخل قنوات بلاستيك (تري كيبل) حيث تمد الأنابيب داخل هذه القنوات وتكون القنوات ظاهرة على الجدران لاحظ الشكل (7-20) .

تأسيس غرفة الاستعلامات :

تعتمد على احتياجات العاملين في الغرفة حيث تمد الأنابيب على الجدران قبل فقرة بياض الجدران وذلك بحفر الطابوق بوساطة قلم حديد بعمق مناسب ثم تمد الأنابيب ويجري تثبيتها بوساطة المسامير الفولاذية مع تثبيت صندوق التوصيل الكهربائي المسمى (Junction Box) على أن يكون ارتفاع المفاتيح 1.20 متر عن سطح الكاشية وارتفاع المآخذ (سوكت بلك) 0.45 متر فوق سطح الأرض وبعد الانتهاء من تثبيت كافة النقاط وعمل البياض يتم تثبيت المفاتيح والسوكت بلك (المآخذ) وكذلك قواعد مصباح الفلورسنت والمروحة الكهربائية حسب العدد المثبت في الخريطة وبعدها إيصال التأسيس بالمصدر الرئيسي للكهرباء مع تأسيس مأخذ للتبريد والتدفئة ويحدد المآخذ مكان التثبيت قريب من الأجهزة واختيار نوع الأسلاك المناسبة للطاقة المجزة والقواطع الخاصة بها .



الشكل (7-19)

يوضح التأسيس الظاهري



الشكل رقم (7-20) يوضح التأسيس بالقنوات البلاستيكية



الشكل رقم (7-21) المخطط لأعمال الكهربائية لغرفة الاستعلامات

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين : ممارسة الطلبة لربط التأسيسات الكهربائية				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهينة المواد والعدد	5		
3	القيام بحفر مكان المفاتيح والمآخذ وتثبيت الصندوق	13		
4	تأسيس وربط الأسلاك على الجدار	20		
5	تأسيس وربط نقاط الإنارة	10		
6	القيام بتثبيت وربط صندوق التوزيع (السيركت)	15		
7	القيام بربط السخان الكهربائي	15		
8	القيام بربط المفاتيح والمآخذ	15		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الفصل الثامن

أهداف الفصل :-

هو زيادة معرفة ومهارات الطلبة في البياض والزخارف المغربية وتطبيق الكاشي والصبغ وطلاء السطوح

التمرين الحادي والعشرون

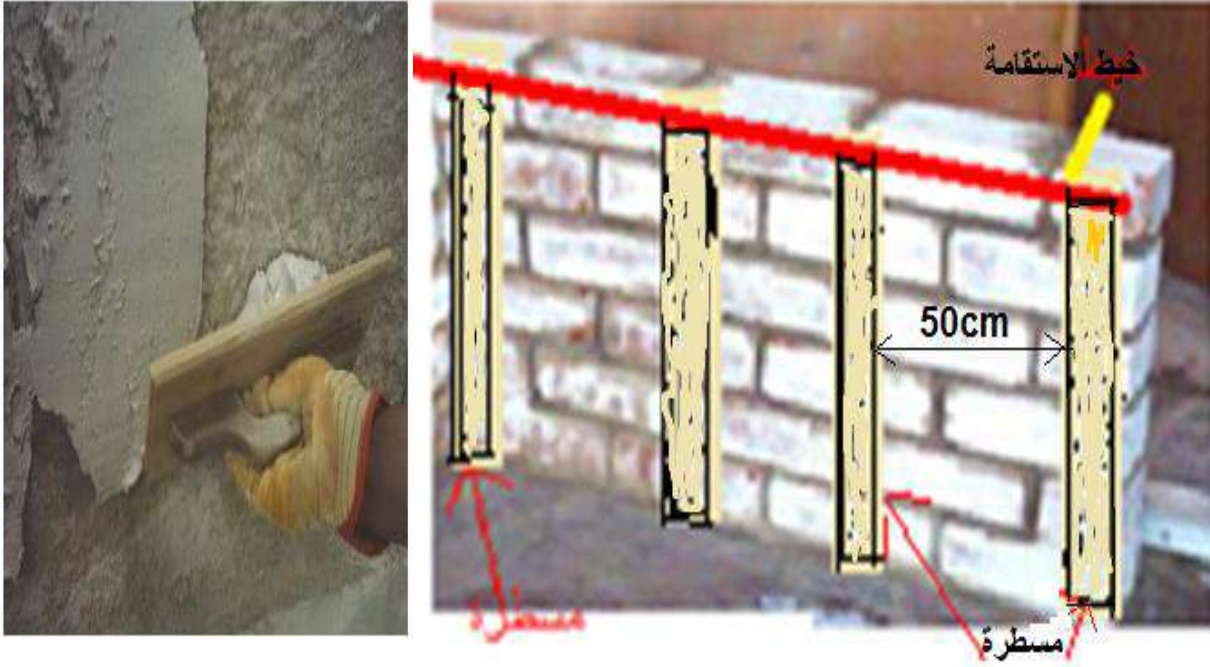
البياض :- هو عبارة عن تغطية أوجه الجدران الداخلية المشيدة من الحجارة أو من الطابوق بطبقة أو طبقات من مونة السمنت او مونة الجص والبورك تتصلب مع الوقت وتترك سطحا قويا وصقلا قابلا للصبغ .

طريقة البياض بالجص :

- 1- ينظف الجدار تنظيفا جيدا من الأتربة وبروزات المونة الزائدة بين الطابوق لاحظ الشكل (1-8)
- 2- ينثر بطبقة من السمنت الخفيف المخلوط مع الماء (التشربت) لمنع ظهور الأملاح على الوجه
- 3- العمل على تثبيت المساطر بمادة الجص واخذ الوزن بشكل أفقي وعمودي للجدار ويكون التثبيت بوساطة الجص وتكون المسافة بين المساطر 50 سم بحيث تعمل هذه المساطر كدليل لجعل وجه الجدار مستو بعد البياض .
- 4- توضع الطبقة الأولى وتسمى الطبقة المساطر بعملية التشميع (Rendering Coat) والغاية منها تعديل وجه الجدار أو السقف لاحظ الشكل رقم (2-8) .
- 5- بعد تماسك الطبقة الأولى توضع الطبقة الثانية والتي تكون عادة ذات سمك يتناسب مع وزن واستقامة الجدار بين المساطر والتي تنهي الجدار بشكل أفقي .
- 6- الطبقة الأخيرة وتسمى طبقة الإنهاء (طبقة المخمر) Finishing Coat وهي من البورك يعمل عجينة مع الماء وتوضع بسمك لتغطية طبقة الجص .
- 7- تعمل جميع الزوايا في البناء بصورة مقعرة بقوس قطره 2 سم وفي بعض الأحيان يوضع قطع من المشبك على الجدار وفي الزوايا وذلك لمنع ظهور التشققات ولمنع تكسر الزوايا الحاده بالاستعمال.



الشكل رقم (1-8) يوضح تنظيف الجدران من المونة



الشكل رقم (8-2) يوضح عملية البياض

التمرين الثاني والعشرون / تركيب الزخارف الجبسية على السقوف طريقة العمل:-

تركب الزخارف الجبسية على السقوف حسب التشكيل المعماري للغرفة كما يلي
أولاً : ان عمل الزخارف الجبسية يبدأ من تهيئة القالب الخاص بعمل هذه الزخارف حيث يتكون القالب من ألواح الخشب الصقيل أو قطع الألمنيوم ويصنع القالب حسب التصميم المعماري المطلوب تنفيذه في موقع العمل وبعد تهيئة القالب ومكان العمل يستخدم مادة البورك (الجص الفني) وهي مادة جبسية سريعة التصلب وتأخذ شكل القالب كما يجب أن يكون القالب على مكان مرتفع وجهه صقيل وقد تكون منضدة خاصة لهذا العمل ويتم رفع زوائد المونة من القالب وصل الوجه بشكل جيد وبعد إن تجف يرفع القالب وتكون الزخرفة جاهزة لتثبيت في المكان المخصص لها ويتطلب تهيئة السطح المخصص لتثبيتها وذلك بتنقيح السطح وتنظيفها جيداً .

ثانياً :

القيام بلصق قطعة الزخارف المناسبة بوساطة البورك بعد اخذ القياسات واستقامتها وهناك أنواع عدة من هذه الزخارف كما في هذه الأشكال رقم (8-3) وتصف القطع حسب القياسات المطلوبة مع التأكد من الوزن والمستوى الأفقي للزخرفة .

ثالثاً:

معالجة أماكن الاتصال بين القطع والسطح الذي يلصق عليه بمادة البورك ثم تلون الزخرفة باستعمال الأصباغ والألوان المناسبة لها وحسب التصاميم المعمارية المطلوبة .



الشكل رقم (3-8) زخرفة جبسية لكل السقف

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة				
التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة لعمل البياض وتثبيت الزخاف والبروزات المغربية				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهيئة المواد والعدد	10		
3	القيام بتنظيف سطح الجدار واخذ الأوزان الأفقية والعمودية	10		
4	وضع المونة وتثبيت المساطر	10		
5	القيام بوضع الطبقة الأولى من الجص	20		
6	القيام بوضع طبقة المخمر مع ضبط الوزن	18		
7	القيام بعمل النقوش حسب القالب	20		
8	القيام بتهيئة مكان النقوش	5		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

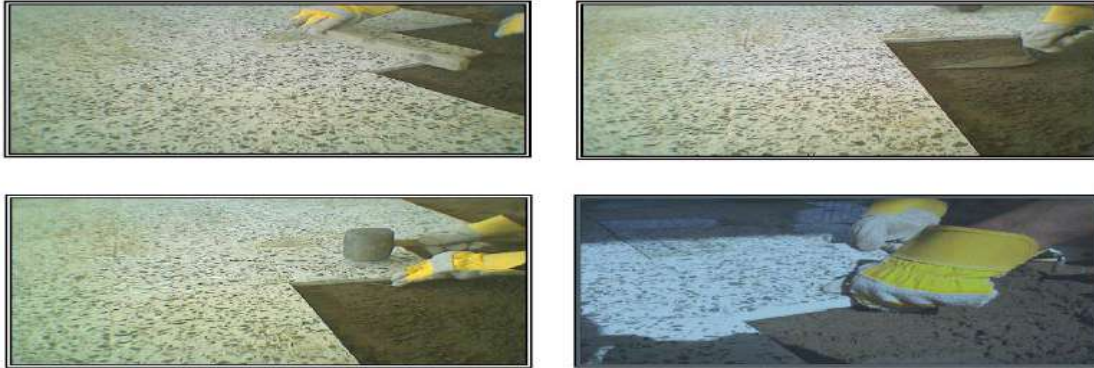
التمرين الثالث والعشرون / التطبيق بالكاشي المزائيك

بعد الانتهاء من أعمال البناء وعمل الأرضيات من الدفن والحدل والتربيع وفرش طبقة النايلون السميك وصب الأرضيات وهذه الفقرات جميعها تم شرحها بشكل مفصل في كتاب العلوم الصناعية للصف الأول والثاني في موضوع الأرضيات وهنا هو التطبيق العملي حسب المواصفات الفنية لاحظ الشكل (8-4) . ونذكر إن الفقرات أعلاه تكون للطابق الأرضي فقط إما الطوابق الأخرى يكون تبليط الكاشي على السقف الكونكريتي وحسب المواصفات لاحظ الرسم رقم (8-5) .

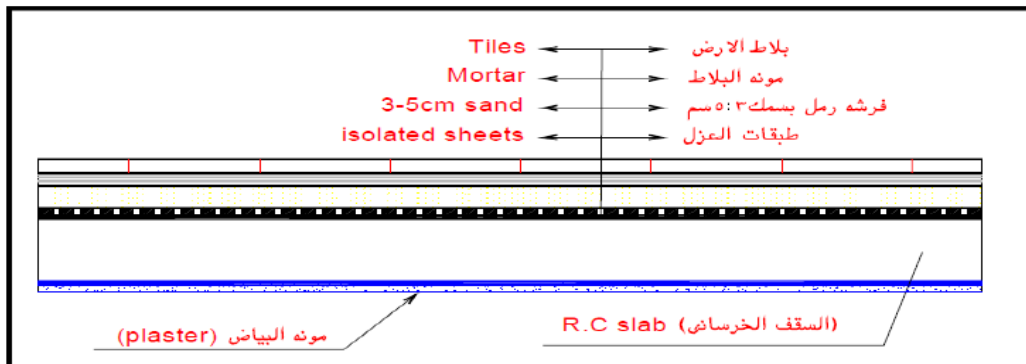
الكاشي المزائيك:- هو عبارة عن بلاطات خرسانية ذات نسبة خلط 4:2:1 والطبقة العليا تكون ملونة بقطع الموزائيك أو مطعمة بقطع المرمر الملون

طريقة العمل :

يتم التطبيق بمونة السمنت والرمل بنسبة 3:1 على أن تكون المونة مناسبة والسمنت المستعمل مقاوم للأملاح ويجب ترطيب الكاشي قبل التبليط حتى لا يمتص ماء المونة . ضبط استوائية الكاشي باستعمال ميزان الماء (القبان) وضبط استقامة خطوط الفواصل بالخيط على أن لا يزيد عرض المفصل بين كاشية وأخرى بحدود (3) ملم وبعد الانتهاء من التطبيق يتم شربته بعد 24 ساعة من التبليط بمونة السمنت الأبيض بنسبة 1:1 ثم تنظيف الوجه بقطعة قماش لاحظ الشكل رقم (8-6).



الشكل رقم (8-4) يوضح عملية التبليط بالكاشي



الشكل رقم (8-5) يوضح فقرات التبليط بالكاشي للطابق الأول



الشكل رقم (8-6) يوضح عملية إنهاء التبليط بالكاشي

التمرين الرابع والعشرون

الصبغ :- هو طلاء السطوح بمادة على شكل سائل خفيف او كثيف والتي تجف بسرعة .
مميزات الصبغ الجيد :-

- 1- يجب أن لا يتأثر كيميائياً باللمس
- 2- يجب أن يمنع نفوذ الماء أو الرطوبة أو الهواء
- 3- يجب أن لا ينحل بالماء أو الرطوبة بسهولة
- 4- يجب أن يكون متماسكاً مع السطح المراد طلائه

أنواع الأصباغ :-

1- الصبغ بالبنتلايت :

تصبغ الجدران الداخلية والسقف لغرفة الاستعلامات بالبنتلايت بعد خلطه بالماء حسب النسبة المثبتة على العلبة حيث تطلّى الطبقة الأولى لإظهار العيوب أو التشققات لغرض إجراء التصليحات الضرورية وكذلك تنعيم السطح وتنظيفه لاحظ الشكل رقم (8-7) وبعدها تطلّى الطبقة الثانية لاحظ الشكل رقم (8-8)

2- الصبغ بالدهان (البوية) :

تصبغ ازاره للجدران بارتفاع 1.5 متر بالبوية وحسب اللون المناسب ثم تنظف الشبابيك والباب الحديدية من بقايا مواد البناء وصبغها بصبغ مانع الصدأ ثم الصبغ بالبوية بثلاث طبقات .

3- صبغ السطوح الإسمنتية بالدهانات الزيتية :

تطلى السطوح الإسمنتية بطبقة الأساس قوامها مادة مضادة للقلويات مثل كبريتات الرصاص الممزوجة بزيت بذر الكتان او استخدام مستحلب مادة السنوسم كأساس ليكون سطح السمنت ناعم يتقبل طبقة الصبغ النهائية عليه ثم استعمال الأصباغ المستحلبة . أن الأصباغ الإسمنتية لا تتأثر بقلوية السطوح الإسمنتية .

4- الختم بالحبيبات الطبيعية الملونة :

يمكن ختم اللبخ بطبقة ذات سمك 2 – 3 ملم مكونة من حبيبات طبيعية ملونة كحبيبات الرمل او الرخام أو بعض أنواع الصخور المناسبة ممزوجة مع مواد لاصقة خاصة لا تؤثر في اللون المطلوب حيث توضع هذه الطبقة باستعمال المالج الحديدي فوق طبقة اللبخ الذي يجب أن يكون متصلبا ومستويا وهذه الطبقة من الإنهاء لها أسماء تجارية كالماربليكس marblex والساندتيكس sandtex



الشكل رقم (7-8) يوضح عملية التنظيف والتنعيم لسطح الجدران



الصورة توضح استخدام فرشاة الرولة في الطلاء

الشكل رقم (8-8) يوضح عملية صبغ الطبقة الثانية

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة :الثالثة				
التخصص : بناء				
اسم التمرين :ممارسة الطلبة للتبليط بالكاشي				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	2		
2	تهيئة المواد والعدد وحدل الأرض	10		
3	القيام بالتسوية والتربيع بكسر الطابوق	10		
4	فرش طبقة النايلون وصب الأرضية سمك 10 سم	18		
5	التبليط بالكاشي حسب القياسات المتوفرة	20		
6	القيام بالشربطة بمونة السمنت الأبيض والغبرة	10		
7	القيام بتنظيف الجدران بعد انتهاء العمل وفرش طبقة النشارة على الكاشي او طبقة نايلون للحفاظ عليـة من الصبغ	10		
8	القيام بتهيئة مواد الصبغ وصبغ الجدران والسقف	15		
9	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

الفصل التاسع

التمرين الخامس والعشرون/ أعمال الزجاج

أهداف الفصل :- هو زيادة معرفة الطلبة بأعمال الزجاج وكيفية تركيبه

الزجاج :-

يعد الزجاج جزء مهم من أجزاء تكوين الشباك والأبواب وله فوائد منها الإضاءة وعزل الصوت والحرارة لاحظ الشكل رقم (9-1) وهناك أنواع مختلفة من الزجاج حسب صناعته والسمك المطلوب وبألوان مختلفة ويكون القياس المستعمل بشكل واسع هو سمك 4 ملم وفي أبواب الألمنيوم يستعمل سمك 6 ملم وهناك سمك (8-12) ملم يستعمل في الأبواب الزجاجية وان الشبائيك التي تكون محكمة يستعمل فيها الزجاج بطبقتين مع وجود مسافة مفرغة من الهواء يكون عازل أكثر للصوت والحرارة لاحظ الشكل رقم (9-2) وكذلك يستعمل الزجاج في تغليف واجهات الأبنية لاحظ الشكل رقم (3-9). وقد مر شرح الموضوع في كتاب العلوم الصناعية الصف الثاني (مادة الزجاج) .

تركيب الزجاج :

بعد تنظيف الشباك من الأتربة وبقايا مواد البناء نقوم بأخذ قياس فردات الشبائيك وتقطيع الزجاج بموجب هذه القياسات وبعدها يتم تركيب الزجاج من النوع الأبيض الشفاف سمك 4 ملم في فردات الشباك باستعمال معجون خاص لتثبيتته ثم تعديله بالشفرة



الشكل رقم (9-1) يوضح الزجاج في الأبواب



الشكل رقم (9-2) يوضح استعمال الزجاج بطبقتين في الشبابيك (P.V.C)



الشكل رقم (9-3) يوضح استعمال الزجاج في واجهات الأبنية

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة التخصص : بناء				
اسم التمرين : ممارسة الطلبة لتركيب الزجاج				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة المواد وتقطيع الزجاج	30		
3	تنظيف الشبابيك من المواد العالقة مكان الزجاج	10		
4	وضع مادة المعجون نوع جيد	15		
5	تركيب الزجاج حسب القياسات والسمك المطلوب	25		
6	القيام بتسوية المعجون ورفع الزائد منه	10		
7	القيام بتنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها	7		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

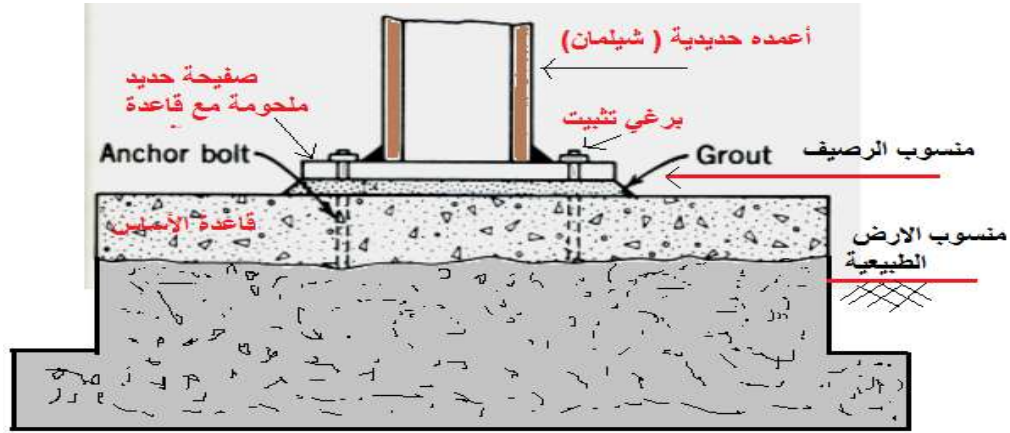
الفصل العاشر

التمرين السادس والعشرون/ إنشاء غرفة استعلامات من مادة السندويج بنل

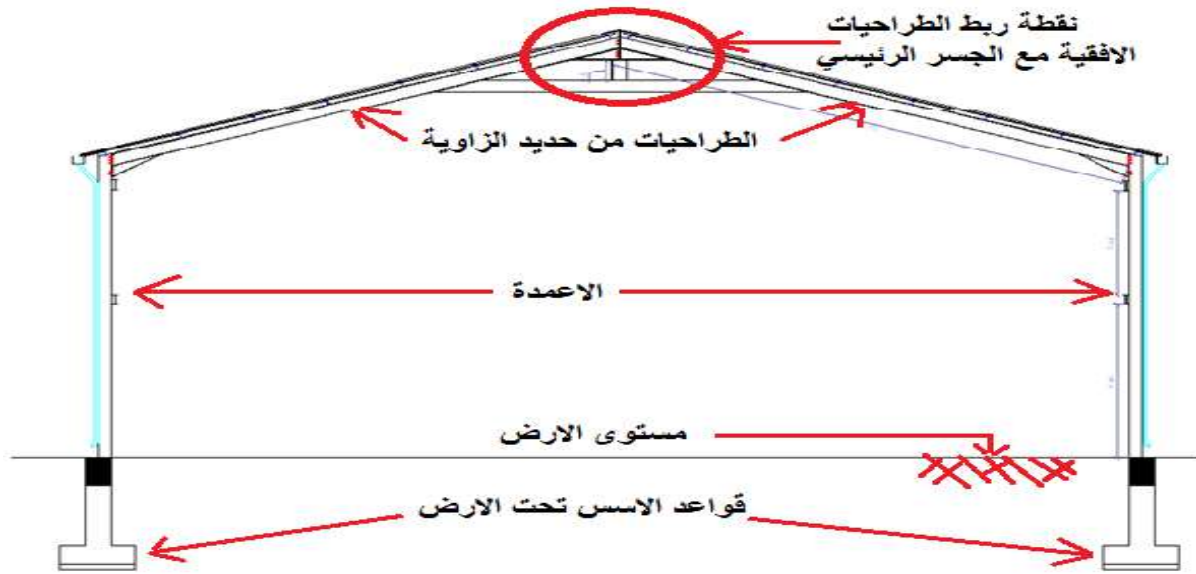
نتبع نفس الخطوات التي تم إتباعها في بناء غرفة الاستعلامات من الطابوق بالنسبة لتهيئة الأرض وتسويتها واخذ المناسب والأوزان باستعمال أجهزة المساحة وكذلك دفن وحمل الأرضية والتربيع والصب تكون بنفس المواصفات وخطوات العمل . وبعد انتهاء أعمال الصب يكون البناء بمادة السندويج بنل وهي أقل كلفة وسرعة في التنفيذ وهنا العمل يبدأ بأعمال حدادة وحسب الخطوات التالية .

- 1- اعداد المخططات الانشائية والمعمارية للبناء المطلوبة .
- 2- تقطيع حديد الزاوية حسب القياسات المطلوبة ويكون التثبيت في قواعد الاسس وفق المخططات الانشائية لاحظ الشكلين رقم (10-1) و (10-2) .
- 3- تحدد المسافة حسب أبعاد قطع السندويج بنل ويتم تثبيت الهيكل الحديدي بثبيت العمود الاول والثاني والربط بين العمودين ومن الجانبين وربط الطراحيات للسقف ويستمر إلى نهاية المساحة المطلوبة لاحظ الشكل رقم (10-3)
- 4- بعد إكمال الهيكل الحديدي يتم الصبغ بمانع الصدأ ألدهني
- 5- تثبيت قطع السندويج بنل على الجدران بشكل عمودي بين مسافات حديد الزاوية بوساطة البراغي وتثبت قطعة السندويج بنل من الجانبين ويتم تداخل (تعشيق) بين القطع بحيث تكون الواحدة بجانب الاخرى دون ترك فراغ بين القطع وتملأ الفراغات بمادة السيلكون بشكل عمودي وفني لسد الفتحات بين قطع السندويج بنل لاحظ الشكل (10-4)
- 6- يكون السطح إما بشكل جملون أو بانحدار باتجاه واحد وذلك لانسياب ماء المطر ويتم تثبيت قطع السندويج بنل بشكل أفقي على الطراحيات وتكون متداخلة من الجانب بين القطع وتملأ الفراغات بمادة السيلكون ثم يوضع فوقها قطع من البليت المغلون يثبت بوساطة البراغي فوق محل اتصال قطع السندويج بنل لمنع دخول ماء المطر ويكون التسليط باتجاه نهاية البناء من الجوانب الى انابيب تصريف المياه المثبتة الى جوانب البناء لاحظ الشكل (10-5)
- 7- تغليف الفراغات بين التقاء الطراحيات في وسط الهيكل وفوق القطع بغطاء عريض يغطي جوانب التقاء قطع السندويج بنل ويثبت بوساطة البراغي للحفاظ على البناء دون دخول ماء المطر لاحظ الشكل رقم (10-6)
- 8- التغليف من الداخل بقطع البلاستيك الخاصة بالتغليف الداخلي وحسب التفاصيل التي تم ذكرها في الفصل السابع أعمال الانهاءات الداخلية .
- 9- يكون إنهاء الأرضيات كما في أعمال البناء بالطابوق التي تم ذكرها في الفصل الخامس .
- 10- تكون أعمال التأسيسات الكهربائية بوساطة (ألثري كيبل) كما تم شرحه في موضوع التأسيسات الكهربائية الفصل السابع .
- 11- تكون التأسيسات الصحية بنفس طريقة البناء بالطابوق التي تم شرحها في الفصل السابع .
- 12- يكون شكل الهيكل المقترح كما في الشكل رقم (10-7)

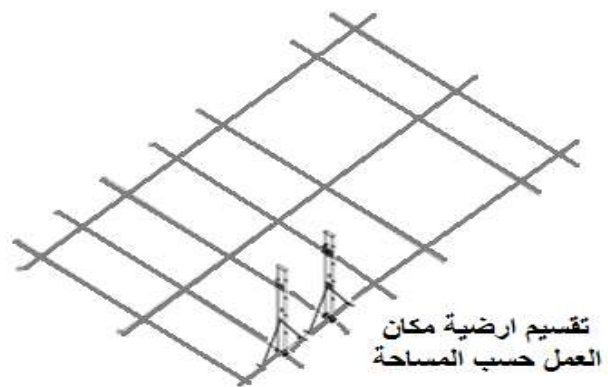
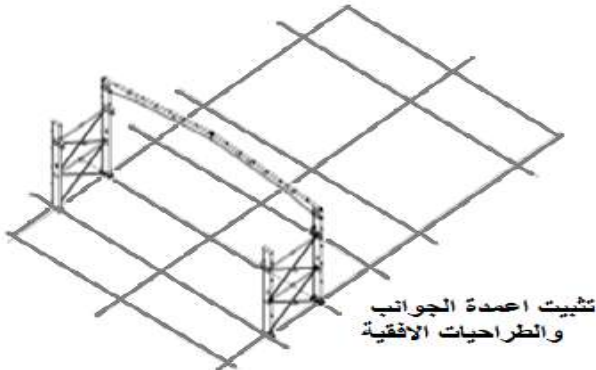
13- يجب اتباع الطرق الصحيحة في نقل قطع السندويج بئل لاحظ الشكل (10-8)

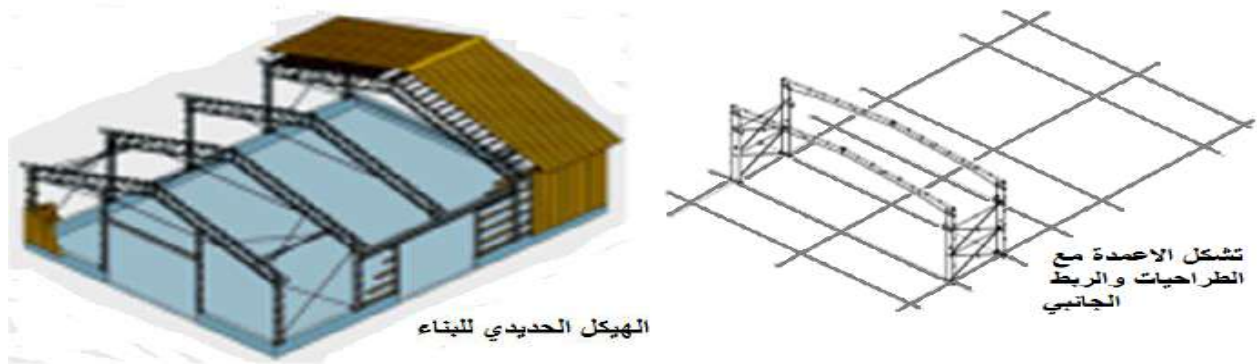


الشكل رقم (10-1) يوضح تثبيت البراغي في الصب

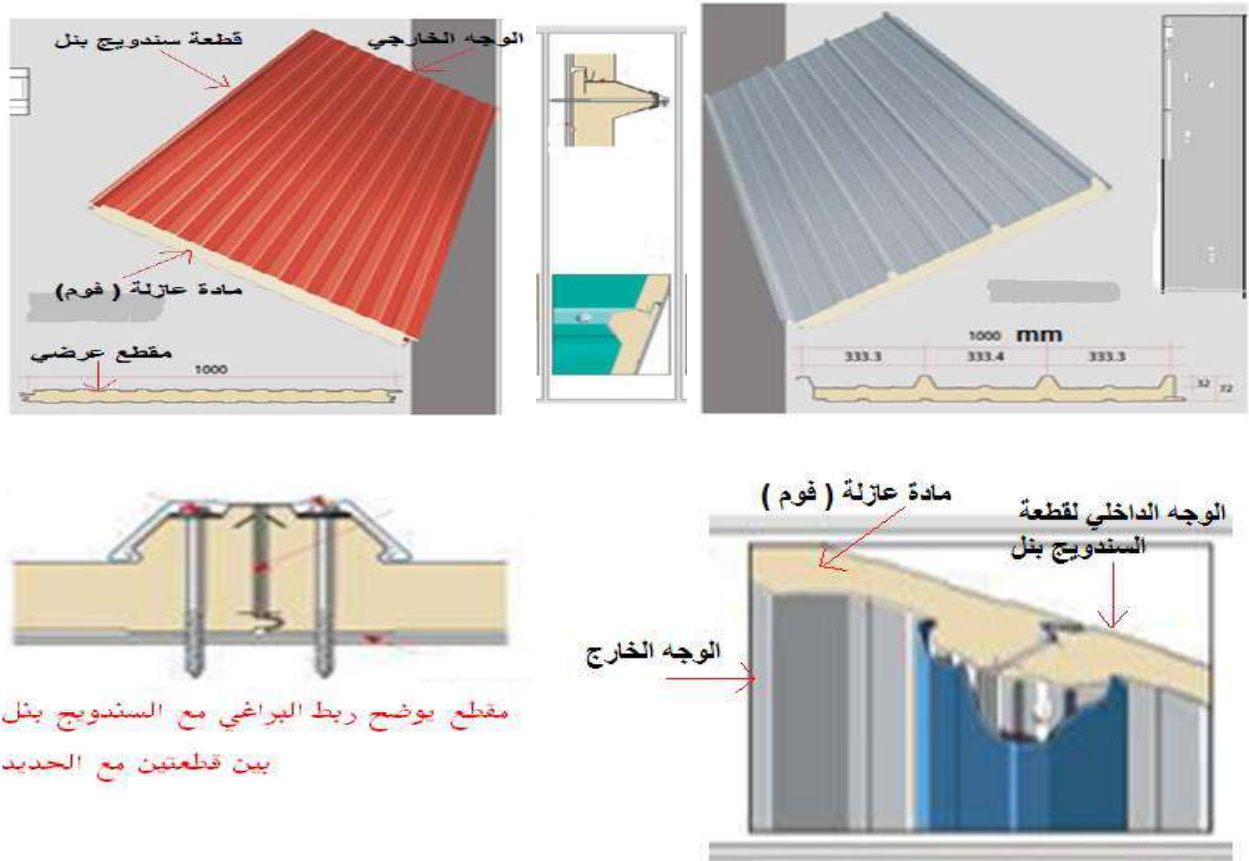


الشكل رقم (10-2) يوضح طريقة تثبيت الأعمدة والطراحيات وشكل الجمelon

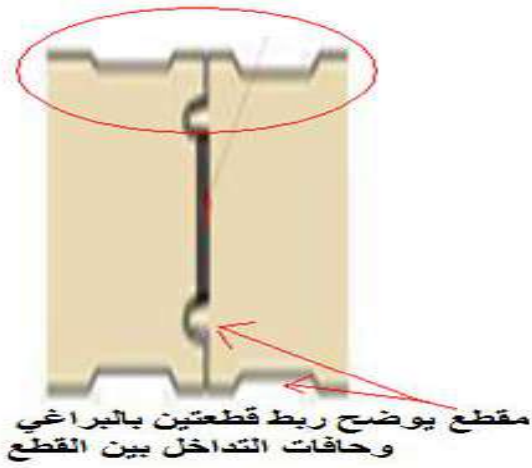




الشكل رقم (3-10) يوضح مراحل نصب الهيكـل الحديـد



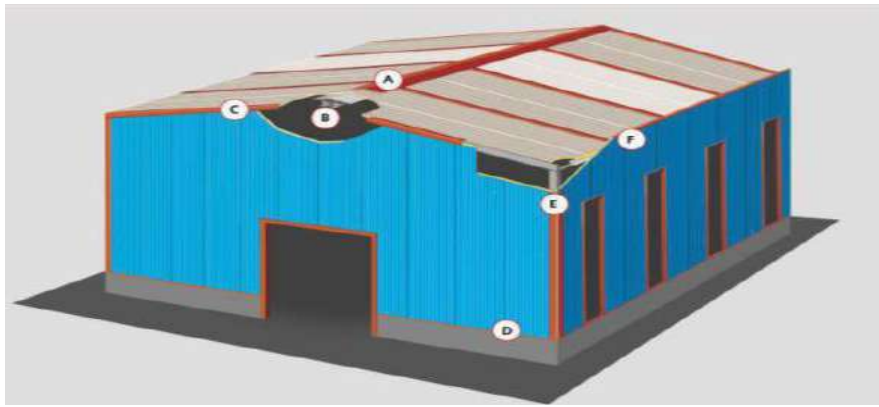
الشكل (4-10) يوضح تقطيع السندويـج بـنـل و يكون التقطيع بوساطة منشـار كهربائي خاص



الشكل (10-5) يوضح عملية وضع الغطاء فوق الحل بين قطع السندويج بئيل



الشكل (10-6) يوضح الغطاء عند حافات البناء وفي وسط السقف من الأعلى



- A نقطة التقاء الطراحيات في الوسط
- B نهاية الجسر الوسطي
- C حديد الزاوية الأخيرة
- D حديد الزاوية من الأسفل
- E حديد الزاوية العمودي في الركن
- F حديد الزاوية في حافة الهيكل

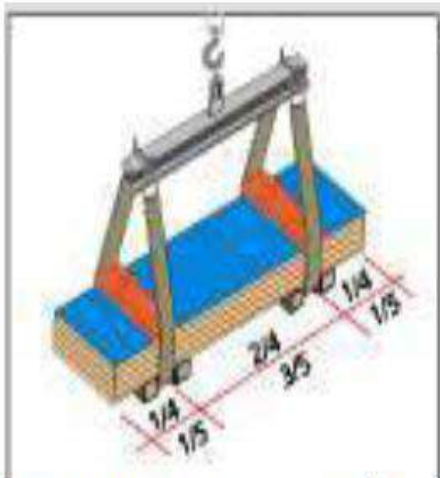
الشكل رقم (10-7) غرفة الاستعلامات بشكل هيكل



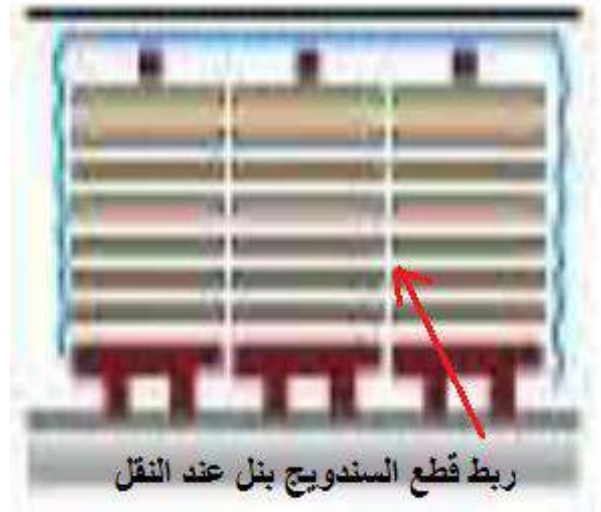
عدم سحب القطع بطريقة خاطئة



يجب ربط قطع السندويج بمل عند النقل



طريقة ربط قطع السندويج بمل عند نقلها الى الارتفاعات



ربط قطع السندويج بمل عند النقل

شكل رقم (10-8) طريقة نقل قطع السندويج بمل

تنظيف الموقع

أهداف الفصل :- اطلاع الطلبة على كيفية تنظيف الموقع من بقايا مواد البناء

بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لغرفة الاستعلامات تبدأ الإجراءات التالية .

- 1- تنظيف البناية من الداخل بشكل جيد
- 2- نبدأ برفع جميع الأنقاض من بقايا الطابوق والرمل والحصى والمواد الترابية وبقايا عملية الصبغ والزجاج المتكسر من ساحة العمل بشكل جيد بواسطة سيارة رفع الأنقاض وإخراجه خارج الموقع الشكل (10-9) .
- 3- فحص الأعمال الكهربائية وإيصال التيار الكهربائي .
- 4- تنظيف وفحص التأسيسات الصحية وربط أنابيب الماء وفحص طوافة الخزان وتنظيف البالوعات للمجاري من بقايا المواد الإنشائية .
- 5- فحص مفاتيح الأبواب ويدات الشبائيك .
- 6- تركيب الستائر .
- 7- تسليم موقع العمل إلى الجهة المستفيدة .



نرفق إليكم جدول في نهاية الكتاب يحوي على كميات المواد حسب الوحدة القياسية للاطلاع عليه .

الله ولي التوفيق

جدول يبين مقدار المواد الإنشائية المطلوبة لكل نوع من الأعمال الإنشائية

ت	نوع العمل	نسبة المزج	وحدة القياس	المواد المطلوبة لكل وحدة					الملاحظات			
				عدد الطابوق	الجبص		السمنت كيلو	الرمل م3		الحصى م3	قضبان حديد كيلو	عدد الكاشي
					3م	وزنة						
1	خرسانة مسلحة للأسس والأرضيات	3:2:1	م3	--	--	--	350	0,42	0,84	80-50	--	كل م3 يزن 2450 كغم
2	خرسانة غير مسلحة للأسس والأرضيات	6:3:1	م3	--	--	--	200	0.45	0.90	--	--	كل م3 يزن 2350 كغم
3	خرسانة غير مسلحة للأسس والأرضيات	4-2-1	م3	--	--	--	300	0.42	0.84	--	--	كل م3 يزن 2400 كغم
4	خرسانة مسلحة للسلام والسقوف	3:1.5:1	م3	--	--	--	400	0.41	0.83	120	--	كل م3 يزن 2500 كغم
5	خرسانة مسلحة للسلام والسقوف	4-2-1	م3	--	--	--	300	0.42	0.84	100	--	كل م3 يزن 2450 كغم
6	لبخ بالسمنت سمك 2سم	3:1	م2	--	--	--	10	0,02	--	--	--	وزن كيس سمنت 50 كغم
7	لبخ بالسمنت سمك 2سم	4:1	م2	--	--	--	8	0,02	--	--	--	الطن = 20 كيس
8	لبخ بالسمنت سمك 3سم	3:1	م2	--	--	--	15	0,03	--	--	--	
9	لبخ بالسمنت سمك 3سم	4:1	م2	--	--	--	12	0,03	--	--	--	
10	الدرز بالسمنت	3:1	م2	--	--	--	0,5	0.04	--	--	--	
11	البناء بالطابوق والسمنت	3:1	م3	420	--	--	90	0,23	--	--	--	م3 يزن 1700 كغم
12	البناء بالطابوق والسمنت	4:1	م3	420	--	--	70	0,24	--	--	--	م3 يزن 1695 كغم
13	البناء بالطابوق والسمنت	5:1	م3	420	--	--	50	0,25	--	عدد	--	م3 يزن 1690 كغم
14	التبليط بالخرسانة سمك 5 سم	4:2:1	م2	--	--	--	15	0,02	0,04	--	--	
15	التبليط بالخرسانة سمك 7,5 سم	4:2:1	م2	--	--	--	23	0,03	0,06	--	--	
16	التبليط بالخرسانة سمك 10 سم	4:2:1	م2	--	--	--	30	0,04	0,08	--	--	
17	قواطع طابوق سمك 12 سم	3:1	م2	57	--	--	12	0,03	--	--	--	م2 يزن 210 كغم
18	قواطع طابوق سمك 12 سم	4:1	م2	57	--	--	10	0,03	--	--	--	م2 يزن 210 كغم
19	التطبيق بالكاشي والسمنت قياس (30×30) سم	3:1	م2	--	--	--	15	0,04	--	--	11	المونة بسمك 2 سم
20	ازارة بالكاشي والسمنت قياس (10×30) سم	3:1	م.ط	--	--	--	2	0,01	--	--	3.5	المونة بسمك 2 سم
21	البناء بالطابوق والجبص	--	م3	420	0.25	3	--	--	--	--	--	م3 يزن 1650 كغم
22	البناء بالطابوق والجبص	--	م2	57	0,05	0,63	--	--	--	--	--	م3 يزن 220 كغم
23	قواطع طابوق وجص سمك 12 سم	--	م2	57	0,03	0,40	--	--	--	--	--	
24	التطبيق بالكاشي والجبص قياس (25×25) سم	--	م2	--	0,05	0,63	--	--	--	--	16	

25	البياض بالجص سمك 2سم	--	2م	--	0,02	0,25	--	--	--	--	كل 10 وزنات = طن واحد ويغطي حوالي 20 م2 بسمك 2 سم معدل
26	البياض بالجص سمك 3سم	--	2م	--	0,03	0,40	--	--	--	--	
27	مداواة بالجص	--	2م	--	0,05	0,06	--	--	--	--	
28	العقادة بالطابوق	--	2م	57	0,05	0,05	--	--	--	--	3م وزن 220 كغم
29	رش الطابوق بطبقة من الزفت السيالي	--	2م	--	--	--	--	--	--	--	برميل زفت يغطي 40-50 م2 سمك 1سم فرش طبقة يحتاج 0,06 غالون/ م2
30	فرش تحت الأساس للطرق	--	3م	--	--	--	--	--	--	--	كل 3م = 1.5 من المزيج الحصى والرمل والتراب

المصادر

1 - Nevill,A.M.,Propeies of Conree, 4th Ediion, pearson Edcaion, 2000.

2- Andrew, c., “ Fndamenal Building Technology,” 1st Edition, Tylor & Francis, 2007

3- Kosmaka, S.H., KERKHOFF,B., panarese,W.C., “Design & control of concrete Mixures,”14th Edition, porland cemen Associaion, 2003.

4-”Formwork for concrete Stairs,”2011 /www.builderbill.

5-”Sair Types for New Home Construcion ,”2011 www.bild – home – building- house.com

6- جواد'انيس ،" تركيب المباني ، 1988 ، عدد الصفحات المطبوعة 450 صفحة .

7- ليفون ، ارتين وساكو ، زهير ،" انشاء المباني ،"1986 ، عدد الصفحات المطبوعة 598 صفحة .

8- سوامي، ار، ان ،" خرسانة مسلحة جديدة ،" مطبعة التعليم العالي في الموصل ، 1989 ، عدد الصفحات المطبوعة 204 صفحة .
مصادر الصور من المواقع التالية

- 1- [www. Geodomisi.com](http://www.Geodomisi.com)
- 2- www.diibnet.com
- 3- [www. Décor.com](http://www.Décor.com)
- 4- [www. Cadopdis.com](http://www.Cadopdis.com)
- 5- [www.engineering civil. Com](http://www.engineeringcivil.Com)
- 6- [www. Hewden .co.uk](http://www.Hewden.co.uk)
- 7- www.liilas.com
- 8- www.dhcn – uae. Com

فهرست كتاب التدريب العملي اختصاص البناء

2	المقدمة
3	أهداف الكتاب
4	الفصل الأول – اجهزة المساحة للتخطيط والتسوية
23	الفصل الثاني – صب خرسانة الاسس
30	الفصل الثالث – البناء تحت مستوى مانع الرطوبة
35	الفصل الرابع – صب طبقة مانع الرطوبة
39	الفصل الخامس – البناء بالطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة
46	الفصل السادس – صب خرسانة السقف وبناء اكتاف المماشي
60	الفصل السابع – تسطيح السقف
81	الفصل الثامن - البياض والكاشي والصبغ والتاثيرات الجمالية
89	الفصل التاسع – اعمال الزجاج
92	الفصل العاشر – انشاء غرفة من السندويج بنل